Guía de instrumentos y métodos de observación

Volumen V – Garantía de la calidad y gestión de los sistemas de observación

Edición de 2023

TIEMPO CLIMA AGUA

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

Guía de instrumentos y métodos de observación

Volumen V – Garantía de la calidad y gestión de los sistemas de observación

Edición de 2023

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: https://public.wmo.int/es/meteoterm.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de http://, https://, ftp://, mailto:, y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 8

© Organización Meteorológica Mundial, 2023

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 81 17
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-10008-5

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

REGISTRO DE REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Fecha	*Parte / capítulo / sección*	*Finalidad de la enmienda*	*Propuesta por*	*Aprobada mediante*

ÍNDICE

Página

CAPÍTULO 1. GESTIÓN DE LA CALIDAD 1
1.1 Generalidades 1
1.2 La familia ISO 9000, las normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 20000 y el marco de gestión de la calidad de la OMM 3
1.2.1 ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario 3
1.2.2 ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos 5
1.2.3 ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la calidad 6
1.2.4 ISO 19011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 7
1.2.5 ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 7
1.2.6 ISO/IEC 20000: Tecnología de la información – Gestión de servicios 8
1.2.7 Marco de gestión de la calidad de la OMM 9
1.3 Introducción de la gestión de la calidad 9
1.4 Acreditación de laboratorios 11
1.5 Herramientas de gestión de la calidad. 13
1.6 Factores que afectan a la calidad de los datos. 13
1.7 Garantía de la calidad (control de la calidad) 17
1.7.1 Datos de superficie 17
1.7.1.1 Observaciones manuales y estaciones dotadas de personal 17
1.7.1.2 Estaciones meteorológicas automáticas 18
1.7.2 Datos de observación en altitud 18
1.7.3 Centros de datos 19
1.7.4 Interacción con las estaciones sobre el terreno 19
1.8 Supervisión del funcionamiento 20
1.9 Homogeneidad de los datos y metadatos 20
1.9.1 Causas de heterogeneidad de los datos 21
1.9.2 Metadatos 21
1.9.3 Elementos de una base de metadatos 21
1.9.4 Recomendaciones para un sistema de metadatos 22
1.10 Gestión de redes 23
1.10.1 Inspecciones 24

Referencias y bibliografía complementaria 26

CAPÍTULO 2. MUESTREO DE VARIABLES METEOROLÓGICAS 27
2.1 Generalidades 27
2.1.1 Definiciones. 28
2.1.2 Representatividad en el tiempo y en el espacio 28
2.1.3 Espectros de magnitudes atmosféricas 29
2.2 Series temporales, espectros de potencia y filtros 29
2.2.1 Análisis de series temporales. 31
2.2.2 Medición de espectros. 33
2.2.3 Respuesta del sistema de instrumentos. 34
2.2.4 Filtros 35
2.3 Determinación de las características de los sistemas 39
2.3.1 Determinación de la respuesta mediante medición directa 39
2.3.2 Determinación de la respuesta mediante cálculo 40
2.3.3 Determinación de la respuesta mediante estimación 40
2.4 Muestreo 40
2.4.1 Técnicas de muestreo. 40
2.4.2 Frecuencias de muestreo. 42
2.4.3 Frecuencia de muestreo y control de la calidad 43

Referencias y bibliografía complementaria 45

Página

CAPÍTULO 3. REDUCCIÓN DE DATOS 46
3.1 Generalidades 46
3.1.1 Definiciones. 46
3.1.2 Requisitos meteorológicos 46
3.1.3 El proceso de reducción de datos 46
3.2 Muestreo 48
3.3 Aplicación de funciones de calibración 49
3.4 Linealización 49
3.5 Promediado 50
3.6 Variables y estadísticas derivadas 51
3.7 Correcciones 51
3.8 Gestión de la calidad 51
3.9 Compilación de metadatos 52
Referencias y bibliografía complementaria 53

CAPÍTULO 4. PRUEBA, CALIBRACIÓN E INTERCOMPARACIÓN. 54
4.1 Generalidades 54
4.1.1 Definiciones. 54
4.1.2 Programas de prueba y de calibración 55
4.2 Pruebas. 56
4.2.1 Finalidad de las pruebas 56
4.2.2 Pruebas ambientales 57
4.2.2.1 Definiciones 57
4.2.2.2 Programa de pruebas ambientales 57
4.2.3 Pruebas de interferencia eléctrica y electromagnética 58
4.2.4 Pruebas funcionales 58
4.3 Calibración. 59
4.3.1 Finalidad de la calibración 59
4.3.2 Patrones 60
4.3.3 Trazabilidad 61
4.3.4 Prácticas de calibración 61
4.4 Intercomparaciones de instrumentos 63
Anexo 4.A. Directrices para la organización de comparaciones entre laboratorios 64
Anexo 4.B. Procedimientos para las intercomparaciones mundiales y regionales de instrumentos de la OMM 70
Anexo 4.C. Directrices para la organización de las intercomparaciones de instrumentos de la OMM 72
Anexo 4.d. Informes de comparaciones internacionales realizadas bajo los auspicios de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación 79
Referencias y bibliografía complementaria 82

CAPÍTULO 5. CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS 83
5.1 Introducción 83
5.1.1 Generalidades 83
5.1.2 Transferencia de tecnología 83
5.1.3 Aplicación a todos los usuarios de instrumentos meteorológicos 84
5.2 Formación adecuada a las necesidades operativas 84
5.2.1 Teoría y práctica 84
5.2.2 Adecuación de los conocimientos prácticos a las tareas 84
5.2.3 Clasificación del personal de la OMM 85
5.2.4 Competencias de la OMM para las observaciones meteorológicas, la instrumentación, la calibración y la gestión de programas y redes de observación 85

Página

5.3 Algunos principios generales de formación 85
5.3.1 Aspectos de política de gestión 85
5.3.1.1 Plan de personal 85
5.3.1.2 Conservación del personal 86
5.3.1.3 Desarrollo de personal 86
5.3.1.4 Formación equilibrada 86
5.3.2 Fines y objetivos de los programas de formación 86
5.3.2.1 Para los directivos 86
5.3.2.2 Para los instructores 87
5.3.2.3 Para los especialistas en instrumentos 87
5.3.3 Formación y gestión de la calidad 87
5.3.4 El aprendizaje 88
5.3.4.1 El entorno de aprendizaje 88
5.3.4.2 Principios fundamentales para la formación 89
5.3.4.3 Cambio de método 89
5.3.5 Desarrollo de las competencias clave 90
5.3.6 Una ocupación vitalicia 90
5.3.6.1 Tres fases de formación 90
5.3.6.2 Formación inicial 90
5.3.6.3 Formación de especialización 91
5.3.6.4 Formación de actualización 91
5.4 procesos de formación 91
5.4.1 La función del instructor 91
5.4.2 Analizar el entorno organizativo y gestionar los procesos de formación 91
5.4.3 Determinar las necesidades de aprendizaje y especificar los resultados de aprendizaje 92
5.4.4 Definir una solución educativa 93
5.4.5 Diseñar y elaborar actividades y recursos de aprendizaje 95
5.4.6 Proporcionar actividades de formación y gestionar la experiencia educativa . . 96
5.4.7. Evaluar el aprendizaje y el proceso de aprendizaje 97
5.4.7.1 Optimización de la formación 97
5.4.7.2 Evaluación del aprendizaje 97
5.4.7.3 Evaluación de la formación 98
5.4.7.4 Tipos de evaluación 98
5.4.7.5 Formación para instructores 99
5.5 Recursos de formación 99
5.5.1 Instituciones de formación 99
5.5.1.1 Instituciones nacionales de educación y formación 99
5.5.1.2 Papel desempeñado en la formación por los Centros Regionales de Instrumentos de la OMM 100
5.5.1.3 Papel desempeñado en la formación por los Centros Regionales de Instrumentos Marinos de la OMM/COI 100
5.5.2 Recursos de formación de la OMM 101
5.5.2.1 Programas de enseñanza y formación de la OMM 101
5.5.2.2 Encuesta de la OMM sobre necesidades de formación 101
5.5.2.3 Publicaciones de la OMM sobre enseñanza y formación 101
5.5.2.4 Enlaces a los recursos de la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la Organización Meteorológica Mundial . 101
5.5.2.5 Publicaciones de la OMM sobre instrumentos y métodos de observación 101
5.5.2.6 Oportunidades especiales de formación patrocinadas por la OMM . 102
5.5.3 Otras oportunidades de formación 102
5.5.3.1 Formación técnica en otros países 102
5.5.3.2 Formación impartida por instituciones de formación internacionales 102
5.5.3.3 Formación impartida por los fabricantes de equipo 103
5.5.3.4 Programas científicos internacionales 103
5.5.3.5 Intercomparaciones internacionales de instrumentos patrocinadas por la Organización Meteorológica Mundial 103

Página

5.5.4 Asignaciones presupuestarias para formación 103
5.5.4.1 Rentabilidad 104
5.5.4.2 Costos directos e indirectos 104

Anexo 5.A. Marco de competencias para el personal encargado de realizar observaciones meteorológicas 105

Anexo 5.B. Marco de competencias para el personal encargado de instalar y mantener instrumentos 113

Anexo 5.C. Marco de competencias para el personal encargado de calibrar instrumentos . . . 119

Anexo 5.D. Marco de competencias para el personal encargado de gestionar programas y redes de observación. 126

Referencias y bibliografía complementaria 134

CAPÍTULO 1. GESTIÓN DE LA CALIDAD

1.1 GENERALIDADES

El presente capítulo aborda, en términos generales, los sistemas operativos de observación meteorológica de cualquier tamaño o naturaleza. Las directrices que ofrece sobre la gestión de la calidad son aplicables a las grandes redes de estaciones de observación, pero debería entenderse que también son válidas para una sola estación.

Gestión de la calidad

La gestión de la calidad establece los principios y el marco metodológico de las operaciones, y coordina las actividades con el fin de gestionar y controlar una organización en lo referente a la calidad. La garantía y el control de la calidad son los ingredientes de todo sistema eficaz de gestión de la calidad. La garantía de la calidad tiene por objeto infundir confianza en que se satisfarán los requisitos de calidad, y abarca todas las actividades planificadas y sistemáticas que se llevan a cabo en un sistema de gestión de la calidad con el fin de cumplir los requisitos de calidad de un producto o servicio. El control de la calidad está asociado a los componentes que permiten asegurarse del cumplimiento de los requisitos en materia de calidad, y abarca todas las técnicas y actividades operativas utilizadas para cumplir tales requisitos. El presente capítulo está dedicado a la gestión de la calidad en relación con el control y la garantía de la calidad, así como a la acreditación oficial de las actividades en laboratorio, especialmente desde el punto de vista de las observaciones de las variables meteorológicas y atmosféricas.

El examen de la familia de normas ISO 9000 de la Organización Internacional de Normalización permite comprender el mejor método que hay que seguir durante la introducción de un sistema de gestión de la calidad en un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN); este grupo de normas contiene los procesos mínimos que deberán ser introducidos en un sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001. A continuación se analiza el concepto de gestión total de la calidad con arreglo a las directrices de la ISO 9004, poniendo de relieve las opiniones de los usuarios y de las partes interesadas. Se introduce también la norma ISO/Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 17025. Asimismo, se describen las ventajas que para los SMHN y los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) representa la acreditación con arreglo a la norma ISO/IEC 17025, así como un requisito del proceso de acreditación.

Se examina además la norma ISO/IEC 20000 sobre gestión de servicios en tecnología de la información, puesto que todo sistema de observación incorpora componentes de esa tecnología.

Garantía de la calidad y control de la calidad

Los datos son de buena calidad cuando responden a necesidades tanto explícitas como implícitas. En otras partes de la presente Guía se exponen necesidades explícitas o implícitas de los grados de exactitud, incertidumbre, resolución y representatividad requeridos, principalmente para las aplicaciones sinópticas de los datos meteorológicos, aunque pueden determinarse también necesidades similares para otras aplicaciones. Hay que suponer que un costo total bajo es también una condición, implícita o explícita, para todo tipo de aplicación. La gestión de la calidad tiene por objeto asegurarse de que los datos cumplen las condiciones necesarias (en cuanto a incertidumbre, resolución, continuidad, homogeneidad, representatividad, puntualidad, formato, etc.) para la aplicación deseada, con un costo mínimo viable. Todos los datos medidos son imperfectos pero, cuando su calidad es conocida y demostrable, pueden ser utilizados de manera apropiada.

El suministro de datos meteorológicos de buena calidad no es asunto sencillo y resulta imposible sin un sistema de gestión de la calidad. Los mejores sistemas de gestión de la calidad actúan de manera continua en todos los elementos del sistema de observación, desde la planificación de la red y la formación hasta la transmisión y el archivo de datos, pasando por la instalación y

las operaciones en la estación, y prevén mecanismos de respuesta y de seguimiento en tiempo casi real y con periodicidades más amplias, hasta las revisiones de carácter anual y los procesos de extremo a extremo. Los recursos que hay que dedicar para una gestión eficaz de la calidad suponen una parte apreciable del costo de las operaciones en un sistema o red de observación, y suele representar varios puntos porcentuales del costo total. De no mediar este gasto, habrá que considerar los datos como inciertos o de calidad desconocida, y su utilidad será menor.

Un sistema eficaz de gestión de la calidad es aquel que gestiona los vínculos entre la preparación para la recopilación de datos, la garantía de su calidad y su distribución a los usuarios a fin de asegurarse de que el usuario recibe la magnitud solicitada. Para numerosas magnitudes meteorológicas existen varios ciclos de preparación-recopilación-garantía como el anterior entre el lugar de observación y la fase final de distribución al usuario. Es esencial identificar todos esos ciclos y minimizar las posibilidades de divergencia respecto de la magnitud solicitada. Muchos de esos ciclos estarán tan estrechamente vinculados que podrán ser considerados como uno solo. La mayoría de los problemas surgen cuando hay varios ciclos que son tratados de manera independiente entre sí.

Una vez que se obtiene un dato a partir de un proceso de medición, aquel es conceptuado como tal. Posteriormente, otros procesos permitirán verificar su validez como magnitud requerida, utilizarlo en un proceso de ajuste para conseguir la calidad deseada, o rechazar el dato. Sin embargo, ninguno de esos procesos ulteriores modifica el dato del proceso de medición. El control de la calidad es el proceso en virtud del cual se procura tener la seguridad de que los procesos conducentes al dato final distribuido son correctos, y reducir al mínimo las posibilidades de rechazo o de ajuste del dato resultante.

La garantía de la calidad abarca el control explícito de los factores que afectan directamente al dato obtenido y procesado antes de su distribución a los usuarios. En el caso de las observaciones o mediciones, esa función abarca el equipo, la exposición, los procedimientos de medición, el mantenimiento, la inspección, la calibración, la elaboración de algoritmos, la redundancia de las mediciones, la investigación aplicada y la formación. En el sentido de la transmisión de datos, el control de la calidad es el proceso establecido para asegurarse de que, con respecto a aquellos datos que son posteriormente transmitidos o reenviados a la base de datos de un usuario, se han establecido unos protocolos que permiten asegurar que el usuario solo recopila datos de calidad aceptable.

El control de la calidad es el componente más conocido de los sistemas de gestión de la calidad, y constituye el mínimo irreducible de todo sistema. Consta de la totalidad de procesos aplicados para generar confianza y para asegurarse de que los datos producidos tengan la calidad requerida, y abarca también el examen de los datos de las estaciones y de los centros de datos, con el fin, por un lado, de verificar que estos concuerdan con los objetivos del sistema de gestión de la calidad y, por otro, para detectar errores de modo que sea posible marcar los datos poco fiables, corregirlos o, cuando los errores sean manifiestos, suprimirlos. Un sistema de gestión de la calidad debería incorporar procedimientos de retorno de la información a los procesos de medición y de control de la calidad con objeto de evitar la repetición de los errores. La garantía de la calidad puede aplicarse en tiempo real después de la medición, y puede alimentar el proceso de control de la calidad del proceso siguiente de un sistema de calidad aunque, por lo general, tiende a operar en tiempo no real.

El control de la calidad en tiempo real se suele efectuar en la estación y en los centros de análisis meteorológico. El control de la calidad diferido puede realizarse en los centros de análisis, para compilar bases de datos depuradas, y en los centros sobre el clima o bancos de datos, para archivarlas. En todos los casos, los resultados deberían devolverse a los responsables de la gestión de las observaciones, para realizar un seguimiento.

Un componente habitual del control de la calidad es la vigilancia de la calidad o supervisión del funcionamiento, que es una actividad en tiempo no real consistente en examinar la efectividad de la red o del sistema de observación para detectar tendencias y deficiencias sistemáticas. Suele encomendarse a la oficina que dirige y se responsabiliza de la red o del sistema, y que puede prescribir cambios del equipo o de los procedimientos. Estos aspectos suelen estar bajo la responsabilidad del administrador de la red, en colaboración con otros especialistas, si procede.

En la actualidad, la calidad de los datos se plantea atendiendo a las ventajas que supone un sistema completo de garantía de la calidad, que incluye procedimientos orientados a una interacción continua entre todas las partes implicadas en el sistema de observación, incluidos los máximos responsables y otros como, por ejemplo, los diseñadores y formadores, que, de otro modo, habrían adoptado un papel secundario en las operaciones relacionadas con la calidad tras la recopilación de los datos. Los procedimientos formales prescritos por la ISO con respecto a la gestión de la calidad y a la garantía de la calidad, así como otros procedimientos específicos que se utilizan en los sectores manufacturero y comercial, son también adecuados para los datos meteorológicos.

1.2 LA FAMILIA ISO 9000, LAS NORMAS ISO/IEC 17025 E ISO/IEC 20000 Y EL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM

En este capítulo se ofrece una explicación de las normas ISO aplicables y de la manera en que están interconectadas.

La competencia en sistemas de calidad conforme a las normas ISO puede conseguirse mediante certificación o acreditación, y suele hacer necesaria una auditoría externa del sistema de gestión de la calidad adoptado. La certificación implica que el marco y los procedimientos utilizados por la organización han sido establecidos y utilizados en la forma descrita. La acreditación implica que el marco y los procedimientos aplicados por la organización han sido establecidos y utilizados en la manera descrita, y son técnicamente capaces de conseguir el resultado deseado. La evaluación de la competencia técnica es un requisito obligatorio para la acreditación, pero no para la certificación. La norma ISO 9001 permite a una organización obtener la certificación, mientras que la norma ISO/IEC 17025 es la habitualmente requerida en los laboratorios y para las observaciones de rutina para la acreditación.

La norma ISO 9000 ha sido elaborada para ayudar a las organizaciones, independientemente de su naturaleza y tamaño, a aplicar y utilizar sistemas de gestión de la calidad. La norma ISO 9000 describe los elementos fundamentales de los sistemas de gestión de la calidad y ofrece definiciones de términos sobre el particular (como, por ejemplo, la necesidad o la satisfacción del cliente). La idea fundamental se ilustra en la figura 1.1. La norma ISO 9001 especifica los requisitos que ha de cumplir un sistema de gestión de la calidad para obtener una certificación con arreglo a esa norma. La norma ISO 9004 contiene directrices para una mejora continua del sistema de gestión de la calidad, con el fin de alcanzar un sistema total de gestión de la calidad. La norma ISO 19011 contiene directrices sobre la auditoría del sistema de gestión de la calidad. Todas estas normas se describen con mayor detalle en los documentos correspondientes del Marco de gestión de la calidad de la OMM.

1.2.1 ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Los ocho principios siguientes de gestión de la calidad constituyen implícitamente la base en que se asienta un buen liderazgo de los SMHN, sean cuales sean sus dimensiones, y una mejora continua de la calidad de funcionamiento:

a) enfoque al cliente;

b) liderazgo;

c) participación de las personas;

d) enfoque basado en procesos;

e) enfoque de sistema para la gestión;

f) mejora continua;

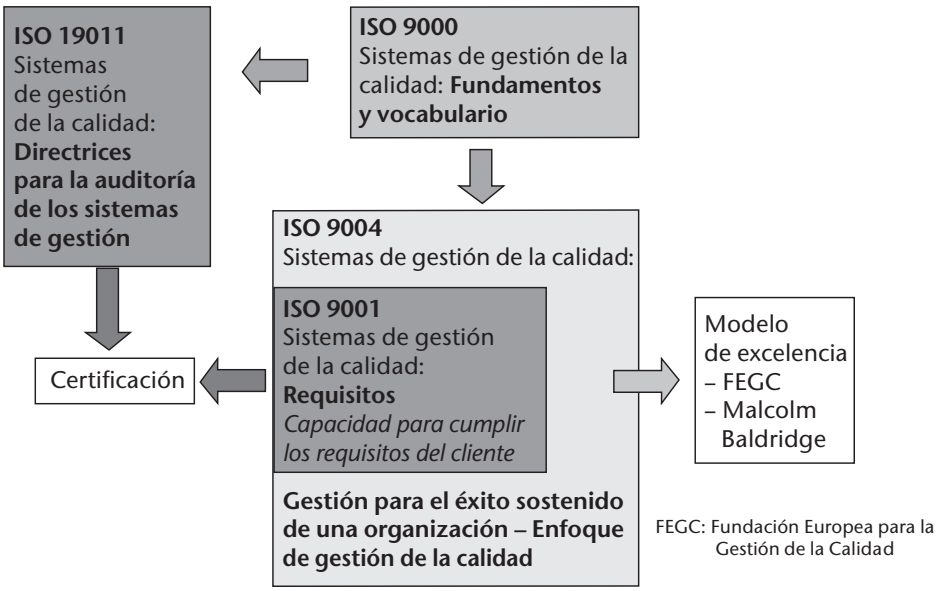


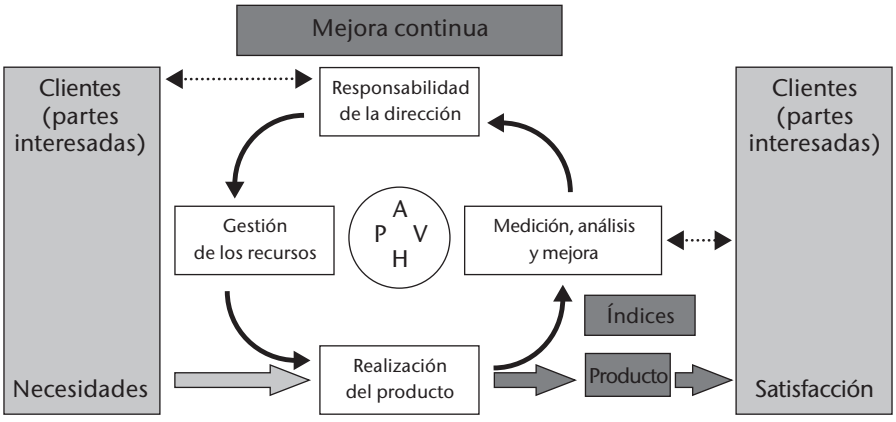
Figura 1.1. Concepto principal de las normas de la familia ISO 9000 y sus dependencias

g) enfoque basado en hechos para la toma de decisiones;

h) relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

Todos estos principios deberán documentarse y aplicarse para cumplir los requisitos de las normas ISO 9000 y 9001, a fin de conseguir la certificación. El aspecto principal de estas normas es el enfoque basado en procesos, que en términos simples puede describirse como el conjunto de las actividades que utilizan recursos para transformar los datos en resultados.

Los sistemas de gestión de la calidad basados en procesos pueden describirse mediante el modelo simple representado en la figura 1.2. La idea básica consiste en un mecanismo que permita conseguir una mejora continua del sistema y de la satisfacción del cliente mediante la determinación de unos índices de proceso (por ejemplo, el tiempo de computación en los modelos de predicción numérica del tiempo mundial, la satisfacción del cliente, el tiempo de reacción, etc.), la evaluación de resultados, la adopción de decisiones para lograr una mejor gestión de los recursos y la obtención de unos productos inevitablemente mejores.



P = Planificar, H = Hacer, V = Verificar, A = Actuar

Figura 1.2. Circuito de control PHVA (también denominado círculo de Deming)

1.2.2 ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos

Esta norma prescribe los requisitos básicos de un sistema de gestión de la calidad, y en particular los procesos que permiten mejorar y abordar las quejas, así como efectuar revisiones de la gestión. Tales procesos suelen estar incorporados en el manual de la calidad. La norma ISO 9001 está orientada a la responsabilidad de gestión, y no a las actividades técnicas.

Para conseguir la certificación ISO 9001, la organización (SMHN) tendrá que definir los seis procesos siguientes y dejar constancia documental de ellos:

a) control de documentos;

b) control de registros;

c) control de productos no conformes;

d) acción correctiva;

e) acción preventiva;

f) auditoría interna.

Además, deberá existir un manual de la calidad que defina las políticas (por ejemplo, la consecución de un liderazgo regional en la predicción del tiempo) y los objetivos de la organización (por ejemplo, la mejora de las predicciones del tiempo reduciendo la probabilidad de falsos avisos), y que describa los marcos donde tienen lugar los procesos y las interacciones entre ellos. Deberán definirse los conceptos siguientes:

a) gestión;

b) comunicación interna;

c) mejora continua;

d) control del sistema (por ejemplo, mediante revisiones de la gestión).

Se podrán admitir exclusiones, por ejemplo de las actividades de desarrollo (cuando no haya tales actividades en la organización).

La figura 1.3 muestra la pirámide de jerarquía de la documentación del sistema de gestión de la calidad. Las descripciones de los procesos indican las actividades reales que se llevan a cabo en la organización, como el proceso de adquisición de datos de las redes de observación del tiempo y del clima. Proporcionan información sobre las diferentes etapas de los procesos y las dependencias organizativas que las realizan, con el fin de cooperar y de compartir información. La documentación deberá diferenciar entre procesos periódicos y no periódicos. Ejemplos de los primeros son la adquisición de datos o la difusión de las predicciones. Un proceso no periódico puede ser la instalación de equipos de medición que surge a partir de la necesidad de algún usuario o del requisito vinculado a un componente (por ejemplo, el encargo de instalar una red de mediciones).

Por último, las instrucciones de la ISO 9001 ofrecen información detallada sobre las etapas del proceso que es necesario referenciar en la descripción del mismo (por ejemplo, las instrucciones iniciales de una estación meteorológica automática). Los formularios y las listas de verificación son medios útiles para reducir la posibilidad de olvidar las tareas requeridas.

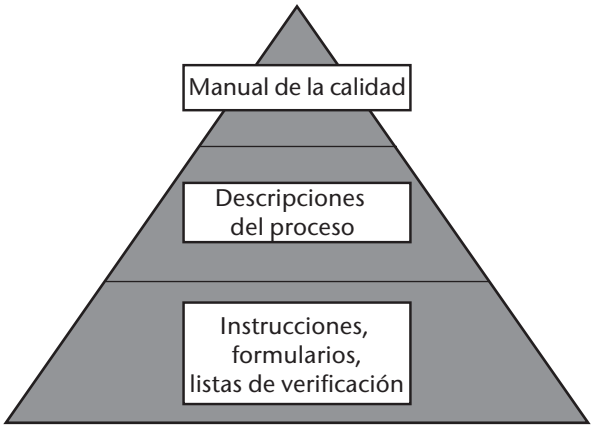


Figura 1.3. Pirámide de la documentación del sistema de gestión de la calidad

1.2.3 ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la calidad

Las directrices encaminadas a desarrollar el sistema de gestión de la calidad ya introducido con el fin de lograr la excelencia empresarial están formuladas en ISO 9004. El principal aspecto de esta norma es la adopción de la perspectiva de las partes interesadas, en lugar de la del cliente. Las directrices de la ISO 9004 permiten desarrollar diferentes modelos de excelencia; por ejemplo, el de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM)[1] o el premio nacional Malcolm Baldrige a la calidad[2]. Ambos modelos de excelencia están sólidamente establecidos y son muy respetados en todos los países del mundo.

El modelo de excelencia de la EFQM contiene los nueve criterios siguientes, evaluados por un equipo experto de asesores:

a) liderazgo;

b) personal;

c) política y estrategia;

d) colaboradores y recursos;

e) procesos;

f) resultados en el personal;

g) resultados en los clientes;

h) resultados en la sociedad;

i) resultados clave en el rendimiento.

El modelo Malcolm Baldrige está basado en siete criterios similares a los del modelo de excelencia de la EFQM, a saber:

a) liderazgo;

b) planificación estratégica;

[1] Véase el sitio web de la EFQM en http://www.efqm.org.
[2] Véase el sitio web del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos (NIST) en http://www.nist.gov/baldrige/.

c) orientación al cliente y al mercado;

d) medición, análisis y gestión del conocimiento;

e) orientación a los recursos humanos;

f) gestión de los procesos;

g) resultados.

No existen procesos de certificación para esta norma, pero las evaluaciones externas permiten efectuar comparaciones con otras organizaciones con respecto al modelo de excelencia (véase también la figura 1.1).

1.2.4 ISO 19011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

Esta norma establece directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad o ambiental, y no tiene carácter regulador. Para las auditorías de la organización se describen en detalle las actividades siguientes:

a) principios de auditoría (conducta ética, presentación correcta, atención profesional adecuada, independencia, enfoque basado en la evidencia);

b) planificación de la auditoría (establecimiento y puesta en marcha del programa de auditoría);

c) actividades de auditoría (inicio de la auditoría, preparación y realización de las actividades de auditoría in situ, preparación del informe de la auditoría);

d) enseñanza y formación profesional de los auditores (competencias, conocimientos, aptitudes personales).

La manera en que se realice la auditoría dependerá de los objetivos y alcance de esta, que serán establecidos por la dirección o por el cliente. La tarea principal de la primera auditoría consiste en verificar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con los requisitos de la norma ISO 9001. En auditorías posteriores se da mayor prioridad a la interacción y a las interfaces entre procesos.

Los criterios de la auditoría consisten en la documentación del sistema de gestión de la calidad, la descripción de los procesos, el manual de la calidad y las reglamentaciones específicas.

La planificación de la auditoría que publique la organización debería especificar los departamentos correspondientes de la organización, los criterios y objetivos de la auditoría, así como el lugar, la fecha y la hora de esta, con el fin de establecer claramente las funciones de que constará.

1.2.5 ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

Este grupo de requisitos es aplicable a las instalaciones y, en particular, a los laboratorios y centros de prueba que deseen obtener una acreditación externa de su competencia en términos de procesos de medición y prueba.

La norma ISO/IEC 17025 establece unos requisitos de gestión que concuerdan con los de la norma ISO 9001. Esta norma consta de dos partes principales: requisitos relativos a la gestión y requisitos técnicos. Por consiguiente, el sistema de gestión de la calidad deberá ajustarse a los requisitos de la norma ISO 9001, que abarca los procesos descritos, más un manual de gestión que permite conectar los procesos y objetivos con las políticas establecidas, y la obligación de

auditar con regularidad esos aspectos. Todos los procesos de laboratorio deberán ser aprobados, verificados y validados de manera adecuada para satisfacer los requisitos. Además, deberán determinarse las funciones desempeñadas por el representante de la gestión de la calidad (el director de calidad) y por el jefe del laboratorio.

Un componente esencial de los requisitos técnicos es el desarrollo de análisis de incertidumbre para cada uno de los procesos de medición y, en particular, la trazabilidad documentada y verificada con arreglo a las normas metrológicas internacionales.

1.2.6 ISO/IEC 20000: Tecnología de la información – Gestión de servicios

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales hacen uso de equipos de tecnología de la información para obtener datos de las redes de observación, con el fin de utilizarlos en modelos de PNT globales o locales y para proporcionar a los predictores las salidas de esos modelos. Las recomendaciones de esta norma son útiles para la prestación de servicios fiables de tecnologías de la información. La nueva norma ISO/IEC 20000 viene a ser un resumen de la antigua norma británica BS-15000 y de las recomendaciones de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información. La clasificación de los requisitos se ajusta a la estructura de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información.

Los elementos de la citada biblioteca se clasifican en aspectos de prestación de servicios y de apoyo a los servicios, y van acompañados de los procesos siguientes:

Prestación de servicios:

a) gestión de nivel de servicio;

b) gestión financiera;

c) gestión de la continuidad de servicio de tecnología de la información;

d) gestión de la disponibilidad;

e) gestión de la capacidad.

Apoyo a los servicios:

a) gestión del cambio;

b) gestión del incidente;

c) gestión del problema;

d) gestión de la entrega;

e) gestión de la configuración.

La gestión de la seguridad es común a ambas áreas.

Todos estos aspectos implican:

a) que los procesos se adapten a la organización de los SMHN;

b) que se preste particular atención al apoyo a los usuarios.

Se ha puesto especial énfasis en el proceso de gestión del cambio, que puede incluir la gestión de la entrega y la de la configuración. La gestión de incidentes y de problemas normalmente está incluida en la instalación de un servicio de asistencia a los usuarios.

1.2.7 Marco de gestión de la calidad de la OMM

El Marco de gestión de la calidad de la OMM contiene las recomendaciones básicas fundamentadas en las experiencias de los SMHN. Las condiciones necesarias para una certificación satisfactoria de acuerdo con la norma ISO 9001 se explican en OMM (2005*a* y 2005*b*).

El Marco de gestión de la calidad es el material orientativo de los SMHN, especialmente cuando estos tienen escasa experiencia en sistemas de gestión de la calidad. En la sección siguiente se describe sucintamente un sistema de gestión de la calidad, y se señala que la OMM no puede expedir ninguna certificación respecto de la norma ISO 9001.

1.3 INTRODUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

La introducción de una gestión de la calidad satisfactoria depende en gran medida de la cooperación de la cúpula directiva. La alta dirección del SMHN deberá comprometerse en el sistema de gestión de la calidad y apoyar al equipo de proyecto. En la ISO 20000 se resumen las condiciones necesarias para lograr la certificación y se explica el texto de las normas ISO 9001.

La alta dirección define una política en materia de calidad, junto con los objetivos correspondientes (que incluyen el compromiso de la gestión de la calidad), y el personal ha de estar lo suficientemente formado en cuestiones relativas a la gestión de la calidad como para comprender las bases de ese proceso (véase la sección 1.2.2). Lo que es más importante, debería crearse un equipo de proyecto que gestione la transición a un sistema formal de gestión de la calidad, que defina y analice los procesos utilizados por la organización.

Para ayudar al equipo de proyecto, el personal que participa en la definición de los procesos puede recibir unas breves instrucciones, consistentes generalmente en:

a) registrar (anotar) lo que hace cada grupo;

b) indicar la documentación existente;

c) señalar las pruebas o indicadores de las tareas que se van realizando;

d) identificar las medidas que podrían adoptarse para mejorar de manera continua los procesos.

Dado que la documentación especifica las actividades de la organización, es esencial que los principales procesos reflejen las funciones organizativas del SMHN. Estas pueden formar parte de los procesos enunciados (véase la figura 1.4), por ejemplo:

a) predicción del tiempo (incluidos los aspectos hidrometeorológicos, agrometeorológicos y biometeorológicos humanos) y emisión de alertas meteorológicas;

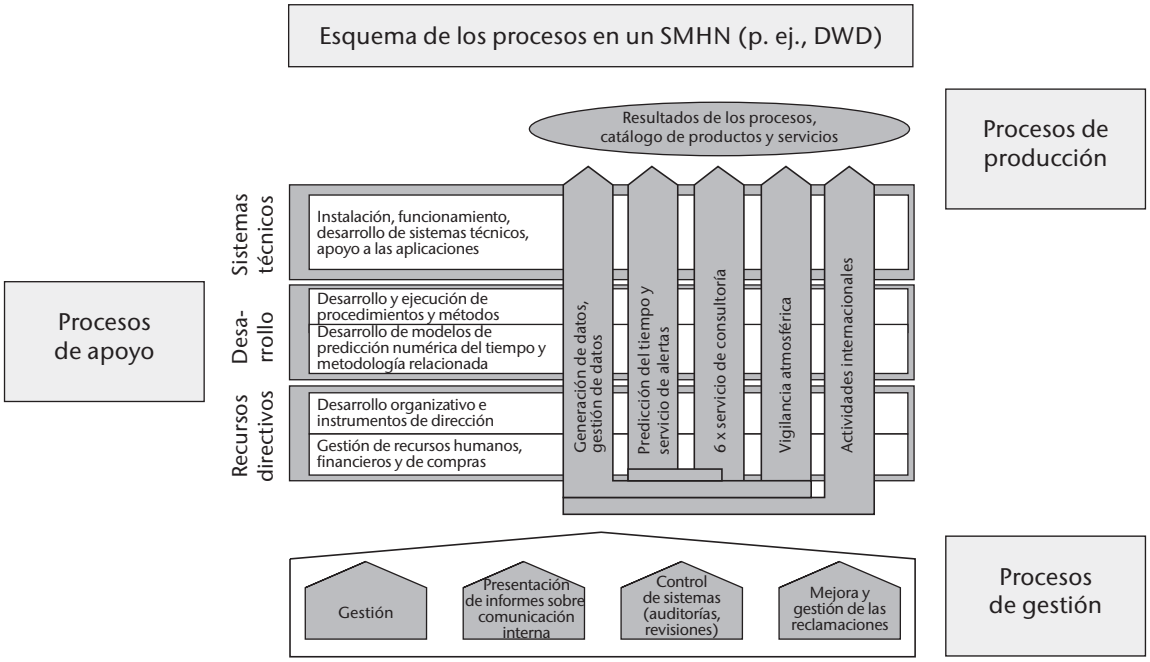
b) servicios de consultoría (incluidos el clima y el medio ambiente);

c) generación de datos (de las redes de medición y observación);

d) asuntos internacionales;

e) investigación y desarrollo (modelización mundial, modelos de área limitada, instrumentación);

f) infraestructura técnica (informática y comunicaciones, apoyo técnico, gestión de datos y apoyo de tecnologías de la información);



DWD = Deutscher Wetterdienst (Servicio Meteorológico de Alemania)

Figura 1.4. Esquema de los procesos en un SMHN (por ejemplo, DWD, OMM (2005*a*)

g) procesos administrativos (compras, gestión financiera y de recursos humanos, organización, oficinas administrativas y bienes inmuebles, gestión del conocimiento, planificación central, y control y asuntos jurídicos).

Aun cuando estos procesos satisfagan las necesidades de los SMHN y les aporten subprocesos, por lo general debería disponerse de normativas que subsanaran posibles incidentes (por ejemplo, fallos del sistema o accidentes del personal).

La introducción de procesos en la organización deberá responder a unos objetivos de calidad claros; todo el personal deberá estar capacitado para comprender tales procesos, y particularmente la utilización de procedimientos y listas de verificación así como la medición de los indicadores de proceso.

Antes de solicitar una certificación, el sistema de gestión de la calidad debe ser revisado mediante auditorías internas en los departamentos y divisiones de la organización, con objeto de verificar la conformidad del sistema en los términos en que ha sido descrito y puesto en práctica. Estas revisiones documentadas pueden recaer también sobre los productos si se utilizan auditores especializados y adecuadamente formados. Los requisitos y las recomendaciones para llevar a cabo esas revisiones se describen en la ISO 19011 (véase la sección 1.2.4).

La revisión del sistema de gestión de la calidad que efectúe la dirección abarcará:

a) resultados de las auditorías;

b) comentarios del cliente;

c) funcionamiento de los procesos con arreglo a los indicadores de desempeño;

d) estado de las acciones preventivas y correctivas;

e) actividades de seguimiento basadas en revisiones de gestión anteriores;

f) cambios en el sistema de gestión de la calidad (políticas de la organización);

g) mejoras recomendadas.

1.4 ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS

La acreditación conllevará procesos y documentación adicionales y, lo que es más importante, pruebas de que el personal del laboratorio ha recibido formación y domina perfectamente los procesos y métodos que se desea acreditar.

La documentación deberá abarcar los aspectos siguientes:

a) un manual de gestión para el laboratorio;

b) las descripciones de los procesos mencionadas en la sección 1.2;

c) la documentación de todos los procesos y métodos;

d) instrucciones de trabajo con respecto a todas las etapas parciales de los procesos y métodos;

e) manuales de equipo (incluyendo los certificados de calibración);

f) manuales de mantenimiento.

Puesto que los procedimientos y métodos cambiarán probablemente con mayor frecuencia que los aspectos de gestión de la acreditación, los métodos no suelen incluirse en el manual de gestión. Sin embargo, sí hay una referencia específica a los procedimientos y a los métodos utilizados en el manual de gestión.

Como es poco probable que todos los aspectos de la acreditación queden cubiertos una vez introducido el sistema de gestión de la calidad, se recomienda efectuar una auditoría previa y coordinarla con el organismo certificador. En estas auditorías previas sería normal que el organismo certificador:

a) evaluara las necesidades previas de personal y de espacio;

b) evaluara la idoneidad del sistema de gestión;

c) verificara la documentación;

d) validara el alcance de la acreditación.

El procedimiento de acreditación consiste en una serie de evaluaciones a cargo de un grupo especial de expertos (externo a la organización), que incluye entre sus miembros un representante del organismo certificador. El grupo de evaluación se centrará en las dos áreas principales siguientes:

a) documentación;

b) examen de las instalaciones incluidas en el alcance de la acreditación (por ejemplo, laboratorios y emplazamientos especiales sobre el terreno).

La evaluación de la documentación abarcará la verificación de los documentos siguientes:

a) un manual de gestión (o guía de laboratorio);

b) instrucciones acerca de los procedimientos;

c) instrucciones de trabajo;

d) instrucciones con respecto a las pruebas;

e) manuales de equipo;

f) manuales de mantenimiento;

g) análisis de incertidumbre de determinadas magnitudes, resultados de pruebas y calibraciones;

h) documentos probatorios (por ejemplo, justificación de haber impartido formación al personal y de que las magnitudes son trazables);

i) registros (por ejemplo, correspondencia con el cliente y certificados de calibración generados).

El equipo externo de expertos podría solicitar documentos adicionales, ya que todos los aspectos de la norma ISO/IEC 17025 se someten a verificación y con mayor detalle que para una certificación con arreglo a la norma ISO 9001.

Además de la inspección de los métodos de medición y del equipo asociado, la evaluación de las instalaciones abarcadas por la acreditación incluirá:

a) la evaluación del personal (particularmente en los niveles de formación y de responsabilidad);

b) la evaluación de la infraestructura que sirve de base para los métodos (por ejemplo, edificios y accesos).

Durante la evaluación se someterán también a verificación los aspectos siguientes, para garantizar que cumplen los objetivos requeridos por la dirección para la acreditación:

a) estructura organizativa;

b) competencias del personal;

c) adecuación de las instalaciones tecnológicas;

d) orientación al cliente.

Además, la evaluación debería verificar que el laboratorio ha dejado suficientemente probados:

a) la competencia técnica (selección y utilización del sistema de medición);

b) la calibración del equipo de medición;

c) el mantenimiento del equipo de medición;

d) la verificación y validación de los métodos utilizados.

Ventajas y desventajas de la acreditación

Mediante una acreditación inicial a cargo de un organismo certificador independiente, los SMHN demuestran su competencia en el campo de los métodos de medición y de prueba para usos meteorológicos con arreglo a una norma reconocida. Una vez establecida la acreditación, se adopta una auditoría externa periódica que aporta pruebas adicionales de que se han respetado las normas y, lo que es más importante, ayuda a la organización a asegurarse de que se verifican sus propios requisitos internos sobre la calidad.

Una acreditación cuyo alcance sea adecuado ofrece además oportunidades comerciales para la calibración, la verificación y la evaluación de los dispositivos de medición.

Para las organizaciones que no han adoptado un sistema de gestión de la calidad, los beneficios de la acreditación son considerables. En primer lugar, documenta el sistema de la organización y, como resultado, permite utilizar un proceso de análisis para lograr que la organización sea más eficiente y eficaz. Así, por ejemplo, uno de los componentes de la acreditación con arreglo a la norma ISO/IEC 17025 obliga a efectuar análisis de incertidumbre en todas las pruebas de calibración y verificación; estos análisis cuantitativos aportan información sobre los aspectos que permiten obtener el máximo de beneficios con el mínimo de recursos.

La acreditación o certificación, sea cual sea el marco de calidad reconocido, obliga a realizar registros y auditorías periódicas a cargo de expertos externos y del organismo certificador. Ello conlleva un costo adicional para la organización, en función del alcance de la acreditación y de la certificación.

La solicitud de acreditación antes de haber implantado un sistema de gestión de la calidad eficaz conllevará un aumento de los recursos utilizados y una detracción de recursos existentes para el establecimiento del sistema de gestión de la calidad, a lo que vendrá a sumarse el costo de las auditorías periódicas.

1.5 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Existen varias herramientas suficientemente conocidas para facilitar los procesos de un sistema de gestión de la calidad y para su mejora constante. A título introductorio, se describen a continuación tres ejemplos de estas herramientas: el cuadro de mando integral, el análisis modal de fallos y efectos, y seis sigma.

El cuadro de mando integral (Kaplan y Norton, 1996) se centra en al menos cuatro puntos: las finanzas, el cliente, los procesos y los empleados. Es frecuente incorporar también el público en general, dado que los intereses de este deben ser siempre tenidos en cuenta.

Cada organización y elemento organizativo aporta indicadores de desempeño clave respecto de cada una de las áreas de interés, vinculadas a su vez a la misión de la organización (o a su finalidad, visión u objetivos) y a su estrategia (o misión de trabajo y visión práctica).

El análisis modal de fallos y efectos es un método ideado para examinar las posibles causas y fallos no previstos y la probabilidad de que sucedan. El método puede ser utilizado para analizar procesos de producción y para la especificación de productos. La finalidad del proceso de optimización es reducir el número de prioridad del riesgo.

El método seis sigma fue desarrollado en el sector de las comunicaciones y está basado en controles de proceso estadísticos orientados a la mejora de la producción. Este método tiene como objetivo reducir los fallos de proceso por debajo de un valor especificado.

1.6 FACTORES QUE AFECTAN A LA CALIDAD DE LOS DATOS

El historial de los instrumentos sobre el terreno consta de varias fases, entre ellas la de planificación con arreglo a las necesidades de los usuarios, la de selección e instalación del equipo, y las actividades operativas, de calibración, de mantenimiento y de formación. Para obtener datos de calidad adecuada o prescrita habrá que adoptar medidas apropiadas en cada una de estas fases. En esta sección se reseñan los factores que afectan a la calidad de los datos y, para una información más completa, se remite a otros capítulos de la presente Guía y a otros manuales y guías de la OMM.

Necesidades de los usuarios. La calidad de un sistema de medición puede evaluarse estableciendo una comparación entre las necesidades de los usuarios y la capacidad de los sistemas para responder a ellas. La compatibilidad entre las necesidades de calidad de datos de los usuarios y la efectividad de los instrumentos debe ser tenida en cuenta no solo en la fase de diseño y planificación de un proyecto, sino también durante todo el funcionamiento, y la implantación del sistema debe planificarse de modo que optimice las relaciones costo/beneficio y costo/efectividad. Ello implica una responsabilidad compartida entre los usuarios, los expertos en instrumentos y los expertos logísticos, a fin de ajustarse a los factores técnicos y financieros. En particular, los expertos en instrumentos deberán estudiar las necesidades de los usuarios en materia de calidad de los datos, a fin de proponer especificaciones adecuadas a las técnicas más modernas. Esta importante fase del diseño se denomina análisis de valor. Cuando se pasa por alto, como ocurre frecuentemente, es probable que el costo, o las necesidades de calidad, o ambos, no se satisfagan, hasta el punto de que el proyecto podría fracasar y los esfuerzos serían vanos.

Especificaciones funcionales y técnicas. La plasmación de esas necesidades en especificaciones funcionales y, posteriormente, en especificaciones técnicas es una tarea muy importante y compleja, que requiere un conocimiento a fondo de las necesidades de los usuarios, la tecnología de mediciones meteorológicas, los métodos de observación y las reglamentaciones de la OMM, así como unas condiciones de trabajo e infraestructuras técnicas y administrativas adecuadas. Las especificaciones determinarán el funcionamiento general del sistema de medición previsto, por lo que sus efectos sobre la calidad de los datos serán considerables.

Selección de instrumentos. Los instrumentos deberían seleccionarse cuidadosamente, teniendo en cuenta la incertidumbre, el rango y la resolución requeridos (véanse las definiciones en el capítulo 1 del volumen I), las condiciones climatológicas y ambientales en que se desarrollen las aplicaciones del usuario, las condiciones de trabajo, y la infraestructura técnica disponible para la formación, la instalación y el mantenimiento. Una elección inapropiada de los instrumentos puede producir datos de mala calidad imprevistos, causando muchos problemas al ser descubiertos con posterioridad y dando lugar, por ejemplo, a especificaciones inadecuadas que ocasionarían un desgaste o una deriva excesivos. En general, deberían utilizarse solo instrumentos de alta calidad para las tareas meteorológicas. A este respecto, se remite a la información contenida en los diversos capítulos de la presente Guía. Si se desea obtener más información sobre el comportamiento de diversos tipos de instrumentos, véanse los informes de las intercomparaciones internacionales de instrumentos de la OMM, así como las actas de Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación de la OMM (CIMO) y de otras conferencias internacionales sobre instrumentos y métodos de observación.

Pruebas de aceptabilidad. Antes de proceder a la instalación y a la aceptación, es necesario asegurarse de que los instrumentos cumplen las especificaciones originales. Los fabricantes deberían publicar los valores de funcionamiento de los instrumentos y su sensibilidad ante ciertos factores influyentes; en ocasiones las autoridades de calibración certifican estos parámetros. Sin embargo, las intercomparaciones de instrumentos de la OMM revelan que los instrumentos pueden resultar degradados, pese a todo, por factores que afecten a su calidad y que pueden aparecer durante las fases de producción y transporte. Los errores de calibración son difíciles o imposibles de detectar si no se tiene fácil acceso a patrones adecuados o a instalaciones de prueba y calibración apropiadas. Uno de los componentes esenciales de una buena gestión es la realización de pruebas adecuadas en condiciones de funcionamiento, antes de utilizar los instrumentos con fines operativos. Estas pruebas pueden utilizarse tanto para determinar las características de un modelo dado como para controlar la calidad efectiva de cada instrumento.

Al comprar el equipo, debería tenerse presente la posibilidad de pedir al proveedor que establezca en su organización unos procedimientos de garantía de la calidad certificados según los requisitos de los SMHN, reduciendo con ello la necesidad de que el receptor del equipo realice pruebas de aceptabilidad. El costo adicional en la compra del equipo podría resultar compensado por una reducción en los costos de las pruebas internas o del mantenimiento operativo, o por la calidad asegurada de las operaciones ulteriores sobre el terreno.

Compatibilidad. Pueden aparecer problemas de compatibilidad cuando se utilizan instrumentos de características técnicas diferentes para realizar un mismo tipo de mediciones. Esto puede

ocurrir, por ejemplo, al pasar de mediciones manuales a automatizadas, al incorporar nuevos instrumentos con constantes de tiempo diferentes, al utilizar una protección diferente para los sensores, al aplicar algoritmos diferentes para la reducción de datos, etc. Deberían estudiarse a fondo, mediante intercomparaciones durante períodos largos, los efectos de estos cambios sobre la compatibilidad y la homogeneidad de los datos. Deberían consultarse los diversos informes de la OMM sobre intercomparaciones internacionales de instrumentos.

Emplazamiento y exposición. La densidad de estaciones meteorológicas depende de la escala espacial y temporal de los fenómenos meteorológicos que se vayan a observar, y suele estar especificada por los usuarios o estipulada en las reglamentaciones de la OMM. Hay evidencia experimental de que una ubicación y exposición inadecuadas pueden deteriorar seriamente la exactitud y la representatividad de las mediciones. En el capítulo 1 del volumen I se ofrecen criterios generales sobre el emplazamiento y la exposición, y en los distintos capítulos del volumen I se da información detallada sobre determinados instrumentos. Deberían consultarse asimismo las reglamentaciones al respecto en OMM (2015). Convendría también prestar atención a factores externos que puedan introducir errores, como el polvo, la contaminación, la escarcha, la sal, los valores muy extremos de la temperatura ambiente o los actos de vandalismo.

Errores instrumentales. La selección apropiada de los instrumentos es una condición necesaria pero no suficiente para obtener una calidad adecuada de los datos. Ninguna técnica de medición es perfecta, y todos los instrumentos generan diversos errores sistemáticos y aleatorios. Sus efectos sobre la calidad de los datos deberían reducirse a un nivel aceptable mediante la adopción de medidas preventivas y correctivas apropiadas. Estos errores dependen del tipo de observación, y se examinan en los capítulos correspondientes de la presente Guía (véase el volumen I).

Adquisición de datos. La calidad de los datos no depende solo de la calidad de los instrumentos y de su correcto emplazamiento y exposición, sino también de las técnicas y métodos utilizados para obtener los datos y convertirlos en datos representativos. Debería hacerse una distinción entre las mediciones automatizadas y las observaciones humanas. En función de las características técnicas de un sensor, y en particular de su constante de tiempo, será necesario aplicar procedimientos adecuados de muestreo y de promediado. La existencia de fuentes no deseadas de interferencia eléctrica externa y de ruido puede degradar la calidad de la señal de salida del sensor; por tanto, deberían eliminarse mediante un acondicionamiento adecuado de esa señal antes de acceder al sistema de adquisición de datos. Deberían consultarse los capítulos 1 y 2 del volumen III, relativos al muestreo y filtrado. Cuando la lectura del instrumento es manual, pueden producirse errores imputables al diseño, a los valores de instalación del instrumento o a su resolución, o a una formación inadecuada del observador. En las observaciones visuales o subjetivas, los errores pueden deberse a la inexperiencia del observador, cuando este interpreta incorrectamente los fenómenos meteorológicos.

Procesamiento de datos. Pueden producirse también errores imputables a las técnicas de conversión o a los procedimientos de cálculo aplicados para convertir los datos de los sensores en datos meteorológicos de nivel II o de nivel III. Ese podría ser el caso, por ejemplo, al calcular los valores de humedad a partir de la humedad relativa o el punto de rocío, o al reducir la presión al nivel medio del mar. También pueden producirse errores durante la codificación, cifrado o transcripción de los mensajes meteorológicos, particularmente si los efectúa un observador.

Control de la calidad en tiempo real. La calidad de los datos depende de los procedimientos de control de la calidad en tiempo real que se apliquen durante la adquisición y el procesamiento de los datos y durante la preparación de los mensajes para eliminar las principales fuentes de error. Estos procedimientos son específicos para cada tipo de medición, aunque suelen consistir en comprobaciones simples de la verosimilitud de los valores y de la rapidez de los cambios, y en comparaciones con otras mediciones (por ejemplo, el punto de rocío no puede ser más alto que la temperatura). Otras comprobaciones especiales permiten verificar las observaciones introducidas manualmente y los mensajes meteorológicos. En las estaciones meteorológicas automáticas es posible detectar errores específicos del equipo mediante programas informáticos y aparatos de prueba especiales incorporados físicamente. La aplicación de estos procedimientos es extremadamente importante, ya que algunos errores introducidos durante el proceso de

medición no pueden ser eliminados posteriormente. Para obtener una descripción general de los métodos manuales y automáticos en uso, véanse también otros párrafos de este capítulo, así como el capítulo 1 del volumen III y OMM (1993*a*, 2010, 2015 y 2017*a*).

Supervisión del funcionamiento. Como los procedimientos de control de la calidad en tiempo real tienen limitaciones, y algunos errores pueden pasar inadvertidos (por ejemplo, la deriva a largo plazo de los sensores, o los errores en la transmisión de datos), será necesario que los centros de análisis meteorológico y los administradores de las redes lleven a cabo una supervisión del funcionamiento a nivel de la red. Esta función se describe en la sección 1.8. Se encontrará también información a ese respecto en el capítulo 1 del volumen III y en OMM (2010). Es importante establecer procedimientos eficaces de enlace entre los responsables de la supervisión y los de mantenimiento y calibración, para facilitar una respuesta rápida cuando el sistema de supervisión emita un informe de avería o de fallo.

Pruebas y calibración. Durante la operación, tanto el funcionamiento como las características de los instrumentos meteorológicos cambian por diversas razones, por ejemplo el envejecimiento de los componentes del equipo, la degradación del mantenimiento, la exposición, etc. Estos factores pueden producir derivas a largo plazo o cambios bruscos de la calibración. Por esa razón, los instrumentos necesitan ser inspeccionados y calibrados con regularidad con el fin de proporcionar unos datos fiables. Para ello, es preciso disponer de patrones e instalaciones de calibración y prueba apropiadas. Se requiere también un plan de calibración y un mantenimiento de la calibración eficientes. Véase el capítulo 4 del presente volumen, que contiene información general sobre los aspectos de prueba y calibración, y los capítulos correspondientes del volumen I referentes a los distintos instrumentos.

Mantenimiento. El mantenimiento puede ser correctivo (de las piezas que fallan), preventivo (por ejemplo, las tareas de limpieza o de lubricación) o de adaptación (en respuesta a nuevas necesidades o a la obsolescencia del equipo). La calidad de los datos proporcionados por un instrumento resulta considerablemente afectada por la calidad de su mantenimiento, que, a su vez, depende principalmente de la aptitud del personal de mantenimiento y del tipo de mantenimiento. Las capacidades, el personal y el equipo de la organización o dependencia responsables del mantenimiento deberán ser adecuados para los instrumentos y las redes. Algunos factores que cabría tener en cuenta son: un plan de mantenimiento, que incluiría el mantenimiento correctivo, preventivo y de adaptación; una gestión logística; e instalaciones de reparación, prueba y servicios de apoyo. Deberá tenerse presente que los costos de mantenimiento del equipo pueden exceder en mucho el costo de su compra (véase el capítulo 1 del volumen III).

Formación y enseñanza. La calidad de los datos depende también de las aptitudes del personal técnico encargado de las actividades de prueba, calibración y mantenimiento, y de los observadores que efectúan las observaciones. Se deberían organizar programas de formación y enseñanza y adaptarlos al sistema, con arreglo a un plan racional orientado a las necesidades de los usuarios y, especialmente, a las necesidades de mantenimiento y calibración antes señaladas; esta consideración es especialmente importante en las estaciones meteorológicas automáticas. Al efectuar la compra del sistema, el fabricante debería estar obligado a proporcionar una documentación operativa y técnica muy completa, y a organizar cursos de formación técnicos y prácticos (véase el capítulo 5 del presente volumen) en el SMHN.

Metadatos. Un buen sistema de garantía de la calidad implica la disponibilidad de información detallada acerca del sistema de observación propiamente dicho y, en particular, sobre todos los cambios que se produzcan durante el tiempo de funcionamiento. Esta información sobre los datos, conocida como "metadatos", permite al operador de un sistema de observación adoptar las medidas preventivas, correctivas y de adaptación más apropiadas para mantener o mejorar la calidad de los datos. Las necesidades en materia de metadatos se examinan más ampliamente en la sección 1.9. Se encontrará más información sobre los metadatos en el capítulo 1 del volumen I (anexo 1.F) y OMM (2017*b*).

1.7 GARANTÍA DE LA CALIDAD (CONTROL DE LA CALIDAD)

En el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM, 2015) se estipula que ciertos procedimientos de control de la calidad deben aplicarse a todos los datos meteorológicos destinados a intercambio internacional. Deben someterse a dichos procedimientos los datos de nivel I y de nivel II, así como la conversión entre unos y otros. En OMM (2017*a*) se estipula que los centros de procesamiento de datos meteorológicos deberán aplicar procedimientos de control de la calidad a la mayoría de tipos de informes meteorológicos intercambiados internacionalmente, a fin de comprobar que no haya errores de cifrado y verificar la coherencia interna, la coherencia temporal y espacial, y los límites físicos y climatológicos; se especifican también la frecuencia mínima y las fechas de los controles de calidad.

En OMM (2010) se ofrecen directrices generales sobre los procedimientos, poniéndose de relieve la importancia del control de la calidad en la estación, dado que algunos errores que se producen en ella no pueden ser subsanados posteriormente, y señalándose las grandes ventajas de la automatización. En OMM (1993*a*) se ofrecen descripciones bastante detalladas de los procedimientos que pueden aplicarse en los centros de análisis numérico, además de asesoramiento sobre límites climatológicos, formas de verificación de la coherencia interna, comparaciones con estaciones vecinas y con otros análisis y pronósticos, y breves comentarios sobre las probabilidades de rechazar datos buenos y de aceptar datos falsos con distribuciones estadísticas de error conocidas.

El control de la calidad, tal como se define específicamente en la sección 1.1, se aplica en tiempo real o casi real a la adquisición y procesamiento de los datos. En la práctica, la responsabilidad de ese proceso está repartida entre varios eslabones de la cadena de datos, que pueden encontrarse en la estación, cuando se interviene manualmente y de forma directa en la adquisición de los datos, o en los diversos centros donde estos son procesados.

Los procedimientos de garantía de calidad se deberán introducir y estudiar de nuevo durante las fases de desarrollo de los nuevos sensores o sistemas de observación (véase la figura 1.5).

1.7.1 Datos de superficie

1.7.1.1 *Observaciones manuales y estaciones dotadas de personal*

El observador, o el oficial responsable de una estación, tiene que asegurarse de que los datos que salgan de la estación hayan pasado un control de la calidad y, para atender esta responsabilidad, se le deberían proporcionar los procedimientos establecidos. Esta función específica viene a añadirse a otras funciones de mantenimiento de los equipos y de los registros, y abarca:

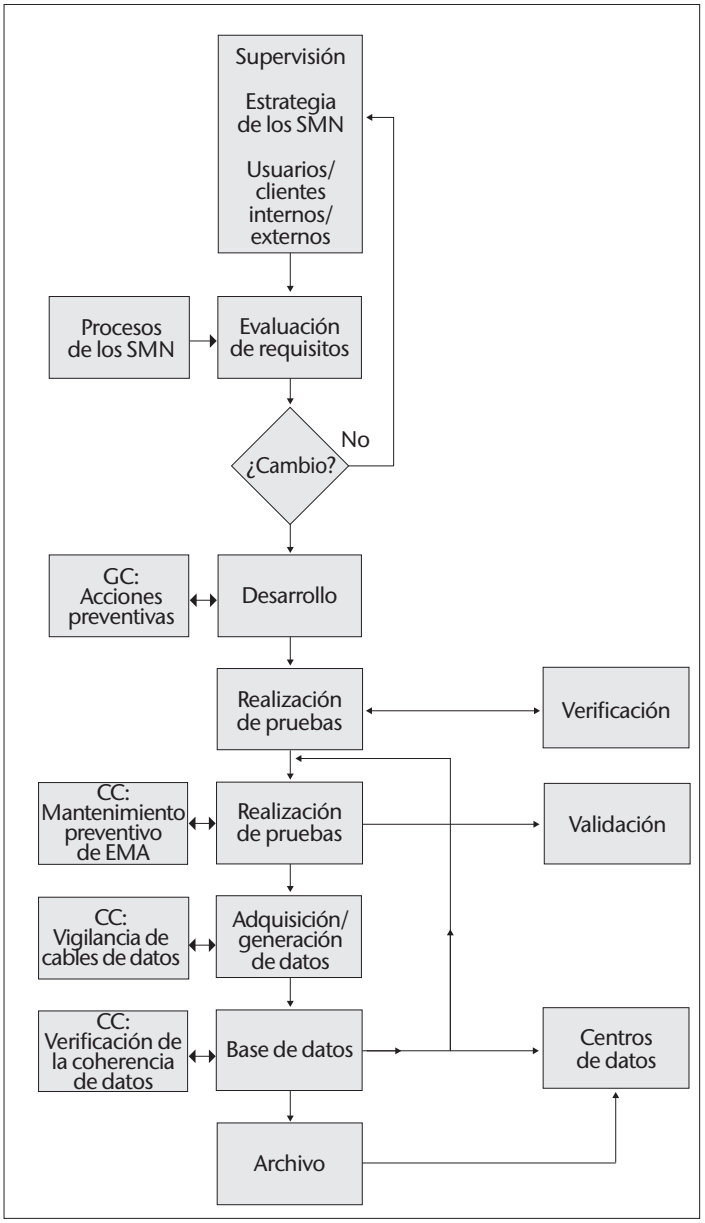
a) Verificación de la coherencia interna de una observación sinóptica completa o de otros tipos de observación mixta: en la práctica, un observador experimentado la realiza casi mecánicamente, pero debería ser un requisito explícitamente indicado. Esta consideración es aplicable, por ejemplo, a las relaciones entre la temperatura, el punto de rocío y las temperaturas extremas diarias, o entre la lluvia, las nubes y el tiempo atmosférico.

b) Comprobaciones climatológicas: se realizan para garantizar la coherencia. El observador conoce los rangos estacionales normales de las variables en la estación, o recurre a mapas o tablas de esos intervalos, y no debería permitir que ningún valor no habitual quede sin comprobar.

c) Verificaciones temporales: deberían garantizar que los cambios acaecidos desde la última observación fueran verosímiles, especialmente cuando las observaciones hubieran sido realizadas por observadores diferentes.

d) Verificación explícita de todas las operaciones aritméticas y de consulta de tablas.

e) Comprobación de todos los mensajes y de otros registros respecto de los datos originales.



SMN: Servicio Meteorológico o Hidrológico Nacional
GC: garantía de la calidad
CC: control de la calidad
EMA: estación meteorológica automática

Figura 1.5. Proceso para la generación de observaciones

1.7.1.2 *Estaciones meteorológicas automáticas*

En las estaciones meteorológicas automáticas, algunas de estas comprobaciones deberían realizarse mediante programas informáticos y a través de verificaciones técnicas del comportamiento del sistema. Estos aspectos se discuten en el capítulo 1 del volumen III.

1.7.2 Datos de observación en altitud

Los procedimientos de control de la calidad de los datos de observación en altitud son esencialmente los mismos que para los datos de observación en superficie. Deberían realizarse comprobaciones de coherencia interna (por ejemplo, de los gradientes verticales o de las cizalladuras), de coherencia climatológica y temporal, y de coherencia con las observaciones de

superficie normales. En las operaciones de radiosonda, es sumamente importante verificar de manera explícita y deliberada la calibración inicial de referencia. Deberá cotejarse también el mensaje con los datos observados.

La automatización del control de la calidad en la estación es especialmente útil para los datos de observación en altitud.

1.7.3 Centros de datos

Los datos deberían verificarse en tiempo real, o con el mayor grado de sincronía posible, en el primero y siguientes puntos en que se reciban o utilicen. Es muy recomendable aplicar las mismas comprobaciones urgentes a todos los datos, incluso a los que no se utilicen en tiempo real, ya que el control de la calidad posterior no suele ser tan eficaz. Naturalmente, si existen procedimientos automáticos debería hacerse uso de ellos, aunque es posible aplicar ciertos procedimientos de control de la calidad sin necesidad de computadoras, o solo con ayuda parcial de los sistemas informáticos. Como principio a seguir, deberían verificarse todos los mensajes, preferiblemente en cada una de las fases de toda la cadena de datos.

Las comprobaciones realizadas en la estación suelen repetirse en los centros de datos, posiblemente en forma más elaborada, con ayuda de procedimientos automáticos. Los centros de datos, sin embargo, suelen tener acceso a otros datos de la red y pueden, por consiguiente, efectuar una verificación espacial respecto de observaciones efectuadas en estaciones circundantes, o con campos analizados o previstos. Este método es muy eficaz y constituye la aportación específica de los centros de datos.

Si se encontraran errores, los datos deberían ser rechazados, o corregidos tomando como referencia la fuente original, o bien corregidos en el centro de datos por inferencia. Aunque la última de estas alternativas puede introducir sin duda nuevos errores, es válida en muchas circunstancias; los datos corregidos por este medio deberían etiquetarse en la base de datos y utilizarse con precaución.

El proceso de control de la calidad produce datos de calidad establecida, que podrán ser después utilizados para operaciones en tiempo real y para conformar con ellos un banco de datos. Sin embargo, este proceso debería conllevar también la compilación de información sobre los errores encontrados. Es una buena práctica introducir, en el primero o siguientes puntos del procesamiento de los datos, un sistema que notifique inmediatamente los errores encontrados al origen de los datos, así como compilar un registro que pueda utilizar el administrador de la red para supervisar el funcionamiento, como se expone más adelante. Lo ideal sería realizar esta función a nivel regional, donde se puede acceder fácilmente a las estaciones sobre el terreno.

Los procedimientos detallados que se describen en OMM (1993*a*) sirven de guía para el control de la calidad de datos destinados al intercambio internacional, conforme a las recomendaciones de OMM (2017*a*).

1.7.4 Interacción con las estaciones sobre el terreno

Para mantener la calidad es absolutamente esencial poder descubrir el origen de los errores y realizar algún tipo de corrección. Si los datos provienen de estaciones dotadas de personal, estas funciones se realizan muy eficazmente en tiempo casi real, no solo porque los datos pueden corregirse, sino también porque puede identificarse la causa del error y evitar que se repita.

En un centro de datos u otro centro operativo, es conveniente designar a una persona con la responsabilidad de mantener una comunicación en tiempo casi real, y un contacto de trabajo eficaz, con las estaciones sobre el terreno, de modo que se pueda recurrir a esta persona cuando se descubran errores en los datos.

1.8 SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

La gestión de una red o de una estación es mucho más eficaz si se mantienen constantemente registros del funcionamiento, normalmente con periodicidad diaria y mensual. El objetivo de la supervisión del funcionamiento es examinar continuamente la calidad de las estaciones sobre el terreno y de cada sistema de observación, por ejemplo, las mediciones de presión o la red de radiosondas.

La supervisión del funcionamiento presenta varios aspectos:

a) Debería utilizarse el asesoramiento de los centros de datos para registrar el número y tipo de errores detectados por los procedimientos de control de la calidad.

b) Los datos obtenidos de cada estación deberían compilarse en conjuntos sinópticos estructurados por períodos de tiempo, y estos conjuntos deberían servir para identificar diferencias sistemáticas con respecto a estaciones vecinas, tanto en los campos espaciales como en las series cronológicas comparativas. En este sentido, es útil obtener estadísticas del valor medio y de la dispersión de las diferencias y, para esos fines, resultan eficaces los métodos gráficos.

c) Deberían obtenerse informes de las estaciones sobre el terreno sobre los fallos de los equipos u otros aspectos del funcionamiento.

Esos tipos de registro son muy útiles para identificar fallos sistemáticos de funcionamiento y para indicar medidas correctivas. Constituyen muy buenos indicadores de gran número de factores que afectan a los datos, como la exposición o las variaciones de la calibración, el deterioro del equipo, la variación de la calidad de los fungibles, o la necesidad de una nueva formación. Son particularmente importantes para mantener la confianza en el equipo automático.

Los resultados de la supervisión del funcionamiento deberían comunicarse a las estaciones sobre el terreno, medida que sería importante para mantener la motivación. Los resultados indican también cuándo es necesario reparar o mejorar el equipo instalado in situ.

La supervisión del funcionamiento constituye una ardua tarea, y el administrador de la red le deberá asignar unos recursos adecuados. En OMM (1988) se describe un sistema de vigilancia de datos de una red de estaciones meteorológicas automáticas, utilizando una pequeña oficina con personal dedicado a controlar los datos de salida en tiempo real y a asesorar a los administradores de la red y a los usuarios de los datos. En Miller y Morone (1993) se describe un sistema con funciones análogas, en tiempo casi real, que utiliza un modelo numérico de mesoescala para realizar las pruebas espaciales y temporales con los datos.

1.9 HOMOGENEIDAD DE LOS DATOS Y METADATOS

En el pasado, las redes de observación se constituían principalmente en apoyo de actividades de predicción meteorológica. En la práctica, el control de la calidad estaba centrado principalmente en descubrir valores anómalos, pero raramente incorporaba verificaciones de la homogeneidad de los datos y de la continuidad de las series temporales. El repentino interés por el cambio climático, debido principalmente a la preocupación por el aumento de los gases de efecto invernadero, hizo cambiar esta situación. Las pruebas de homogeneidad de los datos han revelado que muchos de los aparentes cambios climáticos pueden ser atribuidos a la falta de homogeneidad de las series temporales causada únicamente por variaciones operativas de los sistemas de observación. En esta sección se intentará resumir esas causas y exponer algunas directrices sobre la información necesaria en materia de datos —es decir, metadatos— que debería proporcionarse para contribuir a la homogeneidad de los datos y a los estudios sobre el cambio climático.

1.9.1 Causas de heterogeneidad de los datos

La falta de homogeneidad causada por cambios en el sistema de observación se presenta en forma de discontinuidades abruptas, cambios graduales, o cambios de la variabilidad. Las discontinuidades abruptas se deben mayormente a los cambios de instrumentos, de emplazamiento y de exposición, a la reubicación de estaciones, a variaciones en el cálculo de valores medios, a los procedimientos de reducción de datos y a la aplicación de nuevas correcciones de la calibración. Los cambios en el entorno de la estación, la urbanización o los cambios graduales de las características de los instrumentos pueden producir una heterogeneidad creciente de carácter gradual. Los cambios de la variabilidad están causados por el mal funcionamiento de los instrumentos. Se puede producir también heterogeneidad por variaciones en la hora de observación, por insuficiencia de las rutinas de inspección, mantenimiento y calibración, o por procedimientos de observación insatisfactorios. En una red, puede aparecer heterogeneidad por efecto de incompatibilidades de los datos. Es evidente que todos los factores que afectan a la calidad de los datos pueden también dar origen a una falta de homogeneidad en estos.

Un estudio histórico de los cambios experimentados por las radiosondas (OMM, 1993*b*) pone de manifiesto la gravedad del problema, e ilustra claramente la atención que hay que dedicar para subsanarlo.

Las variaciones de los registros de temperatura en superficie que se experimentan cuando las estaciones manuales son sustituidas por estaciones meteorológicas automáticas, así como las variaciones de los registros de altitud ocasionadas por los cambios en las radiosondas constituyen casos especialmente interesantes de heterogeneidad de datos. Estos dos casos son ya conocidos, y es posible, en principio, preverlos y corregirlos; aun así, la supervisión del funcionamiento puede servir para confirmar la eficacia de las correcciones, o incluso para obtenerlas.

1.9.2 Metadatos

Debería evitarse en la medida de lo posible la heterogeneidad de los datos mediante la adopción de unos procedimientos apropiados de garantía de la calidad en relación con el control de la calidad. Sin embargo, ello no siempre es posible, ya que algunas causas de la heterogeneidad, como la sustitución de un sensor, pueden representar mejoras reales de las técnicas de medición. Es importante disponer de información sobre la presencia, el tipo y, especialmente, la cronología de toda falta de homogeneidad que sobrevenga. Una vez obtenida esa información, los climatólogos pueden utilizar programas estadísticos apropiados para vincular los datos anteriores con los nuevos datos en bases de datos homogéneas con un alto grado de confianza. La información de este tipo suele estar disponible en forma de metadatos, o sea, información sobre datos, y se denomina también "historial de estación". En ausencia de esa información, es posible que muchas de las heterogeneidades anteriormente indicadas no lleguen a ser descubiertas o corregidas. Cabe considerar los metadatos como una versión ampliada del registro administrativo de la estación, que contiene toda la información posible sobre la puesta en marcha inicial y sobre los tipos y fechas de los cambios acaecidos durante la vida útil de un sistema de observación. En la medida que los sistemas informatizados de gestión de datos constituyen un aspecto importante del suministro de datos de calidad, sería deseable que los metadatos estuvieran disponibles en una base de datos informatizada que permita la composición, la actualización y el uso de esa información.

1.9.3 Elementos de una base de metadatos

Las bases de metadatos contienen información sobre el sistema inicial, además de actualizaciones cuando se produce algún cambio. Sus principales elementos son:

a) Información sobre la red:

   i) autoridad operadora y tipo y finalidad de la red.

b) Información sobre la estación:

   i) información administrativa;

   ii) ubicación: coordenadas geográficas, elevación(es)[3];

   iii) descripciones del entorno y de obstáculos cercanos y distantes[3];

   iv) distribución física de los instrumentos[3];

   v) medios: transmisiones de datos, suministro de energía, cables;

   vi) descripción climatológica.

c) Información sobre los distintos instrumentos:

   i) tipo: fabricante, modelo, número de serie, principios de funcionamiento;

   ii) características de funcionamiento;

   iii) fecha y hora de las calibraciones;

   iv) emplazamiento y exposición: ubicación, apantallamiento, altura sobre el suelo[3];

   v) programa de medición o de observación;

   vi) horas de las observaciones;

   vii) observador;

   viii) adquisición de datos: muestreo, promediado;

   ix) métodos y algoritmos de procesamiento de datos;

   x) mantenimiento preventivo y correctivo;

   xi) calidad de los datos (en forma de etiqueta o de incertidumbre).

1.9.4 Recomendaciones para un sistema de metadatos

El desarrollo de un sistema de metadatos requiere un considerable nivel de organización interdisciplinaria, y una atención constante a su funcionamiento, particularmente mediante una datación meticulosa y exacta de los cambios en la base de metadatos.

En OMM (1994) se encontrará un útil inventario de las necesidades al respecto, junto con ejemplos de los efectos producidos por los cambios en las actividades de observación y una explicación de las ventajas que conllevan los metadatos de calidad para poder obtener un registro climático fiable a partir de datos discontinuos. Los elementos funcionales básicos de un sistema para mantener una base de metadatos pueden resumirse como sigue:

a) Deben establecerse procedimientos normalizados para reunir mediciones superpuestas respecto de todos los cambios importantes en los instrumentos, en las prácticas de observación y en el emplazamiento de sensores.

b) Deben realizarse evaluaciones de rutina de los problemas existentes en materia de calibración, mantenimiento y homogeneidad, a fin de adoptar medidas correctivas cuando sea necesario.

[3] Es necesario incluir mapas y planos a las escalas apropiadas.

c) Debe haber una comunicación fluida entre el recopilador de los datos y el investigador, que permita enviar información de respuesta para tomar conocimiento de los problemas relativos a los datos o, al menos, de las posibilidades de que ocurran, y corregirlos para mejorar o incorporar documentación en respuesta a necesidades de los usuarios inicialmente no previstas (por ejemplo, grupos de trabajo).

d) Debe existir una documentación detallada y rápidamente accesible sobre los procedimientos, la fundamentación, las pruebas realizadas, los supuestos y los problemas conocidos que intervengan en la constitución del conjunto de datos a partir de las mediciones.

Estas cuatro recomendaciones permitirían obtener metadatos suficientes para que un usuario de los datos pudiera manipularlos, aglutinarlos y resumirlos adoptando unos supuestos mínimos respecto de su calidad y homogeneidad.

1.10 GESTIÓN DE REDES

Gestionar una red implica ocuparse de todos los factores que afectan a la calidad de los datos, enumerados en la sección 1.6. En particular, la gestión de una red deberá incorporar medidas correctivas en respuesta al funcionamiento de la red que revelen los procedimientos de control de la calidad y la supervisión del funcionamiento.

El concepto de red está definido en OMM (2015), y en OMM (2010) se ofrecen directrices sobre la gestión de redes en términos generales, y en particular sobre la estructura y funciones de una unidad de gestión de red. En la práctica, las redes se gestionan de maneras muy diversas, a tenor de disposiciones administrativas de ámbito local.

Es útil designar como administrador de la red a determinada persona u oficina, a la que se encomendará una responsabilidad activa con respecto a las repercusiones de los distintos factores sobre la calidad de los datos. El administrador de una red deberá contar con la colaboración de otros especialistas que se ocupen de la gestión y materialización de algunos de esos factores, y que acepten responsabilidades respecto de sus efectos sobre la calidad de los datos.

El administrador debería examinar regularmente los procedimientos empleados y los resultados obtenidos respecto de todos los factores que afecten a la calidad, según se expone en la sección 1.6, considerando en particular que:

a) Los sistemas de control de la calidad descritos en la sección 1.1 son, desde el punto de vista operativo, esenciales en cualquier red meteorológica, y deberían recibir atención prioritaria de los usuarios de los datos y del administrador de la red.

b) La supervisión del funcionamiento suele aceptarse como una de las funciones de gestión de la red y puede servir para indicar la necesidad de actuar para contrarrestar los efectos de la exposición, de la calibración y del mantenimiento, además de proporcionar información sobre los efectos de algunos de los demás factores.

c) La inspección de las estaciones sobre el terreno, que se describirá más adelante, es una de las funciones de la gestión de una red.

d) El mantenimiento del equipo puede ser directamente una de las funciones de la unidad de gestión de la red y, si no lo fuera, debería existir una colaboración particularmente eficaz entre el administrador de la red y la oficina responsable del equipo.

e) Las disposiciones administrativas deberían permitir al administrador de la red adoptar, o encargar que se adopten, medidas correctivas según aconsejen los procedimientos de control de la calidad, la supervisión del funcionamiento, el programa de inspección o cualquier otro factor que afecte a la calidad; de los demás factores, uno de los más

importantes es la formación de los observadores, tal como se explica en el capítulo 5 del presente volumen, y el administrador de la red debería poder influir en el contenido y en el desarrollo de los cursos, o en la definición de las necesidades de formación.

1.10.1 **Inspecciones**

Las estaciones sobre el terreno deberían someterse regularmente a inspección, preferiblemente por parte de inspectores experimentados y expresamente designados para ello. Los objetivos consisten en examinar y mantener la actividad de los observadores, el equipo y la exposición de los instrumentos, así como mejorar el valor de los datos mediante un registro del historial de la estación. Al mismo tiempo, se pueden realizar diversas funciones administrativas, que son particularmente importantes para las estaciones dotadas de personal. Estos mismos principios son aplicables a las estaciones con personal, a las manejadas por observadores contratados, voluntarios o a tiempo parcial, y, en cierta medida, a las estaciones meteorológicas automáticas. Las necesidades en materia de inspección están indicadas en OMM (2015), y en OMM (2010) se ofrece asesoramiento al respecto.

Los informes proporcionados por las inspecciones formarán parte del registro de la supervisión del funcionamiento.

Sería muy recomendable disponer de un procedimiento sistemático y exhaustivo, abundantemente documentado en forma de manuales de inspección y de mantenimiento, para uso de los inspectores visitantes. Los procedimientos deberían incluir los detalles de la notificación y de las actuaciones de seguimiento que se realicen posteriormente.

El inspector debería ocuparse, en particular, de los aspectos siguientes de las operaciones en la estación:

a) *Funcionamiento de los instrumentos*. Los instrumentos que requieran calibración deberán ser verificados, contrastándolos con un patrón adecuado. La presión atmosférica es la variable más pertinente, ya que todos los barómetros emplazados in situ pueden experimentar cierto grado de deriva. Deberán verificarse los sistemas mecánicos y eléctricos de registro conforme a procedimientos establecidos. Otros equipos más complejos, como las estaciones meteorológicas automáticas y los radares, necesitan someterse a diversos tipos de verificaciones físicas y eléctricas. Los anemómetros y las garitas meteorológicas son especialmente propensos a sufrir diversos tipos de deterioro, que podrían viciar los datos. Debería examinarse el estado físico de todos los aparatos (por ejemplo, presencia de polvo, corrosión, etc.).

b) *Métodos de observación*. Es fácil adquirir prácticas inadecuadas en los procedimientos de observación, por lo que debería supervisarse continuamente el trabajo de todos los observadores. La uniformidad en los métodos de toma de registros y cifrado es esencial para el uso sinóptico y climatológico de los datos.

c) *Exposición*. Cuando sea viable, deberá documentarse y, en su momento, corregirse, todo cambio que se produzca en el entorno de la estación. Podría ser necesario cambiar de emplazamiento.

Las inspecciones de las estaciones manuales permiten también mantener el interés y el entusiasmo de los observadores. El inspector deberá ser prudente, informativo, entusiasta, y capaz de obtener cooperación de buen grado.

Para cada inspección debería cumplimentarse un formulario preparado para dejar constancia de la inspección. En él se debería incluir una lista de comprobación del estado y de la instalación del equipo, así como de la capacidad y competencia de los observadores. El formulario de inspección podrá utilizarse también para otros fines administrativos, por ejemplo, los inventarios.

Es muy importante dejar siempre constancia y tomar nota de la fecha de todos los cambios percibidos durante la inspección, a fin de poder confeccionar un historial de la estación que sea posteriormente de utilidad para estudios climáticos u otros fines.

En general, no es posible especificar una frecuencia óptima de las visitas de inspección, ni tan siquiera para un tipo particular de estación. Aquella dependerá de la calidad de los observadores y del equipo, de la rapidez con que se deterioren el equipo y la exposición, y de los cambios que se produzcan en el personal e instalaciones de la estación. Para una estación adecuadamente organizada, podría ser aceptable un intervalo de inspección de dos años y, para las estaciones automáticas, seis meses podría ser un plazo apropiado. En algunos tipos de estación habrá requisitos de inspección especiales.

Una parte del mantenimiento del equipo podrá ser efectuada por el inspector o por el grupo de inspección, en función de las aptitudes de estos. Por lo general, debería haber un programa de mantenimiento del equipo, al igual que se hace con las inspecciones. Este tema no se examinará en el presente texto, ya que las necesidades y las posibles formas de organización son muy diversas.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Deming, W. E., 1986: *Out of the Crisis: Quality, Productivity and Competitive Position.* University of Cambridge Press, Cambridge.

Kaplan, R. S y D. P. Norton, 1996: *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.* Boston, Harvard Business School Press.

Miller, P. A. y L. L. Morone, 1993: "Real-time quality control of hourly reports from the automated surface observing system", en *Preprints of the Eighth Symposium on Meteorological Observations and Instrumentation.* Boston, Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, págs. 373 a 378.

Organización Internacional de Normalización, 2005: *Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.* ISO 9000:2005, Ginebra

———, 2008: *Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos*, ISO 9001:2008. Ginebra.

———, 2009: *Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la calidad*, ISO 9004:2009. Ginebra.

———, 2011: *Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión,* ISO 19011:2011. Ginebra.

Organización Internacional de Normalización/Comisión Electrotécnica Internacional, 2005: *Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración,* ISO/IEC 17025:2005. Ginebra.

———, 2011: *Information technology – Service management – Part 1: Specification,* ISO/IEC 20000-1:2011. Ginebra.

———, 2012: *Information technology – Service management – Part 2: Code of practice,* ISO/IEC 20000-2:2012. Ginebra.

Organización Meteorológica Mundial, 1988: "Practical experience of the operation of quality evaluation programmes for automated surface observations both on land and over the sea" (M. Field y J. Nash), en *Papers Presented at the WMO Technical Conference on Instruments and Methods of Observation (TECO-1988).* Instruments and Observing Methods Report No. 33 (WMO/TD-No. 222). Ginebra.

———, 1993*a*: *Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos* (OMM-Nº 305). Ginebra.

———, 1993*b*: *Historical Changes in Radiosonde Instruments and Practices* (D. J. Gaffen). Instruments and Observing Methods Report No. 50 (WMO/TD-No. 541). Ginebra.

———, 1994: "Homogeneity of data and the climate record" (K. D. Hadeen y N. B. Guttman), en *Papers Presented at the WMO Technical Conference on Instruments and Methods of Observation (TECO-94).* Instruments and Observing Methods Report No. 57 (WMO/TD-No. 588). Ginebra.

———, 2005*a*: *Quality Management Framework (QMF).* First WMO Technical Report (revised edition) (WMO/TD-No. 1268). Ginebra.

———, 2005*b*: *Guidelines on Quality Management Procedures and Practices for Public Weather Services.* PWS-11 (WMO/TD No. 1256). Ginebra.

———, 2010 (actualización de 2017): *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 488). Ginebra.

———, 2015 (actualización de 2017): *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), volumen I. Ginebra.

———, 2017*a*: *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485), volumen I. Ginebra.

———, 2017*b*: Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación (OMM-Nº 1192). Ginebra.

CAPÍTULO 2. MUESTREO DE VARIABLES METEOROLÓGICAS

2.1 GENERALIDADES

El presente capítulo está concebido como una introducción a este tema complejo, destinada a aquellos que no son especialistas pero que necesitan disponer de los conocimientos suficientes para comprenderlo en términos generales y para formarse una idea de la importancia de las técnicas.

Variables atmosféricas tales como la velocidad del viento, la temperatura, la presión y la humedad son funciones de cuatro dimensiones: dos horizontales, una vertical y una temporal. En todas ellas las variaciones son irregulares, y la finalidad perseguida al estudiar el muestreo es definir procedimientos de medición prácticos a fin de obtener observaciones representativas con un grado de incertidumbre aceptable en las estimaciones de los valores medios y de la variabilidad.

El estudio del muestreo en las dimensiones horizontales incluye la representatividad del área de medición, que se aborda en el capítulo 1 del volumen I, en otros capítulos relativos a la medición de determinadas magnitudes, y sucintamente a continuación. Abarca asimismo el diseño de redes, que constituye un tema de estudio especial relacionado con el análisis numérico, y la medición de magnitudes integradas en área mediante radares y satélites; ninguno de estos dos temas se examinará en el presente texto. El muestreo vertical se examina brevemente en los capítulos 12 y 13 del volumen I y en el capítulo 5 del volumen III. Así pues, el presente capítulo está dedicado únicamente al muestreo en función del tiempo, a excepción de algunos comentarios generales sobre la representatividad.

El tema puede abordarse en los dos niveles siguientes:

a) Podría estudiarse, a un nivel elemental, el problema meteorológico básico de obtener el valor medio de una magnitud fluctuante representativa de un intervalo de muestreo establecido en un período de tiempo dado, empleando sistemas de instrumentos cuyos tiempos de respuesta sean largos comparados con las fluctuaciones. Al nivel más simple, esto implica la consideración de las estadísticas de un conjunto de mediciones y del tiempo de respuesta de los instrumentos y circuitos electrónicos.

b) El problema podría estudiarse con mayor precisión aplicando la teoría de análisis mediante series temporales, el concepto de espectro de fluctuaciones y el comportamiento de los filtros. Estas materias son necesarias para estudiar el problema más complejo del empleo de instrumentos de respuesta relativamente rápida para obtener mediciones satisfactorias del valor medio o del espectro de una magnitud rápidamente variable, siendo el viento el ejemplo más destacado.

Será, pues, conveniente comenzar por una exposición de las series temporales, los espectros y los filtros, en las secciones 2.2 y 2.3. En la sección 2.4 se brindan consejos prácticos sobre muestreo. La mayor parte de estas consideraciones presupondrán el empleo de técnicas digitales y de procesamiento automático.

Es importante tener presente que nunca se muestrea realmente una variable atmosférica. Como máximo, se muestrea el resultado de un sensor de esa variable. Esta distinción es importante, ya que los sensores no proporcionan una analogía exacta de la variable percibida. Por lo general, los sensores responden con mayor lentitud que los cambios atmosféricos, y añaden ruido. Los sensores tienen también otros efectos, por lo general indeseables, como producir derivas de la calibración, responder de forma no lineal, interferir con la magnitud que están midiendo, fallar más a menudo de lo que se desea, etc., aunque en el presente texto se abordarán únicamente la respuesta y la adición de ruido.

Son muchos los libros de texto en los que se puede encontrar la información general necesaria para diseñar sistemas de muestreo o para estudiar datos muestreados. Véanse, por ejemplo, Bendat y Piersol (1986), o bien Otnes y Enochson (1978). Otros textos de utilidad son Pasquill y Smith (1983), Stearns y Hush (1990), Kulhánek (1976), y Jenkins y Watts (1968).

2.1.1 **Definiciones**

En el presente capítulo se utilizarán las definiciones siguientes:

Un *muestreo* es el proceso empleado para obtener una secuencia discreta de mediciones de una magnitud.

Una *muestra* es una medición individual, por lo general una de una serie de lecturas puntuales de un sistema sensor. Obsérvese que esta definición difiere de la empleada habitualmente en estadística, que se refiere a un conjunto de números o mediciones que forma parte de una población.

Una *observación* es el resultado de un proceso de muestreo, y es la magnitud notificada o registrada (denominada también con frecuencia "medición"). En el contexto del análisis de series temporales, una observación se obtiene a partir de cierto número de muestras.

Una *medición*, según la Organización Internacional de Normalización (ISO), es el "conjunto de operaciones para determinar el valor de una magnitud". En el uso habitual, este término puede emplearse para designar el valor de una muestra o de una observación.

El *tiempo de muestreo o período de observación* es el período de tiempo durante el que se toma determinado número de muestras en el transcurso de una observación.

El *intervalo de muestreo* es el tiempo transcurrido entre observaciones sucesivas.

La *función de muestreo* o *función de ponderación* es, en los términos más simples, un algoritmo para promediar o filtrar las muestras individuales.

La *frecuencia de muestreo* es la frecuencia con que se toman las muestras. El *espaciamiento de muestreo* es el tiempo transcurrido entre muestras.

Se denomina *suavizado* al proceso de atenuación de los componentes de alta frecuencia del espectro sin afectar de manera significativa a las frecuencias más bajas. Se suele emplear para eliminar ruido (errores y fluctuaciones aleatorios ajenos a la aplicación).

Un *filtro* es un dispositivo empleado para atenuar o seleccionar determinadas frecuencias. El suavizado se realiza mediante un filtro de *paso bajo*, y los términos *suavizado* y *filtrado* suelen utilizarse indistintamente en este sentido. Sin embargo, existen también filtros de *paso alto* y de *paso de banda*. El filtrado puede ser una propiedad del instrumento, como la inercia, o bien puede realizarse por medios electrónicos o numéricos.

2.1.2 **Representatividad en el tiempo y en el espacio**

Las observaciones de muestreo se realizan con una frecuencia limitada, durante un intervalo de tiempo limitado y sobre un área limitada. En la práctica, las observaciones deberían ser lo suficientemente frecuentes para ser representativas de las partes no muestreadas de la variable (continua), y a menudo se consideran representativas de un intervalo de tiempo y un área mayores.

El usuario de una observación espera de ella que sea representativa, o típica, de un área e instante, y de un período de tiempo. El área puede ser, por ejemplo, un aeropuerto, o una

extensión de varios kilómetros de radio visible sin dificultad para un observador humano. El tiempo es el instante en que se efectúa el informe o se transmite el mensaje, y el intervalo es una cantidad convenida, a menudo de 1, 2 o 10 minutos.

Para que las observaciones sean representativas, se exponen los sensores a alturas estándar, en lugares despejados, y se procesan las muestras para obtener los valores medios. En algunos casos los sensores, por ejemplo los transmisómetros, obtienen por su propia naturaleza un promedio espacial, contribuyendo así a la representatividad de la observación. Otro ejemplo a este respecto es la observación humana de la visibilidad. Sin embargo, en lo que resta del capítulo se ignorará el muestreo espacial para centrarse en el muestreo temporal de las mediciones realizadas en un punto.

Un ejemplo típico de muestreo y de promediado a lo largo del tiempo consistiría en la medición de temperatura minuto a minuto (las muestras), el cálculo de un promedio a lo largo de 10 minutos (es decir, el intervalo de muestreo y la función de muestreo), y la transmisión de dicho promedio (la observación) en un informe sinóptico cada 3 horas. Cuando estas observaciones se obtienen durante un período de tiempo en un mismo lugar, ellas mismas se convierten en muestras a lo largo de una nueva secuencia temporal, con un espaciamiento de 3 horas. Cuando se toman en un gran número de lugares, dichas observaciones se convierten también en muestras, conforme a una secuencia espacial. En este sentido, las observaciones representativas son también muestras representativas. En el presente capítulo se abordará el tema de la observación inicial.

2.1.3 Espectros de magnitudes atmosféricas

Aplicando la operación matemática conocida como transformada de Fourier, una función irregular del tiempo (o de la distancia) puede ser reducida a su espectro, que es la suma de un gran número de sinusoides, cada una de ellas con su propia amplitud, longitud de onda (o período, o frecuencia) y fase. En contextos amplios, estas longitudes de onda (o frecuencias) definen "escalas" o "escalas de movimiento" de la atmósfera.

El alcance de estas escalas es limitado en la atmósfera. En un extremo del espectro, las escalas horizontales no pueden exceder de la circunferencia de la Tierra, es decir, de 40 000 km. Para fines meteorológicos, las escalas verticales no exceden de algunas decenas de kilómetros. En la dimensión temporal, sin embargo, las escalas de mayor extensión son las climatológicas y, en principio, no tienen límite, aunque en la práctica el período más largo no excede de la longitud de los registros. En el extremo corto, la disipación viscosa de energía turbulenta en forma de calor establece un límite inferior. Cerca de la superficie de la Tierra, este límite está determinado por una longitud de onda de algunos centímetros, y aumenta con la altura hasta llegar a unos cuantos metros en la estratosfera. En la dimensión temporal, estas longitudes de onda corresponden a frecuencias de decenas de hercios. Sería correcto decir que las variables atmosféricas son de ancho de banda limitado.

La figura 2.1 muestra una representación esquemática del espectro de una magnitud meteorológica tal como el viento, medida teóricamente en una estación y en un instante determinados. El eje de ordenadas, denominado habitualmente energía o densidad espectral, está relacionado con la varianza de las fluctuaciones del viento para cada frecuencia n. El espectro de la figura 2.1 tiene un mínimo de energía en la mesoescala en torno a un ciclo por hora, entre máximos en la escala sinóptica en torno a un ciclo cada cuatro días, y en la microescala en torno a un ciclo por minuto. Las longitudes de onda más cortas son de unos pocos centímetros, y las frecuencias más grandes, de decenas de hercios.

2.2 SERIES TEMPORALES, ESPECTROS DE POTENCIA Y FILTROS

La presente sección es una introducción a los conceptos del análisis de series temporales, dirigida al lector no especializado, que constituye uno de los fundamentos de una buena práctica de muestreo. En el contexto de la presente Guía, son particularmente importantes para la medición

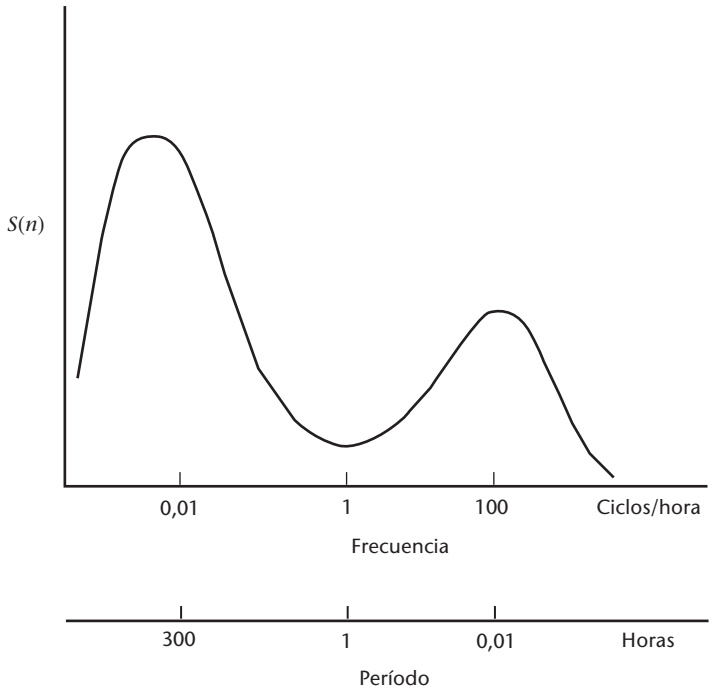


Figura 2.1. Espectro típico de una magnitud meteorológica

del viento, pero idénticos problemas plantean la temperatura, la presión y otras magnitudes. Adquirieron importancia para las mediciones meteorológicas de rutina cuando se introdujeron las mediciones automáticas, que permitían realizar muestreos rápidos y frecuentes. Se pueden producir errores graves en la estimación de los valores medios, de los valores extremos y del espectro si los sistemas no han sido diseñados adecuadamente.

Aunque las mediciones de espectros no sean habituales, tienen numerosas aplicaciones. El espectro de viento es importante en ingeniería, y en relación con la dispersión, la difusión y la dinámica atmosféricas. Los conceptos aquí estudiados se utilizan también en el ámbito del análisis cuantitativo de datos satelitales (en la dimensión espacial horizontal), así como en climatología y en micrometeorología.

En resumen, el argumento es el siguiente:

a) Puede evaluarse una frecuencia de muestreo óptima considerando la variabilidad de la magnitud que se somete a medición; las estimaciones del valor medio y de otros parámetros estadísticos de las observaciones conllevarán incertidumbres menores para frecuencias de muestreo más altas, es decir, para muestras más grandes.

b) El teorema de Nyquist afirma que una magnitud en fluctuación continua puede determinarse con precisión mediante una serie de muestras de espaciamiento fijo, siempre que estén lo suficientemente próximas.

c) Si la frecuencia de muestreo es demasiado baja, las fluctuaciones a las frecuencias no muestreadas más altas (por encima de la frecuencia de Nyquist, que se define en la sección 2.2.1) afectarán a la estimación del valor medio, y también lo harán al cálculo de las frecuencias más bajas con lo que el espectro medido será incorrecto; la señal espuria, de baja frecuencia, que aparece en estos casos, como consecuencia de esa baja frecuencia de muestreo, se denomina aliasing o solapamiento, y puede dar lugar a errores importantes si no se conocen sus mecanismos y si no se tiene en cuenta al diseñar los sistemas.

d) El solapamiento puede evitarse empleando una frecuencia de muestreo elevada o realizando un filtrado de las altas frecuencias de modo que se pueda utilizar una frecuencia de muestreo más baja y más adecuada.

e) Los filtros pueden ser digitales o analógicos, y un sensor con un tiempo de respuesta suficientemente largo actúa como filtro.

Para entender a fondo lo que es un muestreo hay que saber lo que son los espectros de potencia, el teorema de Nyquist, el filtrado, y la respuesta de los instrumentos. Se trata de un tema muy especializado, que conlleva conocer: las características de los sensores utilizados; la manera en que se acondiciona, se procesa y se registra cronológicamente la señal de salida de los sensores; las propiedades físicas de los elementos que se miden; y la finalidad a que se destinará el análisis. Para ello, a su vez, es necesario conocer en profundidad la física de los instrumentos, la teoría de los sistemas electrónicos o de otro tipo utilizados en los procesos de acondicionamiento y registro cronológico, y también matemáticas y estadística, así como la meteorología de los fenómenos, todo lo cual excede del alcance del presente texto.

$$f(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j \sin\left(j\omega t + \phi_j\right)$$

Sin embargo, un lego puede llegar a comprender los principios en que se basa una buena práctica de medición de valores medios y extremos, y a hacerse una idea de los problemas que plantea la medición de espectros.

2.2.1 **Análisis de series temporales**

Será necesario considerar las señales como valores pertenecientes al dominio de tiempo o al de frecuencias. La idea fundamental en que se basa el análisis espectral es el concepto de transformada de Fourier. Una función, $f(t)$, definida entre $t = 0$ y $t = \tau$ puede ser transformada en la suma de un conjunto de funciones sinusoidales:

$$f(t) = \sum_{=}^{\infty} \left[A_j \sin\left(j\omega t\right) + B_j \cos\left(j\omega t\right) \right] \tag{2.1}$$

donde $\omega = 2\,\pi/\tau$. El miembro derecho de esta ecuación es una serie de Fourier. A_j y B_j son las amplitudes de las contribuciones de los componentes a las frecuencias $n_j = j\omega$. Esta es la transformada básica entre el dominio de tiempo y el de frecuencias. Los coeficientes de Fourier A_j y B_j están directamente relacionados con la frecuencia $j\omega$, y pueden asociarse a las contribuciones espectrales a $f(t)$ a estas frecuencias. Si se conoce la respuesta de frecuencia de un instrumento, es decir, la manera en que este amplifica o atenúa ciertas frecuencias, y en qué manera dichas frecuencias contribuyen a la señal original, puede calcularse el efecto de la respuesta de frecuencia sobre la señal de salida. La contribución de cada frecuencia se caracteriza mediante dos parámetros. Lo más adecuado es utilizar la amplitud y la fase del componente frecuencia. Así, si se expresa la ecuación 2.1 en la forma alternativa:

$$f(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j \sin\left(j\omega t + \phi_j\right) \tag{2.2}$$

la amplitud y la fase asociadas a cada contribución espectral serán α_j y φ^j. Ambas pueden resultar afectadas durante el muestreo y el procesamiento.

Hasta ahora se ha supuesto que la función $f(t)$ es conocida de manera continua en todo su recorrido desde $t = 0$ hasta $t = \tau$. En la mayoría de los casos, sin embargo, no suele ser así; la variable meteorológica se mide en puntos discretos con arreglo a una serie temporal, que es una serie de N muestras tomadas a un mismo intervalo Δt durante un período especificado $\tau = (N–1)\Delta t$. Se supone que las muestras se toman instantáneamente, lo que no es estrictamente cierto, ya que todos los dispositivos de medición requieren un cierto tiempo para determinar el valor que miden. En la mayoría de los casos, este tiempo es breve comparado con el espaciamiento de la muestra, Δt. Incluso en los casos en que no sea así, se puede incorporar al análisis el tiempo de respuesta del sistema de medición, aunque este tema no se abordará aquí.

Si se consideran los datos que se obtendrían muestreando una función sinusoidal a intervalos Δt, puede apreciarse que la frecuencia más alta que es posible detectar es $1/(2\Delta t)$, y que en la realidad toda sinusoide de frecuencia más alta que aparezca en la serie temporal estará representada en los datos como si su frecuencia fuera más baja. La frecuencia $1/(2\Delta t)$ se denomina frecuencia de Nyquist, y se designará en lo sucesivo como n_y. La frecuencia de Nyquist se denomina también a veces frecuencia de plegado, en referencia al solapamiento de los datos. El concepto está representado esquemáticamente en la figura 2.2. Lo que sucede es que, cuando se realiza un análisis espectral de una serie temporal, el hecho de que los datos sean discretos hace que la contribución a la estimación, a la frecuencia n, también contenga contribuciones de

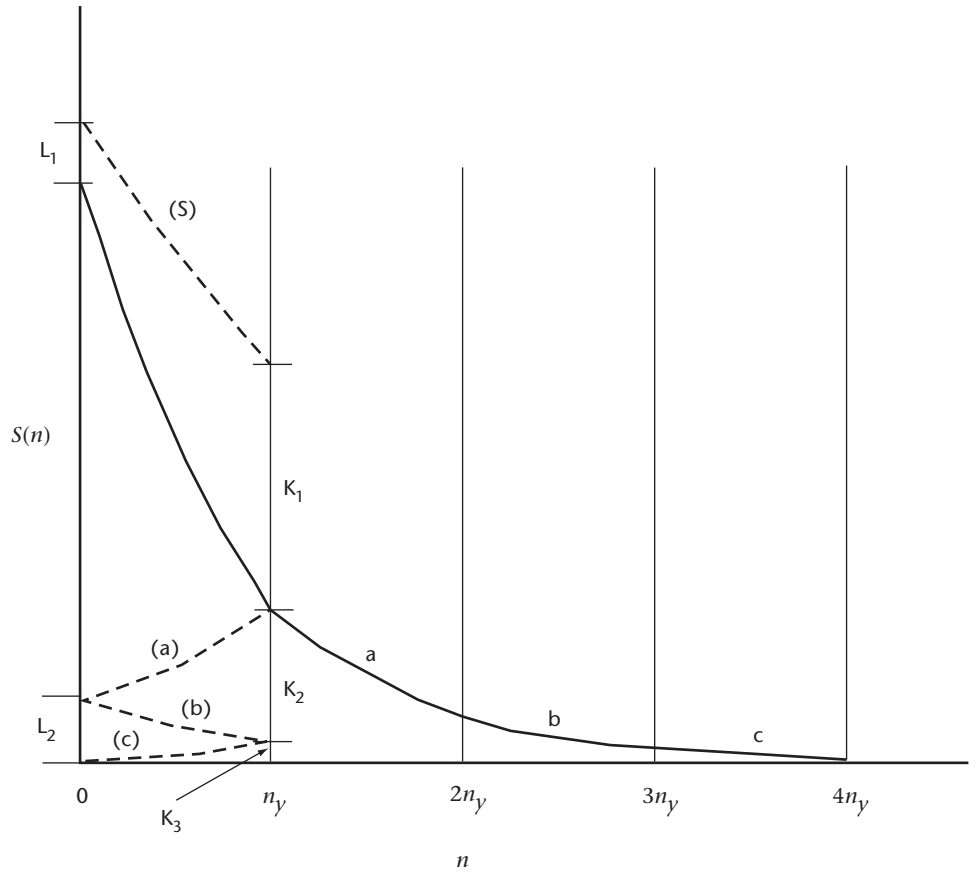


Figura 2.2. Ilustración esquemática del solapamiento de un espectro calculado a partir de una serie temporal estacionaria. El espectro solo puede calcularse en la banda de frecuencias comprendida entre cero y la frecuencia de Nyquist, n_y. Los valores verdaderos de las energías a frecuencias más altas se indican mediante los sectores señalados como a, b y c. Estos valores se "pliegan" hacia atrás en el sector comprendido entre $n = 0$ y n_y, como se indica mediante las líneas discontinuas (a), (b) y (c). El espectro calculado, que se muestra en la línea discontinua (S), incluye la suma de estos valores.

frecuencias superiores, concretamente de $2jn_y \pm n$ ($j = 1$ a ∞). Esta situación se puede visualizar considerando el dominio de frecuencias como si estuviera plegado, en forma de concertina, a $n = 0$ y $n = n_y$, y así sucesivamente en intervalos de n_y. La estimación espectral para cada frecuencia del recorrido de valores es la suma de todas las contribuciones de las frecuencias más altas que están por encima de ella.

En la sección 2.4.2 se examinarán los efectos del solapamiento en la práctica. En principio, el problema que plantea es grave, y hay que tenerlo en cuenta en el diseño de sistemas de instrumentos. Se puede evitar minimizando o anulando la intensidad de la señal a las frecuencias superiores a n_y. Esto se puede conseguir de dos maneras. En primer lugar, el sistema puede contener un filtro de paso bajo que atenúe las contribuciones a frecuencias superiores a n_y antes de digitalizar la señal. La única desventaja es que la cadencia temporal y la magnitud de los cambios rápidos no se registrarán bien, o no se registrarán en absoluto. El segundo método consiste en hacer Δt suficientemente pequeño, de modo que las contribuciones por encima de la frecuencia de Nyquist sean insignificantes. Ello es posible gracias a que el espectro de la mayoría de las variables meteorológicas decae muy rápidamente a frecuencias muy altas. Sin embargo, este segundo método no siempre será viable: al igual que en el ejemplo de las mediciones de temperatura cada 3 horas, si Δt es del orden de horas, las fluctuaciones en la pequeña escala, del orden de minutos o segundos, pueden tener valores espectrales relativamente grandes y producir fuertes solapamientos. Cuando este sea el caso, el primer método podría resultar apropiado.

2.2.2 **Medición de espectros**

La densidad espectral, al menos según la estimación obtenida de una serie temporal, se define como sigue:

$$S\left(n_j\right) = \left(A_j^2 + B_j^2\right) = \alpha^2{}_j \,/\, n_y \tag{2.3}$$

Obsérvese que en este caso la fase no aparece.

El espectro de una magnitud fluctuante puede medirse de varias maneras. En ingeniería eléctrica solía determinarse haciendo pasar la señal por filtros de paso de banda y midiendo la potencia de salida. Seguidamente, el valor obtenido se relacionaba con la potencia de la frecuencia central del filtro.

Existen varias maneras de abordar los análisis espectrales numéricos de una serie temporal. La más evidente consiste en aplicar directamente una transformada de Fourier de la serie temporal. En tales casos, como la serie tiene un número finito de términos, habrá solo un número finito de componentes de frecuencia en la transformada. Si la serie contiene N términos, habrá $N/2$ frecuencias como resultado del análisis. Un cálculo directo resultaría muy laborioso, por lo que se han desarrollado otros métodos. La primera idea al respecto apareció en Blackman y Tukey (1958), donde se relacionaba la función de autocorrelación con las estimaciones de diversas funciones espectrales. (La función de autocorrelación $r(t)$ es el coeficiente de correlación calculado entre términos de la serie temporal separados por un intervalo de tiempo t). Este método era apropiado para la baja capacidad de computación de las décadas de 1950 y 1960, pero en la actualidad ha quedado relegado por la denominada transformada rápida de Fourier (TRF), que se basa en las propiedades generales de las computadoras digitales para acelerar considerablemente los cálculos. La limitación principal de este método es que la serie deberá contener 2^k términos, donde k es un valor entero. En general, este problema no es grave, ya que en la mayoría de los casos se dispone de datos suficientes para organizar convenientemente la serie hasta llegar a esa longitud. Alternativamente, algunos programas de computadora de TRF pueden utilizar un número arbitrario de términos y añadir datos sintéticos hasta completar los 2^k.

Puesto que la serie temporal es de duración finita (N términos), representa solo una muestra de la señal que interesa. Así pues, los coeficientes de Fourier vienen a ser solo una estimación del valor verdadero, es decir, poblacional. Para mejorar la fiabilidad, es habitual promediar cierto número de términos a cada lado de determinada frecuencia, y asignar el promedio al valor de esa frecuencia. Con ello, se reduce el intervalo de confianza de la estimación. Por regla general, se considera que 30 grados de libertad son suficientes a efectos prácticos. Por consiguiente, como cada estimación efectuada durante la transformada de Fourier tiene 2 grados de libertad (asociados a los coeficientes de los términos seno y coseno), lo habitual es promediar unos 15 términos. Obsérvese que 16 es un número mejor si se utiliza una TRF, ya que es igual a 2^4 y entonces hay exactamente $2^k/2^4$ (= 2^{k-4}) estimaciones espectrales; por ejemplo, si la serie tiene 1 024 términos (esto es, $k = 10$), habrá 512 estimaciones de las A y de las B, y 64 (= 2^{10-4}) estimaciones suavizadas.

La utilización de estos análisis es, cada vez más, parte integrante de los sistemas meteorológicos, y reviste interés no solo para el análisis de datos. La forma exacta de los espectros con que se trabaja en meteorología puede tener conformaciones muy diversas. Como se puede imaginar, las contribuciones pueden provenir de las frecuencias más bajas, como en el caso del cambio climático, o de periodicidades anuales o estacionales, o de episodios sinópticos con períodos de varios días, o de una periodicidad diurna (por días completos) o semidiurna, y tanto para episodios de mesoescala locales como para turbulencias o variaciones moleculares. Para la mayoría de las aplicaciones meteorológicas, incluido el análisis sinóptico, el interés se cifra en el rango de valores de entre minutos y segundos. A estas frecuencias, lo normal es que el espectro disminuya muy rápidamente con la frecuencia. Para períodos inferiores a un minuto, el espectro suele presentar valores proporcionales a $n^{-5/3}$. De ese modo, la contribución de frecuencias superiores a 1 Hz suele ser relativamente pequeña.

Una de las propiedades importantes del espectro es que:

$$\sum_{j=0}^{\infty} S\left(n_j\right) = \sigma^2 \tag{2.4}$$

donde σ^2 es la varianza de la magnitud que se mide. A efectos del análisis, muchas veces es conveniente expresar el espectro de forma continua, de modo que la ecuación 2.4 se convierta en:

$$\int_0^\infty S(n)\,dn = \sigma^2 \tag{2.5}$$

De las ecuaciones 2.4 y 2.5 se infiere que los cambios producidos en el espectro, por ejemplo, por el sistema de instrumentos, alterarán el valor de σ^2 y, por consiguiente, las propiedades estadísticas de los valores de salida en comparación con los de entrada. Esta consideración puede ser importante en el diseño de instrumentos y en el análisis de datos.

Obsérvese también que el miembro izquierdo de la ecuación 2.5 es el área abarcada por la curva de la figura 2.2. Dicha área, y por consiguiente la varianza, no resulta afectada por solapamiento si la serie temporal es estacionaria, es decir, si su espectro no cambia de vez en cuando.

2.2.3 Respuesta del sistema de instrumentos

Los sensores, y los circuitos electrónicos que se pueden utilizar con ellos, incluidos los sistemas de instrumentos, tienen tiempos de respuesta y características de filtrado que afectan a las observaciones.

Ningún sistema de instrumentos meteorológicos, o, para lo que importa en este texto, ningún sistema de instrumentos, va describiendo con exactitud la magnitud que mide. En términos generales, no existe una manera simple de describir la respuesta de un sistema, aunque hay aproximaciones razonables. La más simple puede clasificarse en términos de respuestas de primero y de segundo orden. Esta denominación hace referencia al orden de la ecuación diferencial que se utiliza para aproximar la manera de responder del sistema. Para un examen detallado de los conceptos que siguen hay numerosas referencias en los textos de física y en la bibliografía (véase MacCready y Jex, 1964).

En un sistema de primer orden, como puede ser un sensor simple, o el tipo más simple de circuito de filtro de paso bajo, la velocidad con que cambia el valor registrado por el instrumento es directamente proporcional a la diferencia entre el valor registrado por el instrumento y el valor verdadero de la variable. Así, si el valor verdadero en el instante t es $s(t)$ y el valor medido por el sensor es $s_0(t)$, el sistema viene descrito por la ecuación diferencial de primer orden:

$$\frac{ds_0(t)}{dt} = \frac{s(t) - s_0(t)}{T_I} \tag{2.6}$$

donde T_I es una constante con dimensión de tiempo, característica del sistema. En un sistema de primer orden, la respuesta a una función escalonada es proporcional a $\exp(-t/T_I)$ y T_I es observable como el tiempo que tarda el sistema, después de un incremento, en alcanzar el 63% de la lectura estacionaria final. La ecuación 2.6 es válida para muchos tipos de sensores, entre ellos los termómetros.

Un anemómetro de cazoletas es un instrumento de primer orden, con la propiedad especial de que T_I no es constante. Varía con la velocidad del viento y, de hecho, el parámetro $s_0 T_I$ se denomina constante de distancia, ya que es prácticamente constante. Como puede verse en este caso, la ecuación 2.6 no es ya una simple ecuación de primer orden, dado que ahora es no lineal y su solución plantea, por consiguiente, problemas importantes. Un problema añadido radica en que T_I depende también de si las cazoletas están acelerando o ralentizando; es decir, de si el miembro de la derecha es positivo o negativo. Esto ocurre porque el coeficiente de arrastre de una cazoleta es menor cuando el flujo de aire es frontal que cuando incide en su cara posterior.

Una veleta se aproxima a un sistema de segundo orden, ya que la aceleración de la veleta en la dirección del viento verdadero es proporcional al desplazamiento de aquella respecto de la dirección verdadera. Esta es claramente la descripción clásica de un oscilador (por ejemplo, de un péndulo). Las veletas, tanto por razones naturales como por diseño, experimentan amortiguamiento. Este efecto se debe a una fuerza resistente proporcional y de signo contrario a la velocidad de cambio. Así pues, la ecuación diferencial que describe la acción de la veleta es la siguiente:

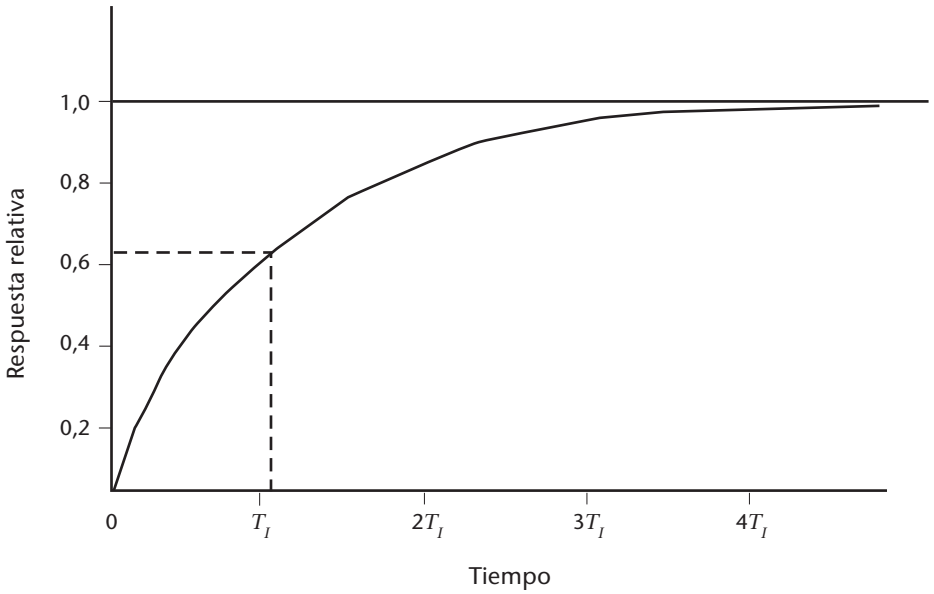


Figura 2.3. Respuesta de un sistema de primer orden ante una función escalonada. En el instante TI el sistema ha alcanzado el 63% de su valor final.

$$\frac{d^2\phi_0(t)}{2} = k_1\left[\phi_0(t) - \phi(t)\right] - k_2\frac{d\phi_0(t)}{dt} \tag{2.7}$$

donde Φ es la dirección del viento verdadero; Φ_0 es la dirección de la veleta; y k_1 y k_2 son constantes. La solución a esta ecuación es una oscilación amortiguada a la frecuencia natural de la veleta (determinada por la constante k_1). Desde luego, la amortiguación es muy importante y está controlada por la constante k_2. Si es demasiado pequeña, la veleta simplemente oscilará a la frecuencia natural, mientras que, si es demasiado grande, no responderá a los cambios de la velocidad del viento.

Resulta instructivo examinar cómo responden estos dos sistemas a un incremento de sus valores de entrada, ya que esta situación ejemplifica la manera en que los instrumentos responden en la realidad. Las ecuaciones 2.6 y 2.7 pueden resolverse analíticamente para esos valores de entrada. Las respuestas aparecen representadas en las figuras 2.3 y 2.4. Obsérvese que el sistema en ningún caso mide el valor real del elemento. Además, los valores escogidos para las constantes k_1 y k_2 pueden tener un efecto importante sobre los valores de salida.

Una propiedad importante de un sistema de instrumentos es su función de respuesta en frecuencia o función de transferencia $H(n)$. Esta función indica qué cantidad de espectro es transmitida por el sistema. Puede definirse como:

$$S(n) \quad = H(n)S(n)_{\text{in}} \tag{2.8}$$

donde los subíndices hacen referencia a los espectros de entrada (*ent*) y de salida (*sal*). Obsérvese que, en virtud de la relación contenida en la ecuación 2.5, la varianza de la salida depende de $H(n)$. $H(n)$ define el efecto del sensor como filtro, tal como se examina en la sección siguiente. En la sección 2.3 se exponen diversas formas para calcular o medir este valor.

2.2.4 **Filtros**

En esta sección se examinarán las propiedades de los filtros, describiendo mediante ejemplos en qué manera pueden afectar estos a los datos.

El filtrado consiste en el procesamiento de una serie temporal (ya sea continua o discreta, es decir, muestreada) de tal modo que el valor asignado en un instante dado esté ponderado por los valores manifestados en otros instantes. En la mayoría de los casos, esos instantes

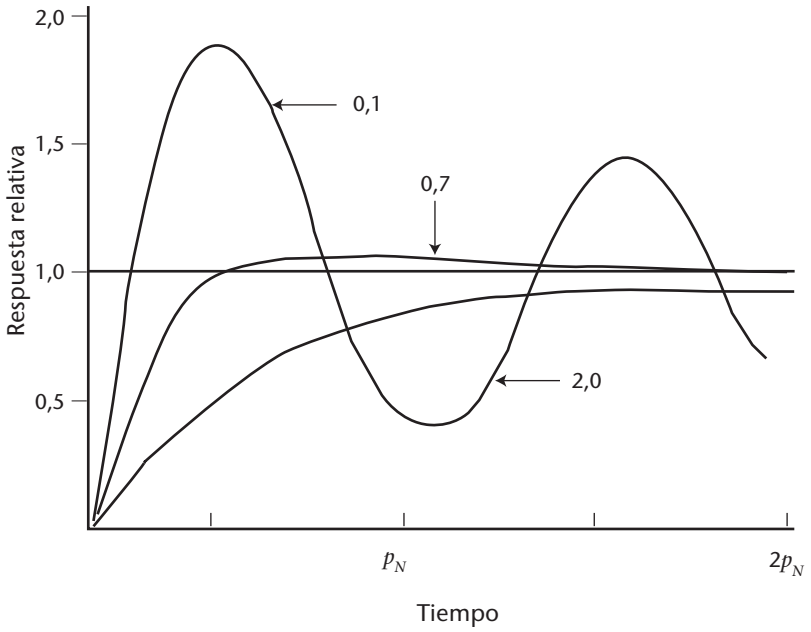


Figura 2.4. Respuesta de un sistema de segundo orden ante una función escalonada. p_N es el período natural, relacionado con k_1 en la ecuación 2.7, que, para una veleta, depende de la velocidad del viento. Las curvas que se muestran son los factores de amortiguamiento con valores de 0,1 (amortiguamiento muy ligero), 0,7 (amortiguamiento crítico, óptimo para la mayoría de los casos) y 2,0 (amortiguamiento fuerte). El factor de amortiguamiento está relacionado con k_2 en la ecuación 2.7.

serán inmediatos al instante dado. Así, por ejemplo, en una serie temporal discreta de N muestras numeradas de 0 a N, con valores y_i, el valor de la observación filtrada $\bar{y}_i$ podría definirse como sigue:

$$\bar{y}_i = \sum_{j=-m}^{m} w_j \; y_{i+j} \tag{2.9}$$

Aparecen aquí $2m + 1$ términos en el filtro, numerados mediante la variable ficticia j desde $-m$ hasta $+m$, mientras que $\bar{y}_i$ está centrado en $j = 0$. Algunos datos son rechazados al comienzo y al término del tiempo de muestreo. w_j suele denominarse función de ponderación, y normalmente verifica:

$$\sum_{j=-m}^{m} w_j = 1 \tag{2.10}$$

de manera que al menos el promedio de la serie filtrada tendrá el mismo valor que el de la original.

El ejemplo anterior está basado en un filtrado digital. Pueden obtenerse efectos semejantes mediante electrónica (por ejemplo, mediante un circuito con una resistencia y un condensador) o basándose en las características del sensor (por ejemplo, como en el caso del anemómetro, anteriormente examinado). Tanto si es digital como analógico, un filtro está caracterizado por $H(n)$. Si es digital, $H(n)$ puede calcularse. Si es analógico, puede obtenerse empleando los métodos descritos en la sección 2.3.

Compárese, por ejemplo, un sistema de primer orden con un tiempo de respuesta T_1, y un filtro rectangular, de longitud T_s, aplicado a una serie temporal discreta obtenida de un sensor con una respuesta mucho más rápida. Las formas de estos dos filtros se muestran en la figura 2.5. En el primero, es como si el instrumento tuviera una memoria de máxima intensidad en el instante actual, que disminuye exponencialmente hacia el pasado hasta donde llegan los datos. En el filtro rectangular, todas las ponderaciones son de igual magnitud para el período T_s, e iguales a cero después de este. Las funciones de respuesta en frecuencia, $H(n)$, para estos dos sistemas están representadas en la figura 2.6.

En la figura se han representado a escala las frecuencias para poner de manifiesto la semejanza entre ambas funciones de respuesta. Se ve en ella que un instrumento con un tiempo de respuesta de 1 segundo produce aproximadamente el mismo efecto en la señal de entrada que un filtro rectangular aplicado durante 4 segundos. Sin embargo, cabe señalar que este tipo de filtros, que se calculan numéricamente, no se comportan de manera simple. No eliminan todas las frecuencias más altas superiores a la de Nyquist, y solo pueden utilizarse válidamente si el espectro decae rápidamente por encima de n_y. Obsérvese que el filtro rectangular representado en la figura 2.6 es una solución analítica para w como función continua; si el número de muestras del filtro es pequeño, el corte es menos abrupto y los picos indeseados de frecuencia más alta son mayores.

En Acheson (1968) se incluyen consejos prácticos sobre los filtrados rectangular y exponencial y una comparación de sus efectos.

En la figura 2.7 se representa una función de respuesta de un sistema de segundo orden, en este caso para una veleta, y en ella puede apreciarse cómo el amortiguamiento actúa como filtro de paso de banda.

Se pone de manifiesto que el procesamiento de señales por los sistemas puede influir considerablemente en los datos de salida, por lo que debe realizarse con pericia.

Uno de los efectos de los filtros es la manera en que estos pueden cambiar la información estadística de los datos. El tema ha sido abordado antes, y aparece ilustrado en las ecuaciones 2.5 y 2.8. En la ecuación 2.5 puede verse que, integrando el espectro a lo largo de todas las frecuencias se obtiene la varianza de la serie temporal. La ecuación 2.8 muestra en qué manera el filtrado, por efecto de la función de transferencia, cambiará el espectro medido. Obsérvese que la varianza no siempre disminuye con el filtrado. Por ejemplo, para sistemas de segundo orden, en ciertos casos, la función de transferencia amplificará partes del espectro e incrementará posiblemente la varianza, como se muestra en la figura 2.7.

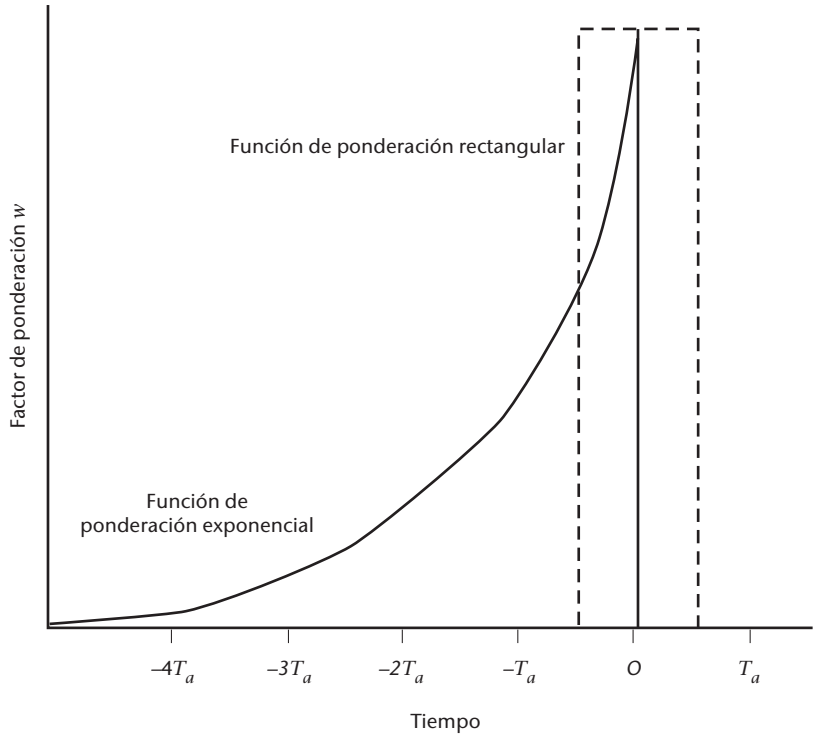


Figura 2.5. Factores de ponderación para una función de ponderación de primer orden (exponencial) y para una función de ponderación rectangular. Para el tramo rectangular T_a es T_s, el tiempo de muestreo, y $w = 1/N$. Para la función de primer orden T_a es T_I, es decir, la constante de tiempo del filtro, y $w(t) = (1/T_I) \exp(-t/T_I)$.

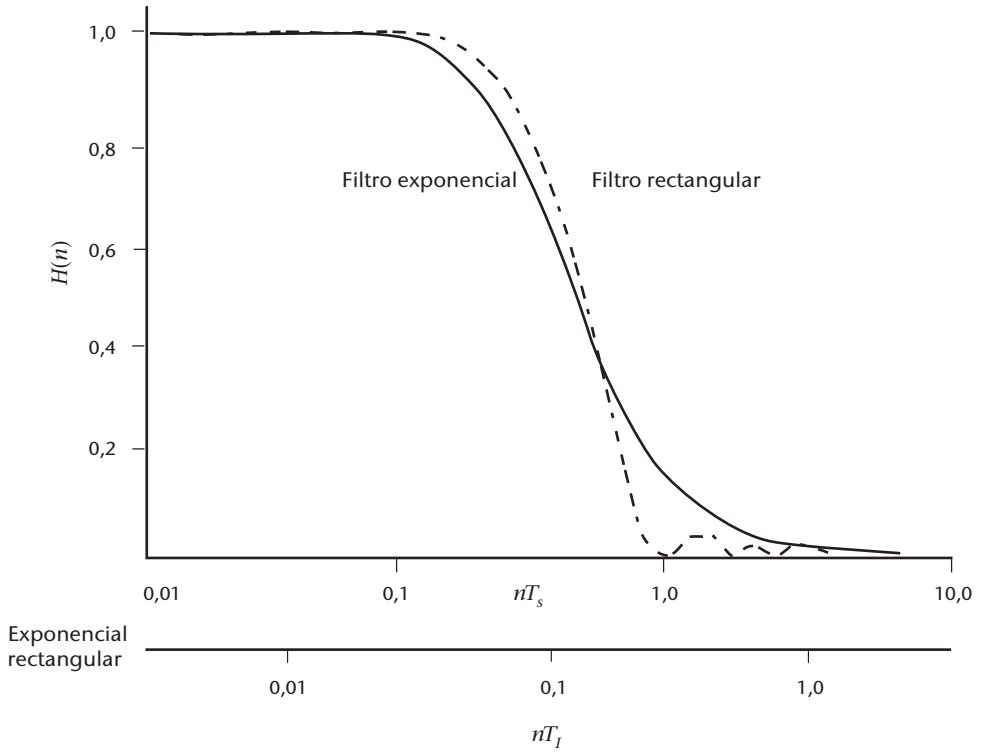


Figura 2.6. Funciones de respuesta en frecuencia para una función de ponderación de primer orden (exponencial) y para una función de ponderación rectangular. La frecuencia está normalizada para el filtro de primer orden mediante la constante de tiempo T_I, y para el filtro rectangular mediante el tiempo de muestreo T_s.

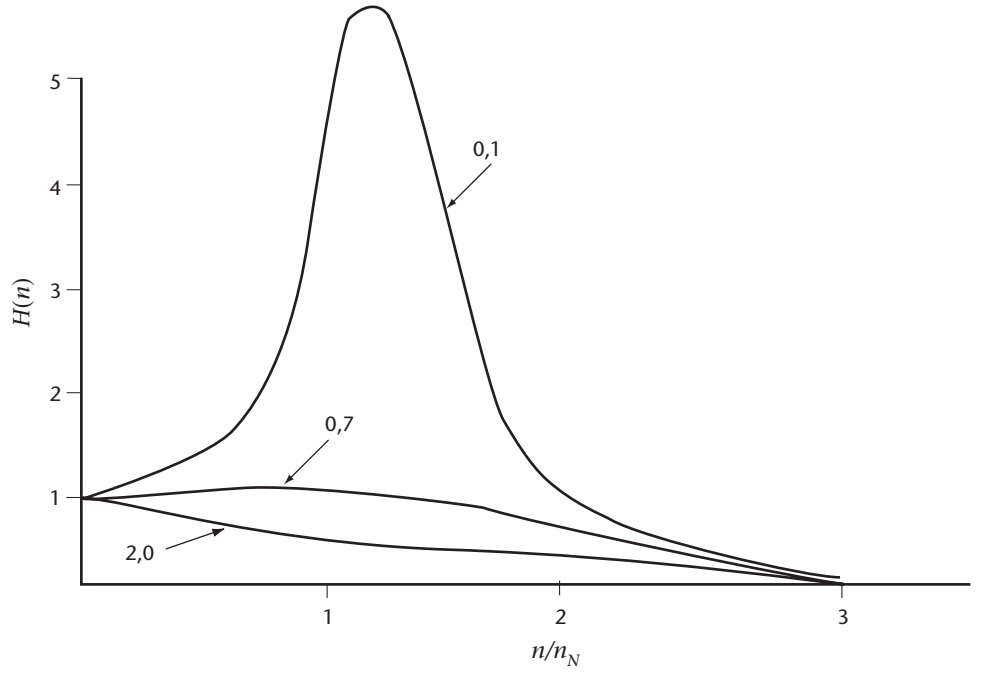


Figura 2.7. Funciones de respuesta en frecuencia para un sistema de segundo orden, como puede ser una veleta. La frecuencia está normalizada mediante la frecuencia natural n_N, que depende de la velocidad del viento. Las curvas que se muestran son los factores de amortiguamiento con valores de 0,1 (amortiguamiento muy ligero), 0,7 (amortiguamiento crítico, óptimo para la mayoría de los casos) y 2,0 (amortiguamiento fuerte).

Para exponer otro ejemplo: si la distribución es gaussiana, la varianza será un parámetro útil. Si el

filtrado la hiciera menor, el usuario de los datos subestimaría la desviación respecto de la media de los casos que ocurrieran con probabilidades o períodos de retomo dados.

También el diseño del filtro digital puede producir efectos indeseados o inesperados. Si se observa la figura 2.6, puede verse que la función de respuesta para el filtro rectangular muestra una serie de máximos a frecuencias superiores al valor en que se anula por primera vez. En consecuencia, los datos filtrados presentarán una pequeña periodicidad a esas frecuencias. En este caso, el efecto será mínimo cuando los máximos sean pequeños. Sin embargo, en algunos diseños de filtros pueden introducirse máximos bastante grandes. Por regla general, cuanto menor sea el número de ponderaciones, mayor será el problema. En algunos casos se han alegado periodicidades en los datos que se debían únicamente al filtrado de los mismos.

Un tema relacionado con el concepto de filtro es el de la longitud de la muestra. Para explicarlo mediante un ejemplo, obsérvese que si la longitud del registro tiene una duración T no podrá haber ninguna contribución a la variabilidad de los datos a frecuencias inferiores a $1/T$. Puede demostrarse que la longitud finita de un registro produce el efecto de un filtro de paso alto. Como en el caso de los filtros de paso bajo examinados anteriormente, un filtro de paso alto afectará también a las estadísticas de los datos de salida.

2.3 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS

A fin de determinar la frecuencia de muestreo adecuada para la serie temporal producida por un sensor o un circuito electrónico, o por un sistema del que formen parte, será preciso antes conocer las características de filtrado del sistema. El procedimiento consiste en medir la función de transferencia o de respuesta $H(n)$ en la ecuación 2.8.

La función de transferencia puede obtenerse por lo menos de tres maneras: por medición directa, cálculo y estimación.

2.3.1 Determinación de la respuesta mediante medición directa

La respuesta puede medirse directamente de dos maneras, como mínimo. Una de ellas consiste en aplicar un cambio conocido, por ejemplo una función escalonada, al sensor o al filtro, y medir su tiempo de respuesta; a partir de ahí, se puede calcular $H(n)$. Otra consiste en comparar la salida del sensor con la de otro sensor mucho más rápido. El primero de estos métodos se utiliza más habitualmente que el segundo.

Un ejemplo sencillo de determinación de la respuesta de un sensor a una señal de entrada conocida es la medición de la constante de distancia de un anemómetro de cazoletas o de hélice. En este ejemplo, la señal de entrada conocida es una función escalonada. Se sitúa el anemómetro en una corriente de aire de velocidad constante, impidiendo su rotación, y seguidamente se libera y se registran sus valores de salida. El tiempo que tardan estos valores en aumentar desde 0 hasta el 63% de la velocidad final o de equilibrio en la corriente de aire será la "constante" de tiempo (véase la sección 2.2.3).

Si se dispone de otro sensor que responda mucho más rápidamente que aquel cuya respuesta se quiere determinar, resultará posible medir y comparar unas buenas aproximaciones, tanto de los valores de entrada como de los de salida. El dispositivo que probablemente más se presta para realizar la comparación es un moderno analizador digital de espectro de dos canales. La señal que sale del sensor de respuesta rápida entra a uno de los canales, y la señal saliente del sensor que se somete a prueba entra al otro canal; la función de transferencia se visualiza automáticamente. La función de transferencia describe directamente el sensor como filtro. Si el dispositivo cuya respuesta se va a determinar es un circuito electrónico, será mucho más fácil generar una señal de entrada conocida, o incluso verdaderamente aleatoria, que encontrar un sensor mucho más rápido. También en este caso lo más conveniente es, probablemente, emplear un analizador digital de espectro de dos canales, aunque se pueden utilizar otros instrumentos electrónicos de prueba.

2.3.2 Determinación de la respuesta mediante cálculo

Este método es el descrito en la sección 2.2.3. Si se conoce suficientemente la física de un sensor/filtro, se puede determinar la respuesta a muy diversas señales de entrada mediante una solución numérica o analítica. Tanto la respuesta a determinadas señales entrantes (por ejemplo, una función escalonada) como la función de transferencia son calculables. Si el sensor o circuito es lineal (es decir, está descrito por una ecuación diferencial lineal), la función de transferencia proporciona una descripción completa, ya que describe las respuestas en amplitud y en fase como una función de la frecuencia, en otras palabras, como si fuera un filtro. No siempre es conveniente considerar la respuesta como una función de la frecuencia, pero la función de transferencia tiene una transformada de Fourier equivalente, la función de respuesta de impulsos, que hace más fácil la interpretación de la respuesta como función del tiempo. Lo anterior se ilustra en las figuras 2.3 y 2.4, que representan la respuesta como una función del tiempo.

Si pueden obtenerse, las soluciones analíticas son preferibles, dado que muestran claramente la dependencia respecto de los distintos parámetros.

2.3.3 Determinación de la respuesta mediante estimación

Si se conocen las funciones de transferencia de un transductor y de cada circuito siguiente, su producto es la función de transferencia del sistema en su conjunto. Si, como suele ocurrir, las funciones de transferencia son filtros de paso bajo, la función de transferencia total será un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte menor que la de los filtros por separado.

Si una de las frecuencias de corte es mucho menor que cualquiera de las otras, la frecuencia de corte colectiva es solo ligeramente menor.

Dado que la frecuencia de corte de un filtro de paso bajo es aproximadamente la inversa de su constante de tiempo, se deduce que, si una de las constantes de tiempo es mucho mayor que cualquiera de las otras, la constante de tiempo del conjunto es solo ligeramente mayor.

2.4 MUESTREO

2.4.1 Técnicas de muestreo

En la figura 2.8 se ilustra esquemáticamente un sensor y un circuito de muestreo típicos. Cuando se expone a la atmósfera, alguna de las propiedades del transductor cambia en función de alguna variable atmosférica, por ejemplo, la temperatura, la presión, la velocidad o la dirección del viento, o la humedad, y convierte esa variable en una señal útil, por lo general eléctrica. Los circuitos de acondicionamiento de señal realizan habitualmente funciones tales como convertir la salida del transductor en tensión eléctrica, amplificarla, linealizarla, compensarla o suavizarla. El filtro de paso bajo, por último, prepara la señal de salida del sensor para introducirla en el dispositivo de muestreo y almacenamiento. El circuito de muestreo y almacenamiento y el convertidor de analógico a digital producen las muestras a partir de las cuales se computa la observación en el procesador.

Conviene señalar que el suavizado realizado en la etapa de acondicionamiento de la señal por razones de ingeniería, para eliminar los picos y estabilizar la electrónica, se realiza mediante un filtro de paso bajo que reduce el tiempo de respuesta del sensor y elimina frecuencias altas que pudieran ser de interés. Su efecto debería ser comprendido claramente por el diseñador y por el usuario, y su frecuencia de corte tendría que ser tan alta como fuera posible.

Los denominados “sensores inteligentes”, dotados de microprocesadores, pueden incorporar todas las funciones indicadas. Los circuitos de acondicionamiento de señal podrían no existir en todos los sensores, o podrían estar combinados con otros circuitos. En otros casos, por ejemplo, el anemómetro de cazoletas giratorias o de hélice, sería fácil hablar solo de un sensor, ya que es

complicado distinguir un transductor. En los pocos casos en que la salida de un transductor o de un sensor es una señal cuya frecuencia varía con la variable atmosférica que se mide, el circuito de muestreo y almacenamiento y el convertidor de analógico a digital pueden sustituirse por un contador. No obstante, estos detalles no son importantes. El elemento importante del diseño consiste en asegurarse de que la secuencia de muestreo representa adecuadamente los cambios apreciables de la variable atmosférica que se está midiendo.

La primera condición que deben cumplir los dispositivos que se muestran en la figura 2.8 es que el sensor responda con rapidez suficiente para seguir las fluctuaciones atmosféricas que se describirán en la observación. Si la observación va a ser un promedio a lo largo de 1, 2 o 10 minutos, este requisito no es muy exigente. Por otra parte, si lo que se va a observar es algún fenómeno de turbulencia, por ejemplo el pico de una ráfaga de viento, el sensor deberá escogerse cuidadosamente.

La segunda condición que deben cumplir los dispositivos que se muestran en la figura 2.8 es que el circuito de muestreo y almacenamiento y el convertidor de analógico a digital proporcionen muestras suficientes para realizar una buena observación. La exactitud que se requiere de las observaciones meteorológicas suele poner a prueba al sensor, no a la tecnología electrónica de muestreo. Sin embargo, el sensor deberá corresponder al muestreo, para evitar solapamiento. Si, por razones técnicas, se limita la frecuencia de muestreo, el sistema sensor/filtro deberá estar diseñado de modo que elimine las frecuencias que no se pueden representar.

Si el sensor tiene una función de respuesta adecuada, el filtro de paso bajo podrá omitirse, o incorporarse por seguridad o para mejorar la calidad de la señal de entrada al circuito de muestreo y almacenamiento. Por ejemplo, puede incluirse un filtro de este tipo para eliminar la captación de ruido en el extremo de un cable largo, o para suavizar aún más la señal de salida del sensor. Desde luego, este circuito deberá responder también con rapidez suficiente para seguir las fluctuaciones atmosféricas que interesen.

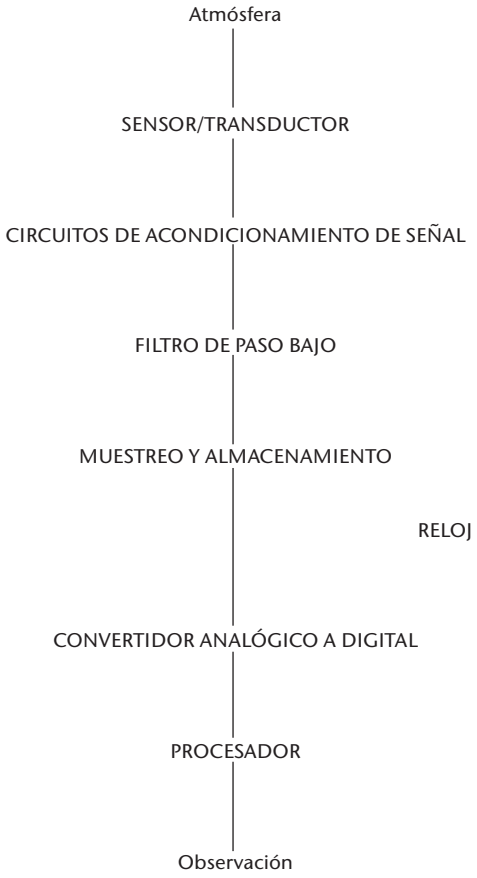


Figura 2.8. Sistema de instrumentos

2.4.2 **Frecuencias de muestreo**

Para la mayoría de las aplicaciones meteorológicas y climatológicas se requiere efectuar observaciones a intervalos de entre 30 minutos y 24 horas, y cada observación se efectúa con un tiempo de muestreo del orden de 1 a 10 minutos. En el capítulo 1 del volumen I (anexo 1.A) de la presente Guía se reproduce una lista reciente de requisitos con ese fin.

Una práctica habitual en las observaciones de rutina consiste en tomar una lectura puntual del sensor (por ejemplo, un termómetro), y contar con su constante de tiempo para proporcionar un tiempo de muestreo aproximadamente correcto. Ello equivale a utilizar un filtro exponencial (figura 2.6). Las estaciones meteorológicas automáticas suelen utilizar sensores más rápidos, y resulta necesario efectuar y procesar varias lecturas puntuales para obtener un promedio (filtro rectangular) u otra media adecuadamente ponderada.

Un esquema práctico recomendado para las frecuencias de muestreo es el siguiente[1]:

a) Las muestras tomadas para calcular promedios deberían obtenerse a intervalos de tiempo regulares que:

   i) no excedan la constante de tiempo del sensor; o bien,

   ii) no excedan la constante de tiempo de un filtro de paso bajo analógico que siga la señal de salida linealizada de un sensor de respuesta rápida; o bien,

   iii) su número sea suficiente para asegurar que la incertidumbre del promedio de las muestras se reduce a un nivel aceptable, por ejemplo, menor que la exactitud que se requiera del promedio.

b) Las muestras que se utilicen para estimar valores extremos de las fluctuaciones, por ejemplo de ráfagas de viento, deberían tomarse a frecuencias al menos cuatro veces mayores que las especificadas en los subapartados i) o ii) anteriores.

Para obtener promedios, suelen proponerse y practicarse frecuencias de muestreo algo más rápidas que i) y ii), iguales, por ejemplo, al doble por constante de tiempo.

Los criterios i) y ii) se obtienen de un examen de la frecuencia de Nyquist. Si el espaciamiento entre muestras es $\Delta t \leq T_I$, entonces la frecuencia de muestreo será $n \geq 1/T_I$ y $nT_I \geq 1$. En la curva exponencial de la figura 2.6 puede verse que, en tales casos, se eliminan las frecuencias más altas y se evita el solapamiento. Si $\Delta t = T_I$, $n_y = 1/2T_I$, se producirá solapamiento en los datos solamente a la energía espectral en frecuencias de $nT_I = 2$ o más altas, es decir, donde las fluctuaciones tengan períodos inferiores a $0{,}5T_I$.

Los criterios i) y ii) se utilizan para el muestreo automático. El criterio estadístico de iii) es más aplicable a las frecuencias de muestreo, mucho menores, de las observaciones manuales. La incertidumbre de la media es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de observaciones, y su valor puede determinarse a partir de las estadísticas de la magnitud.

El criterio b) pone de relieve la necesidad de frecuencias de muestreo más altas, o, más precisamente, de constantes de tiempo pequeñas, para medir ráfagas. Las ráfagas registradas son suavizadas por la respuesta del instrumento, y el máximo registrado se promediará a lo largo de un múltiplo de la constante de tiempo.

El efecto de solapamiento sobre las estimaciones de la media puede apreciarse fácilmente considerando lo que sucede cuando la frecuencia de la onda que se mide es la misma que la frecuencia de muestreo, o un múltiplo de ella. La media obtenida dependerá de la cadencia del muestreo. Una muestra diaria tomada a una hora fija del día no proporcionará una buena estimación de la temperatura mensual media.

---

[1] Recomendación 3 (CIMO-X), adoptada por la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación en su décima reunión (1989).

El solapamiento puede ilustrarse de manera algo más compleja como sigue: considérese una serie temporal de observaciones de temperatura cada 3 horas mediante un termómetro ordinario. Si la temperatura varía suavemente con el tiempo, como suele ocurrir, el promedio diario calculado a partir de ocho muestras tendrá una estabilidad aceptable. Ahora bien, si se ha producido un fenómeno mesoescalar (una tormenta) que haya reducido la temperatura en bastantes grados en 30 minutos, el promedio calculado será incorrecto. La fiabilidad de los promedios diarios depende de la debilidad que suele presentar el espectro en las frecuencias de mesoescala y superiores. No obstante, la aparición de un fenómeno de frecuencia más alta (la tormenta) introducirá solapamiento en los datos, afectando así al cálculo del valor medio, de la desviación típica y de otras medidas de la dispersión, y también al espectro.

El tema de la frecuencia de muestreo puede abordarse también en términos de la figura 2.8. El argumento de la sección 2.2.1 era que, para medir el espectro, la frecuencia de muestreo, que determina la frecuencia de Nyquist, debería escogerse de tal modo que el espectro de las fluctuaciones por encima de dicha frecuencia sea demasiado débil para afectar al espectro calculado. Esto se consigue si la frecuencia de muestreo determinada por el reloj en la figura 2.8 es al menos el doble de la máxima frecuencia de amplitud significativa en la señal de entrada al circuito de muestreo y almacenamiento.

La expresión “máxima frecuencia de amplitud significativa” es imprecisa, pero resulta difícil encontrar una definición rigurosa, ya que las señales nunca están realmente limitadas en términos de anchura de banda. Sin embargo, no es difícil asegurarse de que la amplitud de las fluctuaciones de señal disminuye rápidamente con el aumento de la frecuencia, y de que la amplitud cuadrática media de las fluctuaciones por encima de determinada frecuencia es, o bien pequeña en comparación con el ruido de cuantificación del convertidor de analógico a digital, o pequeña en comparación con un error o nivel de ruido aceptable en las muestras, o bien su contribución al error o al ruido total de la observación es insignificante.

En la sección 2.3 se examinan las características de los sensores y circuitos que se pueden elegir o ajustar para que la amplitud de las fluctuaciones de señal disminuya rápidamente al aumentar la frecuencia. La mayoría de los transductores, debido a su incapacidad para responder a fluctuaciones atmosféricas rápidas (de alta frecuencia) y de su capacidad para replicar fielmente los cambios lentos (frecuencia baja), son también filtros de paso bajo. Por definición, los filtros de paso bajo limitan la anchura de banda y, en virtud del teorema de Nyquist, limitan también la frecuencia de muestreo necesaria para reproducir con exactitud la señal de salida del filtro. Así, por ejemplo, si en la atmósfera se producen variaciones reales con períodos no inferiores a 100 milisegundos, la frecuencia de muestreo de Nyquist será de 1 por cada 50 milisegundos, lo cual plantea exigencias técnicas considerables. Sin embargo, si se examinan mediante un sensor y un filtro que respondan mucho más lentamente, por ejemplo, con una constante de tiempo de 10 segundos, la frecuencia de muestreo de Nyquist será de 1 muestra por cada 5 segundos, que resulta mucho más sencillo y menos costoso, y es preferible si no se requieren mediciones de las frecuencias altas.

2.4.3 Frecuencia de muestreo y control de la calidad

Para ser eficaces, muchas de las técnicas de control de la calidad de los datos que se utilizan en las estaciones meteorológicas automáticas dependen de la coherencia, o persistencia, de los datos a lo largo del tiempo. Como ejemplo extremadamente simple, considérense dos algoritmos hipotéticos de control de la calidad para las mediciones de presión en estaciones meteorológicas automáticas. Las muestras se toman cada 10 segundos, calculándose un nuevo promedio de 1 minuto, cada minuto. Se supone que la presión atmosférica muy raramente, o nunca, cambia a una razón que exceda 1 hPa por minuto.

El primer algoritmo rechaza el promedio si este difiere del precedente en más de 1 hPa. Con este método no se puede sacar el máximo partido de los datos disponibles, ya que permite que una muestra con un error de hasta 6 hPa pase sin ser detectada e introduzca un error de 1 hPa en una observación.

El segundo algoritmo rechaza una muestra si esta difiere de la precedente en más de 1 hPa. En este caso, ningún promedio contendrá errores superiores a 0,16 (1/6) hPa. De hecho, si es correcto el supuesto de que la presión atmosférica solo raramente cambia en más de 1 hPa por minuto, sería posible ajustar el criterio de aceptación/rechazo para las muestras adyacentes hasta los 0,16 hPa y reducir aún más el error del promedio.

Lo que se pretendía evidenciar es que, para ser eficaces, los procedimientos de control de la calidad de los datos que dependen de la coherencia en el tiempo (correlación) encuentran su mejor aplicación en los datos de resolución temporal elevada (frecuencia de muestreo). En el extremo de altas frecuencias del espectro de salida del sensor/filtro, la correlación entre muestras adyacentes aumenta con la frecuencia de muestreo hasta alcanzar la frecuencia de Nyquist, después de lo cual la correlación no sigue aumentando.

Hasta aquí, nada de lo que se ha dicho podría oponerse a la utilización de un sensor/filtro con una constante de tiempo tan larga como el período de promedio requerido para la observación, ni a la toma de una sola muestra para utilizarla como observación. Aunque esto no conllevaría grandes exigencias respecto del subsistema digital, hay aún otra consideración que se ha de tener en cuenta para llevar a cabo un control eficaz de la calidad de los datos. Las observaciones pueden agruparse en tres categorías:

a) exactas (observaciones con errores inferiores o iguales a un valor especificado);

b) inexactas (observaciones con errores superiores a un valor especificado);

c) perdidas.

Existen dos razones para el control de la calidad de los datos: minimizar el número de observaciones inexactas, y el de observaciones perdidas. Estas dos condiciones se cumplen si cada observación se calcula a partir de un número razonablemente grande de muestras sometidas a control de la calidad de los datos. De este modo, las muestras con grandes errores espurios pueden ser aisladas y excluidas, y el cálculo puede proseguir, sin resultar contaminado por esas muestras.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Acheson, D. T., 1968: "An aproximation to arithmetic averaging for meteorological variables", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 7, págs. 548 a 553.

Bendat, J. S. y A. G. Piersol, 1986: *Random Data: Analysis and Measurement Procedures.* Segunda edición, Nueva York, John Wiley and Sons.

Blackman, R. B. y J. W. Tukey, 1958: *The Measurement of Power Spectra.* Dover Publications, Nueva York.

Jenkins, G. M. y D. G. Watts, 1968: *Spectral Analysis and its Applications.* San Francisco, Holden-Day.

Kulhánek, O., 1976: *Introduction to Digital Filtering in Geophysics.* Elsevier, Ámsterdam.

MacCready, P. B. y H. R. Jex, 1964: "Response characteristics and meteorological utilization of propeller and vane wind sensors", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 3, núm. 2, págs. 182 a 193.

Otnes, R. K. y L. Enochson, 1978: *Applied Time Series Analysis*. Volume 1: *Basic techniques*. Nueva York, John Wiley and Sons.

Pasquill, F. y F. B. Smith, 1983: *Atmospheric Diffusion.* Chichester, Ellis Horwood.

Stearns, S. D. y D. R. Hush, 1990: *Digital Signal Analysis.* Nueva Jersey, Prentice Hall.

CAPÍTULO 3. REDUCCIÓN DE DATOS

3.1 GENERALIDADES

En el presente capítulo se examinan desde un punto de vista general los procedimientos para procesar los datos obtenidos directamente de los instrumentos y/o convertirlos en datos adecuados para los usuarios meteorológicos, y en particular para su intercambio entre países. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha prescrito formalmente un conjunto de reglas para la reducción de datos que se intercambian a nivel internacional, que figuran en OMM (2015). En el capítulo 1 del volumen I se ofrecen algunos consejos y definiciones pertinentes.

3.1.1 Definiciones

Al abordar el tema de los instrumentos utilizados para medir variables atmosféricas, ha resultado útil clasificar los datos observacionales en distintos niveles. Esa clasificación se introdujo para el sistema de procesamiento de datos del Programa de Investigación de la Atmósfera Global (GARP), y aparece definida en OMM (2015 y 2017).

Los datos de nivel I son, por lo general, lecturas de instrumentos expresadas en unidades físicas apropiadas, y acompañadas de sus coordenadas geográficas. Es necesario convertirlos en variables meteorológicas normales (indicadas en el capítulo 1 del volumen I). Estos datos se obtienen, en muchos casos, del procesamiento de señales eléctricas, por ejemplo en forma de voltaje, y se los denomina también datos brutos. Pertenecen a este grupo las radiancias de los satélites y la presión de vapor de agua.

Los datos reconocidos como variables meteorológicas son datos de nivel II. Pueden obtenerse directamente de los instrumentos (tal es el caso para muchos tipos de instrumentos simples), o derivarse de datos de nivel I. Por ejemplo, un sensor no puede medir la visibilidad, que es una magnitud de nivel II; en lugar de ello, los sensores miden el coeficiente de extinción, que es una magnitud de nivel I.

Los datos de nivel III son datos agrupados en conjuntos con algún tipo de coherencia interna, generalmente en forma de retícula de puntos. No se examinarán en la presente Guía.

Los datos que se intercambian a nivel internacional son datos de nivel II o de nivel III.

3.1.2 Requisitos meteorológicos

Las estaciones de observación producen habitualmente en todo el mundo observaciones frecuentes en formato normalizado para el intercambio de información de alta calidad obtenida mediante técnicas de observación uniformes. Sin embargo, existe una gran diversidad en cuanto a los sensores que se utilizan en todo el mundo, o incluso dentro de un mismo país. Para superar este obstáculo se han invertido recursos muy cuantiosos a lo largo de muchos años, con objeto de normalizar el contenido, la calidad y el formato. A medida que se generaliza la observación automatizada de la atmósfera, se hace más importante todavía mantener esta uniformidad, y desarrollar normas adicionales para la conversión de datos brutos en datos de nivel I, y de datos brutos y de nivel I en datos de nivel II.

3.1.3 El proceso de reducción de datos

Los transductores se utilizan para percibir una variable atmosférica y convertirla en términos cuantitativos en una señal útil. Este tipo de aparatos, sin embargo, puede experimentar respuestas secundarias al medio ambiente (por ejemplo, en forma de calibraciones dependientes de la temperatura), y sus señales de salida están sujetas a distintos tipos de error (por ejemplo,

la deriva de los resultados, o el ruido). Tras realizar un muestreo apropiado mediante un sistema de adquisición de datos, habrá que convertir a escala y linealizar la señal de salida con arreglo a la calibración del sistema total, y seguidamente filtrarla o promediarla. Al llegar a este punto, o antes, la señal viene a convertirse en dato bruto. Seguidamente, habrá que convertir los datos en mediciones de las magnitudes físicas a las que responda el sensor, que serán datos de nivel I o que podrán ser datos de nivel II si no fuera necesaria ninguna conversión más. Para algunas aplicaciones, deberán obtenerse variables adicionales. En diversas etapas de este proceso, podrán modificarse los datos para corregir efectos externos, por ejemplo la exposición, y someterlos a control de la calidad.

Por consiguiente, los datos procedentes de estaciones meteorológicas convencionales y automáticas deberán someterse a numerosas operaciones antes de poder ser utilizados. La totalidad de este proceso se conoce como reducción de datos, y consiste en la ejecución de varias funciones, que podrían ser todas o algunas de las siguientes:

a) transducción de variables atmosféricas;

b) acondicionamiento de las señales de salida del transductor;

c) adquisición y muestreo de datos;

d) aplicación de información relativa a la calibración;

e) linealización de las señales de salida del transductor;

f) extracción de estadísticas (por ejemplo, promedios);

g) obtención de variables derivadas;

h) aplicación de correcciones;

i) control de la calidad de los datos;

j) registro y almacenamiento de datos;

k) compilación de metadatos;

l) formateo de mensajes;

m) comprobación de contenido de los mensajes;

n) transmisión de los mensajes.

El orden en que se ejecuten estas funciones será solo aproximadamente secuencial. Naturalmente, la primera y la última función de la lista deberán serlo también a la hora de ejecutarse. La linealización podrá efectuarse inmediatamente a continuación, o será una función inherente al transductor, pero deberá realizarse antes de obtener un promedio. En diversos niveles del proceso de reducción de datos podrán aplicarse determinados controles de la calidad y correcciones. Según el tipo de aplicación, las estaciones pueden operar con una capacidad menor sin incorporar todas estas funciones.

En el contexto de la presente Guía, las funciones importantes en el proceso de reducción de datos son: la selección de procedimientos de muestreo apropiados; la aplicación de información relativa a la calibración; la linealización, cuando sea necesaria; el filtrado y/o el promediado; la obtención de variables derivadas; la aplicación de correcciones; el control de la calidad y la compilación de metadatos. Estos son los temas que se examinan en este capítulo. Puede obtenerse información más detallada sobre la gestión de la calidad en el capítulo 1 del presente volumen, y sobre el muestreo, el filtrado y el promediado en el capítulo 2 del presente volumen.

Una vez reducidos los datos, deben ponerse a disposición de terceros mediante operaciones tales como la codificación, la transmisión y recepción, la visualización y el archivado, que se examinan en otros manuales y guías de la OMM. Un sistema de observación no está completo a menos que esté conectado a otros sistemas que proporcionen los datos a los usuarios. La calidad de los datos vendrá determinada por el eslabón más débil. En cada etapa habrá que efectuar un control de la calidad.

Buena parte de la actual tecnología y de las técnicas manuales normalizadas para la reducción de datos puede utilizarse también en las estaciones meteorológicas automáticas (EMA), que plantean, sin embargo, necesidades especiales. Las EMA incluyen diversos tipos de sensores, cálculos tipificados para la obtención de elementos de los mensajes, y el formato del mensaje propiamente dicho. No todos los sensores tienen una buena interfaz con el equipo automatizado. Es preciso recuperar o descubrir las expresiones analíticas que determinarán los cálculos incorporados en las tablas. Las reglas para codificar los mensajes deberán expresarse en lenguajes informáticos, y serán precisas, completas e inequívocas en un grado no requerido para las instrucciones escritas en lenguaje común destinadas a los observadores humanos. Además, algunas funciones humanas, como la identificación de tipos de nubes, no pueden automatizarse mediante ninguna tecnología actual o previsible.

Los programas informáticos de adquisición y procesamiento de datos para las EMA se examinan con cierto detalle en el capítulo 1 del volumen III, con un grado de amplitud suficiente para abarcar la aplicación de transductores eléctricos en meteorología. En OMM (1987) se ofrecen algunas consideraciones generales y ejemplos sobre el diseño de algoritmos para las EMA sinópticas.

Para procesar datos meteorológicos suele haber un procedimiento, algoritmo o método correcto, y puede haber muchas aproximaciones con un grado de validez entre satisfactorio y nulo. La experiencia sugiere abrumadoramente que el planteamiento correcto suele ser, a largo plazo, el más eficiente. Es directo, requiere una preparación mínima, y una vez puesto en práctica no hay que dedicarle mayor atención. Por esta razón, los párrafos siguientes se limitan principalmente al único planteamiento correcto, en la medida en que existan soluciones exactas, para el problema que se examina.

3.2 MUESTREO

Este tema se examina a fondo en el capítulo 2 del presente volumen. A continuación se ofrece un resumen de los principales resultados.

Convendría tener presente que las variables atmosféricas fluctúan de manera rápida y aleatoria, debido a la presencia constante de turbulencias, y que las señales de salida de los transductores no reproducen fielmente las variables atmosféricas, en razón de lo imperfecto de sus características dinámicas (por ejemplo, su capacidad limitada para responder a cambios rápidos). Por lo general, los transductores necesitan de un equipo que amplifique o proteja sus señales de salida y/o convierta una forma de salida en otra, por ejemplo, la resistencia en tensión eléctrica. Los circuitos utilizados para lograr este fin pueden también suavizar la señal o someterla a un filtrado de paso bajo. Hay una frecuencia de corte por encima de la cual no se producen fluctuaciones notables, por no existir ninguna en la atmósfera y/o porque el transductor o el circuito de acondicionamiento de señal las ha eliminado.

Una consideración de diseño importante es la frecuencia con que convendría muestrear la señal de salida del transductor. La respuesta definitiva es: con un espaciamiento temporal de al menos el doble de la frecuencia de corte de la señal de salida del transductor. Sin embargo, suele bastar con una regla más simple y equivalente: el intervalo de muestreo no debería exceder de la constante de tiempo más alta de todos los dispositivos y circuitos que preceden al sistema de adquisición. Si la frecuencia de muestreo es inferior al doble de la frecuencia de corte, se producen errores innecesarios en la varianza de los datos y en todas las magnitudes y estadísticas que se hayan obtenido. Aunque estos aumentos pueden resultar aceptables en algunos casos, no siempre lo son. Un muestreo adecuado asegura en todos los casos una varianza mínima.

Un buen diseño puede incorporar un filtro de paso bajo, con una constante de tiempo aproximadamente igual al intervalo de muestreo del sistema de adquisición de datos. Por cautela, conviene también minimizar los efectos del ruido, y especialmente los 50 o 60 Hz de la tensión de funcionamiento de la red eléctrica en los cables que conectan los sensores a los procesadores, así como las fugas a través de las tomas de corriente.

3.3 APLICACIÓN DE FUNCIONES DE CALIBRACIÓN

Las reglamentaciones de la OMM (OMM, 2015) estipulan que las estaciones deben estar equipadas con instrumentos adecuadamente calibrados, y que han de emplearse técnicas de observación y medición adecuadas, a fin de que las mediciones sean suficientemente exactas para responder a las necesidades de las disciplinas meteorológicas correspondientes. La conversión de los datos brutos de los instrumentos en las correspondientes variables meteorológicas se realiza mediante funciones de calibración. La aplicación adecuada de las funciones de calibración y de cualquier otro tipo de corrección sistemática es esencial para poder obtener datos que respondan a las necesidades de exactitud expresadas.

La determinación de las funciones de calibración debería estar basada en la calibración de todos los componentes de la cadena de medición. En principio al menos, y en la práctica para algunas magnitudes meteorológicas tales como la presión, la calibración de los instrumentos de campo debería ser trazable respecto a un instrumento patrón internacional mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones entre el instrumento y una serie parcial o completa de instrumentos patrón, como, por ejemplo, un patrón itinerante, un patrón de trabajo, un patrón de referencia y un patrón nacional (véanse las definiciones en el capítulo 1 del volumen I).

En cada uno de los respectivos capítulos del volumen I se ofrece una descripción de los procedimientos de calibración y de las correcciones sistemáticas asociadas a cada una de las variables meteorológicas básicas.

Los instrumentos de campo deben ser calibrados periódicamente por un experto, con las correspondientes revisiones de las funciones de calibración. No basta con basarse en los datos de calibración que se suministran con el equipo. Con frecuencia se ignora la relación entre el equipo de calibración suministrado y el patrón nacional y, en cualquier caso, es previsible que la calibración cambie durante los períodos de transporte, almacenamiento y utilización. Los cambios de la calibración deberán registrarse en los ficheros de metadatos de la estación.

3.4 LINEALIZACIÓN

Si la señal de salida del transductor no es exactamente proporcional a la magnitud que se mide, habrá que linealizar la señal basándose en la calibración del instrumento. Esta operación deberá llevarse a cabo antes de filtrar o promediar la señal. Cuando la señal no es constante durante todo el período de promediado, la secuencia de operaciones “promediar y seguidamente linealizar” produce resultados diferentes de la secuencia “linealizar y seguidamente promediar”.

Existen tres situaciones en que pueden aparecer comportamientos no lineales (OMM, 1987):

a) Muchos transductores son de por sí no lineales, es decir, su señal de salida no es proporcional a la variable atmosférica medida; un ejemplo simple de ello son los termistores.

b) Aunque un sensor puede incorporar transductores lineales, las variables medidas podrían no estar en relación lineal con la variable atmosférica de interés; así, por ejemplo, el fotodetector y el transductor angular de un nefobasímetro de haz rotatorio son dispositivos lineales, pero la señal de salida del nefobasímetro (la intensidad de la luz retrodispersada en función del ángulo) no es lineal respecto de las alturas de nubes.

c) La conversión de nivel I a nivel II puede no ser lineal; así, por ejemplo, para producir estimaciones de la visibilidad media, la variable adecuada es el coeficiente de extinción, y no la visibilidad o la transmitancia.

En el primero de estos casos, suele utilizarse una función de calibración polinómica. Para ello, sería realmente deseable disponer de sensores normalizados con coeficientes de calibración uniformes, evitando así los problemas que se plantean al intercambiar sensores en el lugar de la medición. En los otros dos casos, suele ser apropiada una función analítica que describa el comportamiento del transductor.

3.5 PROMEDIADO

La variabilidad natural de la atmósfera en pequeña escala hace necesario suavizar o promediar los valores a fin de obtener observaciones representativas y de conseguir la compatibilidad de los datos entre instrumentos diferentes. Para los intercambios internacionales y para gran número de aplicaciones operativas, la medición notificada deberá ser representativa de los 2 o 10 minutos anteriores en el caso del viento y, por convenio, de los 1 a 10 minutos anteriores para otras magnitudes. La práctica de 1 minuto responde, en parte, al hecho de que algunos sensores meteorológicos convencionales tienen una respuesta de ese orden, y una lectura única es, conceptualmente, un valor promediado o suavizado a lo largo de 1 minuto. Cuando el tiempo de respuesta del instrumento sea mucho más rápido, será necesario tomar muestras y filtrarlas o promediarlas. Este es el tema que se examina en el capítulo 2 del presente volumen. En el capítulo 1 del volumen I, anexo 1.A, se indican los requisitos y tiempos de promediado típicos de los sistemas de instrumentos meteorológicos en funcionamiento.

Habitualmente se utilizan dos métodos de promediado o de suavizado, a saber, el aritmético y el exponencial. El promedio aritmético responde al significado normal de media, y es fácil de calcular digitalmente: consiste en el filtro rectangular descrito en el capítulo 2 del presente volumen. El promedio exponencial es la información de salida del filtro de paso bajo más sencillo, que representa la respuesta más simple posible de un sensor a las fluctuaciones atmosféricas, y resulta más útil a la hora de su implantación en circuitos analógicos, que el promedio aritmético. Cuando la constante de tiempo de un filtro simple es aproximadamente la mitad del tiempo de muestreo a lo largo del cual se calcula un promedio dado, los valores suavizados por métodos aritméticos y exponenciales son prácticamente indistinguibles (véanse el capítulo 2 del presente volumen, así como Acheson, 1968).

Las señales de salida de los sensores de respuesta rápida varían rápidamente, por lo que requieren frecuencias de muestreo altas para un promediado óptimo (incertidumbre mínima). Si se desea reducir la frecuencia de muestreo requerida, sin por ello dejar de conseguir un promediado digital óptimo, podría linealizarse la señal de salida del transductor (cuando sea necesario), suavizarla exponencialmente mediante circuitos analógicos con una constante de tiempo t_c, y seguidamente muestrearla digitalmente a intervalos t_c.

Para aplicaciones especiales se han utilizado muchos otros tipos de filtros complejos basados en computación digital.

Dado que el promediado de variables no lineales entraña dificultades cuando las variables cambian durante el período de promediado, es importante elegir la variable lineal apropiada para calcular el promedio. En el cuadro que figura en la sección 3.6 se indican algunos de los elementos de una observación sinóptica que se notifican en forma de promedio, junto con la variable lineal que correspondería utilizar.

3.6 VARIABLES Y ESTADÍSTICAS DERIVADAS

Además de los datos promediados, deben determinarse también valores extremos y otras variables representativas en determinados períodos, conforme a los fines de la observación. Así ocurre con las mediciones de ráfagas de viento, para las que son necesarias frecuencias de muestreo más altas.

También otras magnitudes, como la presión a nivel del mar, la visibilidad o el punto de rocío, se obtendrán a partir de los datos promediados. En las estaciones manuales convencionales se utilizan tablas de conversión. Es habitual incorporar estas tablas en una EMA, junto con rutinas de interpolación, o bien incorporar las fórmulas básicas o aproximaciones de las mismas. Véanse los capítulos del volumen I relativos a las prácticas de conversión de datos, y el capítulo 1 del volumen III, referente a las prácticas de las EMA.

Magnitudes para las que es necesario convertir los datos al calcular los promedios

Magnitud que se notificará	*Magnitud que se promediará*
Velocidad y dirección del viento	Componentes cartesianas
Punto de rocío	Humedad absoluta
Visibilidad	Coeficiente de extinción

3.7 CORRECCIONES

Las mediciones de magnitudes meteorológicas están sujetas en muchos casos a correcciones, o en los datos brutos o en la etapa de nivel I o de nivel II, a fin de compensar diversos tipos de efectos. Estas correcciones se describen en el volumen I, en los capítulos referentes a las distintas variables meteorológicas. Las correcciones de datos brutos, para errores de cero o de índice, o por temperatura, gravedad y otros errores por el estilo, se obtienen de la calibración y caracterización del instrumento. Otros tipos de correcciones o ajustes de los datos en bruto o de niveles superiores incluyen el suavizado, por ejemplo, para la medición de las alturas de nubes y de perfiles en altitud, y las correcciones de exposición, como las que se aplican algunas veces a las observaciones de temperatura, viento y precipitación. Posiblemente, los algoritmos utilizados para estos tipos de correcciones están basados, en algunos casos, en estudios no del todo definitivos; por lo tanto, aunque sin duda mejoran la exactitud de los datos, no excluyen la posibilidad de descubrir otros diferentes en un futuro. Si así ocurriera, podría resultar necesario recuperar los datos originales no corregidos. En consecuencia, se recomienda documentar extensamente los algoritmos.

3.8 GESTIÓN DE LA CALIDAD

La gestión de la calidad se examina en el capítulo 1 en el presente volumen. Los requisitos a este respecto aparecen especificados en OMM (2015), y los procedimientos generales se examinan en OMM (2010).

Deberían emplearse procedimientos de control de la calidad en cada una de las etapas de conversión de los datos en bruto, obtenidos de las salidas de los sensores, en variables meteorológicas. Se incluyen en este concepto los procesos necesarios para obtener los datos y para reducirlos a datos de nivel II.

Durante el proceso de obtención de datos, el control de la calidad debería tratar de eliminar los errores de medición sistemáticos y aleatorios, los debidos a una desviación respecto de las normas técnicas, los debidos a una exposición insatisfactoria de los instrumentos, y los errores subjetivos imputables al observador.

Durante la reducción y conversión de los datos, el control de la calidad debería tratar de eliminar los errores derivados de las técnicas de conversión utilizadas, o de los procedimientos de cálculo empleados. Para mejorar la calidad de los datos obtenidos con frecuencias de muestreo altas, que podrían generar un mayor ruido, se utilizan técnicas de filtrado y de suavizado. Estas técnicas han sido descritas tanto en el presente capítulo como en el capítulo 2 del presente volumen.

3.9 COMPILACIÓN DE METADATOS

El tema de los metadatos se examina en el capítulo 1 del volumen I, en el capítulo 1 del presente volumen y en otros capítulos referentes a las distintas magnitudes meteorológicas. Los metadatos deberán mantenerse de manera que:

a) se puedan recuperar los datos originales para reelaborarlos, en caso necesario (por ejemplo, mediante distintos filtrados o correcciones);

b) el usuario pueda averiguar fácilmente la calidad de los datos y las circunstancias en que fueron obtenidos (por ejemplo, la exposición);

c) eventuales usuarios puedan descubrir la existencia de los datos.

Así pues, deberán registrarse los procedimientos empleados para las funciones de reducción de datos anteriormente citadas, en términos genéricos para cada tipo de datos, e individualmente para cada estación y tipo de observación.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Acheson, D. T., 1968: "An approximation to arithmetic averaging for meteorological variables", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 7, núm. 4, págs. 548 a 553.

Organización Meteorológica Mundial, 1987: *Some General Considerations and Specific Examples in the Design of AIgorithms for Synoptic Automatic Weather Stations* (D. T. Acheson). Instruments and Observing Methods Report No. 19 (WMO/TD-No. 230). Ginebra.

———, 2010 (actualización de 2017): *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 488). Ginebra

———, 2015 (actualización de 2017): *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), volumen I. Ginebra.

———, 2017: *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485). Ginebra.

CAPÍTULO 4. PRUEBA, CALIBRACIÓN E INTERCOMPARACIÓN

4.1 GENERALIDADES

Una de las finalidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), estipulada en el Artículo 2 c) del Convenio de la OMM, consiste en "fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas y asegurar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas" (OMM, 2015). Con tal objeto se han desarrollado varios grupos de procedimientos normalizados y prácticas recomendadas, cuyos aspectos esenciales se explican en la presente Guía.

Solo es posible obtener datos de observación válidos después de haber aplicado un completo programa de control de la calidad a los instrumentos y a la red. La calibración y las pruebas son elementos inseparables de un programa de control de la calidad. Otros elementos son: una definición clara de las necesidades, la selección de instrumentos basada expresamente en las necesidades, los criterios de emplazamiento, el mantenimiento y la logística. Estos elementos deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar planes de calibración y de prueba. A escala internacional, la inclusión de intercomparaciones en los programas de control de la calidad es importante para poder crear conjuntos de datos compatibles y comparables.

Dada la importancia de la normalización a nivel supranacional, las asociaciones regionales de la OMM han creado diversos CRI[1] con objeto de organizar y facilitar las actividades de normalización y calibración. Análogamente, atendiendo a la recomendación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), se ha creado una red de Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM)[2] que desempeñan funciones similares en el ámbito de las mediciones de meteorología marina y oceanográficas afines.

Existen patrones y directrices nacionales e internacionales para muy distintos aspectos de las pruebas y de la evaluación, que deberían utilizarse cuando sea apropiado. Algunos de ellos se mencionan en el presente capítulo.

4.1.1 Definiciones

Las definiciones de términos metrológicos se establecen en el *Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)*, elaborado por el Comité Conjunto para las Guías de Metrología (JCGM, 2012). Muchas de ellas figuran en el capítulo 1 del volumen I, de las cuales será útil reproducir aquí algunas. Se recomienda encarecidamente el uso de las definiciones del JCGM en meteorología, aunque en la práctica meteorológica alguna de la terminología habitualmente empleada pueda ser diferente. El documento del JCGM ha sido elaborado conjuntamente con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC), la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) y la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).

La terminología del VIM difiere de los usos habituales, particularmente en los siguientes aspectos:

Exactitud (de una medición): término cualitativo referido a la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mesurando. La exactitud de medida se interpreta a veces como la

---

[1] Véase el volumen I, capítulo 4, anexo 4.C. Para obtener la información más reciente en lo que respecta a los CRI, sus atribuciones, su ubicación y sus capacidades, véase el siguiente sitio web: https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/instrument-reg-centres.html.

[2] Véase el volumen III, capítulo 4, anexo 4.A. Para obtener la información más reciente en lo que respecta a sobre los CRIM, véase el siguiente sitio web: http://www.jcomm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=335:rmics&catid=34:capacity-building.

proximidad entre los valores medidos atribuidos al mensurando. Aunque puede hablarse de la mayor o menor exactitud de un instrumento o de una medición, la medida cuantitativa de la exactitud se expresa en términos de incertidumbre.

Incertidumbre: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza.

Error (de medición): diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia (la corrección es de signo contrario). Está compuesto de errores aleatorios y de errores sistemáticos (el término *sesgo* se utiliza habitualmente para indicar el error sistemático).

Repetibilidad: proximidad entre las indicaciones o los valores medidos de un mismo objeto o de objetos similares bajo un conjunto de condiciones que incluye el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas durante un período corto de tiempo.

Reproducibilidad: proximidad entre las indicaciones o los valores medidos de un mismo objeto o de objetos similares bajo un conjunto de condiciones que incluye diferentes lugares, operadores y sistemas de medida, y mediciones repetidas.

4.1.2 Programas de prueba y de calibración

Antes de hacer uso de mediciones atmosféricas efectuadas con determinado instrumento para fines meteorológicos, será necesario responder a preguntas como las siguientes:

a) ¿Cuál es la exactitud del instrumento o sistema de medición?

b) ¿Cuál es la variabilidad de las mediciones en una red que contiene este tipo de sistemas de medición o instrumentos?

c) ¿Qué cambio o error sistemático se apreciará en los datos proporcionados por el instrumento o sistema de medición si se cambia su emplazamiento?

d) ¿Qué cambio o error sistemático se apreciará en los datos si se sustituye el sensor o sistema por otro diferente instrumento o sistema de medición que mida el mismo elemento o elementos meteorológicos?

Para responder a estas preguntas, y para asegurar la validez y adecuación de las mediciones efectuadas con un instrumento o sistema de medición meteorológico, se necesita utilizar en diversa medida la calibración, las pruebas de laboratorio y las pruebas funcionales.

Los programas de calibración y de prueba deberían desarrollarse y normalizarse basándose en la variabilidad climática esperada, en la interferencia medioambiental y en la interferencia electromagnética a la que se prevé estarán sometidos los instrumentos y sistemas de medición. Así, por ejemplo, podrían tenerse en cuenta factores tales como: el rango previsto de temperatura, humedad y velocidad del viento; si el instrumento o sistema de medición debe funcionar en un medio marino, o en áreas donde el viento arrastra polvo o arena; la variación prevista de la tensión y de la fase eléctricas, y las corrientes transitorias en la señal y en la línea de alimentación eléctrica; y la interferencia electromagnética media y máxima prevista. Los Servicios Meteorológicos podrán contratar servicios de calibración y de prueba con laboratorios y empresas privadas, o crear organizaciones para la prestación de estos servicios.

Es extremadamente importante que, en cada programa de pruebas, estas se apliquen como mínimo a dos instrumentos o sistemas de medición semejantes. Con ello se podrá determinar la variabilidad esperada del instrumento o sistema de medición, y se facilitará también la detección de problemas.

4.2 PRUEBAS

4.2.1 Finalidad de las pruebas

Los instrumentos y sistemas de medición se someten a prueba con el fin de acumular información sobre su funcionamiento en determinadas condiciones de uso. Lo normal es que los fabricantes prueben sus propios instrumentos y sistemas de medición y, en algunos casos, publiquen especificaciones operativas en base a los resultados de sus pruebas. Sin embargo, es muy importante que el Servicio Meteorológico desarrolle y realice su propio programa de pruebas, o que tenga acceso a una autoridad independiente en la materia.

Las pruebas pueden clasificarse en: pruebas ambientales, pruebas de interferencia eléctrica o electromagnética y pruebas funcionales. Un programa de pruebas podrá constar de uno o más de estos elementos.

Por lo general, un programa de pruebas tiene por objeto asegurarse de que un instrumento o sistema de medición cumplirá las especificaciones relativas al nivel de funcionamiento, al mantenimiento y al tiempo medio entre fallos en todo tipo de condiciones previstas, tanto de funcionamiento como de almacenamiento o de transporte. Los programas de pruebas se realizan también para obtener información sobre la variabilidad que cabría esperar en una red de instrumentos similares, en términos de reproducibilidad funcional y de comparabilidad de las mediciones entre diferentes instrumentos o sistemas.

El conocimiento de la reproducibilidad funcional y de la comparabilidad es muy importante en climatología, ya que una sola base de datos de largo período suele contener información obtenida por instrumentos y sistemas de medición que, a lo largo del tiempo, utilizan sensores y tecnologías diferentes para medir la misma variable meteorológica. De hecho, para las aplicaciones prácticas, una buena comparabilidad operativa entre instrumentos constituye una cualidad más valiosa que una calibración de precisión absoluta. Esta información se desarrolla en las pruebas funcionales.

Aunque los instrumentos y sistemas de medición se entreguen acompañados de un informe de calibración, deberían realizarse pruebas ambientales y, eventualmente, una calibración adicional. Tal es el caso, por ejemplo, de cierto sistema de medición de la temperatura, en el que el sensor suele ser un dispositivo térmico de resistencia. Lo habitual es que el fabricante calibre varios de esos dispositivos en un baño térmico y determine las especificaciones de funcionamiento con arreglo a los resultados de la calibración. Sin embargo, el sistema de medición que proporciona el valor de temperatura se compone también de elementos eléctricos y electrónicos (interfaz) que pueden resultar afectados por la temperatura. Por ello, es importante que los componentes electrónicos y el sensor funcionen, durante la calibración, como un solo sistema de medición en todo el rango de temperaturas. Suele ser también conveniente sustituir el sensor por resistencias cuyo coeficiente de temperatura sea conocido, que simularán valores de temperatura para toda la horquilla de temperaturas consideradas, a fin de verificar la interfaz de temperatura en todo el rango de medición.

Los usuarios deberían aplicar también un programa para someter a prueba instrumentos y sistemas de medición de la producción seleccionados al azar, incluso aunque se hayan probado los prototipos, ya que, aun con cambios aparentemente secundarios del material, de la configuración o de los procesos de fabricación, pueden afectar a las características de funcionamiento de los instrumentos y sistemas de medición.

La Organización Internacional de Normalización ha publicado normas (ISO, 1999 y 2013) que especifican los planes y procedimientos de muestreo para la inspección de gran número de elementos de equipo.

4.2.2 Pruebas ambientales

4.2.2.1 *Definiciones*

Las definiciones siguientes sirven para exponer las características de un instrumento o sistema de medición que debería someterse a pruebas de funcionamiento:

Condiciones operativas: condiciones, o conjunto de condiciones, que concurren o concurrirán previsiblemente durante el tiempo en que un elemento de equipo desempeña sus funciones normales cumpliendo enteramente sus especificaciones de funcionamiento.

Condiciones de resistencia: condiciones, o conjunto de condiciones distintas de las operativas, a las que se prevé estará expuesto el instrumento. Puede ocurrir que la probabilidad de que se presenten a lo largo de la vida útil del instrumento sea muy baja. No se espera que el dispositivo desempeñe sus funciones normales cuando se dan estas condiciones. Sí se espera, sin embargo, que resista esas condiciones y recupere su comportamiento normal cuando retorne a las condiciones operativas.

Entorno exterior: condiciones, o conjunto de condiciones, que concurren o concurrirán previsiblemente durante el tiempo en que un elemento de equipo funciona normalmente en un entorno natural exento de protección y no controlado.

Entorno interior: condiciones, o conjunto de condiciones, que concurren o concurrirán previsiblemente durante el tiempo en que un elemento de equipo funciona normalmente en el interior de un recinto de trabajo. Se tendrán presentes tanto el entorno interior no controlado como el entorno interior controlado artificialmente.

Entorno de transporte: condiciones, o conjunto de condiciones, que concurren o concurrirán previsiblemente durante el tiempo de la vida útil de un elemento de equipo en que este es transportado. Se tendrán presentes los principales métodos de transporte (camión, ferrocarril, buque y aeronave) y todos los tipos de entorno posibles antes del transporte, durante este, y durante la fase de descarga. El dispositivo suele estar protegido en su embalaje durante la exposición al entorno de transporte.

Entorno de almacenamiento: condiciones, o conjunto de condiciones, que concurren o concurrirán previsiblemente durante el tiempo en que un dispositivo se encuentra almacenado y no está en funcionamiento. Se tendrán presentes todos los tipos de almacenamiento, desde el efectuado al aire libre y sin protección hasta el almacenamiento confinado y protegido. El dispositivo suele estar alojado en su embalaje o contenedor durante la exposición al entorno de almacenamiento.

La Comisión Electrotécnica Internacional tiene también un conjunto de normas (IEC, 2002) para clasificar las condiciones ambientales, que es más completo que el anterior. Estas normas definen diversos ambientes meteorológicos, físicos y biológicos a los que podrán estar expuestos los productos que se transportan, almacenan, instalan y utilizan, y que son útiles para la especificación de los elementos de equipo y para las pruebas de planificación.

4.2.2.2 *Programa de pruebas ambientales*

Las pruebas ambientales de laboratorio proporcionan resultados rápidos en muy diversas condiciones y pueden acelerar ciertos efectos, como los producidos por un ambiente marino con una elevada carga de sal en la atmósfera. La ventaja de las pruebas ambientales frente a las pruebas sobre el terreno es que muchas de ellas pueden acelerarse en un laboratorio bien equipado, y que el equipo se puede probar para una amplia variedad de condiciones específicas de las regiones climáticas. Las pruebas ambientales de laboratorio son importantes; pueden ayudar a comprender posibles problemas y dan confianza para seguir adelante con las pruebas en el exterior, aunque no pueden sustituirlas.

Un programa de pruebas ambientales suele estar concebido en torno a algunas de las siguientes condiciones: alta temperatura, baja temperatura, choque térmico, ciclos de temperatura,

humedad, viento, lluvia, lluvia engelante, polvo, luz solar (insolación), baja presión, vibración de transporte y choque de transporte. Los rangos, o límites de prueba, de cada prueba vienen determinados por los entornos previsibles (operativo, de resistencia, exterior, interior, de transporte y de almacenamiento).

La finalidad de un documento sobre el programa de pruebas ambientales es establecer criterios normalizados para estas, junto con los correspondientes procedimientos de prueba para la especificación, la adquisición, el diseño y la prueba de los equipos. El documento debería basarse en las condiciones y en los valores extremos ambientales que se esperan en la práctica.

Los Estados Unidos de América, por ejemplo, han elaborado los criterios ambientales y los procedimientos de prueba normalizados de su Servicio Meteorológico Nacional (Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de América, 1984) basándose en un estudio prospectivo que proporcionaba los intervalos de valores meteorológicos operativos y extremos previsibles en el área del citado país, y ha propuesto criterios para las pruebas (Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de América, 1980). Dichos criterios y procedimientos constan de tres partes:

a) criterios y límites de prueba ambientales para ambientes exteriores, interiores y de transporte/almacenamiento;

b) procedimientos de prueba para la evaluación del equipo con arreglo a los criterios de prueba ambientales;

c) fundamentación, en la que se ofrece información general sobre las distintas condiciones ambientales a las que podrían estar expuestos los equipos, así como sobre sus efectos potenciales en el equipo y las correspondientes razones en que se basan los criterios de prueba recomendados.

4.2.3 Pruebas de interferencia eléctrica y electromagnética

La creciente tendencia a la utilización de instrumentos y de sistemas de recopilación y procesamiento automático de datos que contienen componentes electrónicos hace necesario, en muchos casos, incorporar a un programa general las pruebas de funcionamiento en entornos de trabajo con campos eléctricos y en condiciones de interferencia electromagnética.

Debería elaborarse un documento sobre el programa de pruebas de interferencia eléctrica y electromagnética. Dicho documento debería tener por objeto establecer unos criterios normalizados para las pruebas de interferencia eléctrica y electromagnética, junto con los correspondientes procedimientos de prueba, y servir como directriz uniforme para especificar los requisitos de susceptibilidad a la interferencia eléctrica y electromagnética con miras a la adquisición y al diseño de los elementos de equipo.

El documento debería basarse en un estudio que cuantifique los niveles y tiempos de sobrecarga previsibles de las corrientes transitorias en la línea de alimentación eléctrica y en la línea de la señal por efecto de fenómenos naturales, como las tormentas. Debería incluir también pruebas sobre las variaciones de energía previsibles, tanto en tensión eléctrica como en fase. Si se prevé que el equipo vaya a funcionar en un aeropuerto o en otro entorno con posibles interferencias de radiación electromagnética, habría que cuantificar también estas e incluirlas en la norma. El programa puede tener también por objeto asegurarse de que el equipo no genera radiación electromagnética. Debería prestarse particular atención a los equipos que contengan un microprocesador y, por consiguiente, un reloj de cuarzo, que es crucial para las funciones de regulación del tiempo.

4.2.4 Pruebas funcionales

Las pruebas de calibración y ambientales proporcionan un fundamento necesario, pero no suficiente, para definir las características operativas de un instrumento o sistema de medición,

dado que las pruebas de calibración y de laboratorio no pueden definir completamente el comportamiento del instrumento o sistema de medición en condiciones reales. Es imposible simular los efectos sinérgicos de todos los cambiantes elementos meteorológicos a los que estará expuesto un instrumento en todos los entornos de trabajo requeridos.

Las pruebas funcionales son simplemente pruebas realizadas en un medio natural exterior en el que se espera que los instrumentos funcionen en condiciones meteorológicas y regímenes climáticos muy diversos y, en el caso de los instrumentos de superficie, en superficies del terreno con albedos muy variables. Las pruebas funcionales son necesarias para determinar la idoneidad de un instrumento o sistema de medida mientras está expuesto a amplias variaciones de viento, precipitación, temperatura, humedad y radiación solar directa, difusa y reflejada. Las pruebas funcionales adquieren mayor importancia a medida que van entrando en funcionamiento instrumentos electrónicos, como los que contienen elementos electroópticos, piezoeléctricos y capacitivos. Las lecturas de esos instrumentos pueden resultar afectadas por condiciones incidentales, tales como la presencia de insectos o de arañas y telas de araña, o la distribución de partículas en la atmósfera en función de su tamaño, todo lo cual habrá que determinar mediante pruebas funcionales.

Para muchas aplicaciones, la comparabilidad deberá ser puesta a prueba en condiciones reales. Para ello se somete a prueba, uno junto al otro, instrumentos o sistemas de medición iguales y diferentes, tomando como referencia un patrón de referencia *in situ*. Estas ideas están expuestas en Hoehne (1971, 1972 y 1977).

Las pruebas funcionales pueden ser planificadas y realizadas por el laboratorio, preferentemente acreditado, del Servicio Meteorológico o de otra organización de usuarios o empresa privada. Tanto para la adquisición como para la utilización del equipo, deberá tenerse en cuenta el nivel de conocimientos y aptitudes de los observadores y de los técnicos que serán los usuarios del sistema de medición, y que deberían probar el equipo como parte integrante del programa de pruebas. Quienes instalen, utilicen, mantengan y reparen el equipo deberían evaluar las partes del instrumento o sistema de medición que utilizarán en su trabajo, y en particular la idoneidad de las instrucciones y de los manuales. Al preparar las especificaciones de compra debería tenerse presente también su nivel de aptitud.

4.3 CALIBRACIÓN

4.3.1 Finalidad de la calibración

La calibración de instrumentos o sistemas de medición es la primera etapa para definir la validez de los datos. Por lo general, conlleva la comparación con respecto a un patrón conocido, a fin de determinar en qué medida la señal de salida del instrumento coincide con el patrón en las diversas condiciones de funcionamiento previsibles. Una calibración de laboratorio presupone implícitamente que las características del instrumento serán suficientemente estables para mantener la calibración sobre el terreno. Un historial de las calibraciones sucesivamente realizadas debería infundir confianza en la estabilidad del instrumento.

Específicamente, la calibración es la operación que, en determinadas condiciones y en una primera etapa, establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida obtenida a partir de los patrones de medida y las indicaciones correspondientes con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esa información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación (JCGM, 2012). La calibración debería definir los errores sistemáticos o la desviación media de un instrumento o sistema de medición con respecto al patrón utilizado, así como sus errores aleatorios, el rango de valores en los que la calibración es válida, y la existencia de umbrales o de regiones de respuesta no lineal. Asimismo, debería definir la resolución y la histéresis. La histéresis debería determinarse haciendo que el sensor recorra cíclicamente todo su rango de funcionamiento durante la calibración. El resultado de una calibración se expresa en ocasiones como un factor o una serie

de factores de calibración, en forma de tabla o de curva de calibración. Los resultados de una calibración deberán quedar anotados en un documento denominado certificado de calibración o informe de calibración.

El certificado o informe de calibración debería definir todo error sistemático eliminable posteriormente mediante ajustes mecánicos, eléctricos o informáticos. El error aleatorio restante no es repetible y no puede ser eliminado, aunque es posible definirlo estadísticamente repitiendo suficientes veces la medición durante la calibración.

4.3.2 **Patrones**

La calibración de instrumentos o de sistemas de medición suele efectuarse comparándolos con uno o más patrones de medición trazables. Estos patrones se clasifican con arreglo a su calidad metrológica. Sus definiciones (véase también JCGM, 2012) figuran en el capítulo 1 del volumen I, y pueden resumirse como sigue:

Patrón primario: patrón de medición establecido mediante un procedimiento de medición primario o creado como un artefacto, elegido por consenso.

Nota: Cuando estos patrones son pertinentes para los laboratorios de calibración de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales o los Centros Regionales de Instrumentos, también se debería garantizar su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Patrón secundario: patrón de medición establecido por medio de una calibración respecto a un patrón primario de una magnitud de la misma naturaleza.

Patrón internacional: patrón de medición reconocido por los firmantes de un acuerdo internacional con la intención de ser utilizado mundialmente.

Patrón nacional: patrón de medición reconocido por las autoridades nacionales para servir, en un Estado o una economía, como base para asignar valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza.

Patrón de referencia: patrón de medición designado para la calibración de otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza en una organización o un lugar dados.

Patrón de trabajo: patrón de medición utilizado habitualmente para calibrar o verificar instrumentos o sistemas de medición.

Dispositivo de transferencia: dispositivo utilizado como intermediario para comparar patrones de medición.

Patrón itinerante: patrón de medición, a veces de construcción especial, destinado a su transporte entre diferentes lugares.

Los patrones primarios están adscritos a instituciones metrológicas internacionales o nacionales. Las definiciones de las unidades y su realización práctica son aprobadas por la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). La realización práctica de esas definiciones es la principal tarea de los institutos nacionales de metrología; esos institutos mantienen los patrones primarios utilizando como referencia un artefacto que se compara periódicamente con un prototipo internacional o reproduciendo un procedimiento experimental que dará como resultado una cantidad.

Los patrones secundarios están frecuentemente adscritos a laboratorios de calibración importantes y no suelen ser adecuados para trabajar sobre el terreno. Se denominan generalmente patrones de medición de referencia, según ISO/IEC 17025 (ISO/IEC, 2017). Los patrones de trabajo suelen ser instrumentos de laboratorio calibrados a partir de un patrón secundario. Los patrones de trabajo que pueden utilizarse sobre el terreno son conocidos como patrones itinerantes. Los instrumentos patrones itinerantes

pueden utilizarse también para comparar instrumentos en laboratorio o sobre el terreno. Se debería garantizar la trazabilidad al SI de todos estos patrones utilizados con fines de meteorología y pertinentes para los laboratorios de calibración de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales o los Centros Regionales de Instrumentos.

4.3.3 Trazabilidad

El concepto de trazabilidad se define en JCGM (2012) como la "propiedad del resultado de una medición que permite relacionarlo con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición".

Se recomienda encarecidamente que las mediciones meteorológicas sean trazables, por ejemplo, mediante patrones itinerantes, de trabajo y secundarios a otros patrones nacionales, y que las incertidumbres acumuladas sean conocidas (excepto cuando se trabaja sobre el terreno, en cuyo caso se determinarán mediante pruebas *in situ*).

4.3.4 Prácticas de calibración

La calibración de instrumentos meteorológicos suele realizarse en laboratorios que cuentan con patrones de medición y dispositivos de calibración apropiados. Puede ser un CRI, un laboratorio nacional o perteneciente a un SMHN u otra organización de usuarios, o un laboratorio privado. Un laboratorio de calibración se encarga de mantener la calidad de sus patrones de medición y de llevar un registro de su trazabilidad. Este tipo de laboratorios puede expedir también certificados de calibración, que deben asimismo contener la estimación de la incertidumbre de la calibración. A fin de garantizar la trazabilidad, el laboratorio de calibración debería estar acreditado por los organismos nacionales de acreditación competentes.

Los fabricantes de instrumentos meteorológicos deberían entregar sus productos de calidad (por ejemplo, barómetros o termómetros) con certificados o informes de calibración emitidos por un laboratorio acreditado. Estos documentos tal vez no se incluyan en el precio básico del instrumento, sino como elementos opcionales. Los certificados de calibración otorgados por un laboratorio acreditado pueden resultar más caros que los certificados de fábrica. Como se ha señalado en la sección anterior, deberían realizarse pruebas ambientales y funcionales y, posiblemente, calibraciones adicionales.

Los usuarios pueden adquirir también dispositivos de calibración o patrones de medición para sus propios laboratorios. Un buen dispositivo de calibración debería ir siempre acompañado de un patrón de medición apropiado, por ejemplo, un calibrador de temperatura en baño líquido con termómetros de resistencia certificados. En el ejemplo anterior habría que tener en cuenta también otras consideraciones, como la utilización de silicona fluida no conductora. Así, si se instala un dispositivo de medición de temperatura en un circuito electrónico, será posible sumergirlo en el baño a fin de probar el dispositivo en su configuración de trabajo. No solo el equipo y los patrones de calibración deberán ser de alta calidad, sino que los ingenieros y técnicos de un laboratorio de calibración tendrán que estar adecuadamente capacitados en metrología básica y en la utilización de los dispositivos de calibración y patrones de medición disponibles.

Una vez que los instrumentos hayan pasado satisfactoriamente la calibración y las pruebas iniciales, y hayan sido aceptados por el usuario, debería instituirse un programa de calibraciones y comprobaciones de calibración con regularidad. Los instrumentos frágiles pueden romperse fácilmente al ser transportados al lugar de trabajo, mientras que otros son demasiado voluminosos y pesados, lo que dificulta el transporte. En estaciones distantes, esos instrumentos deberían mantenerse inmóviles siempre que fuera posible, y tendrían que calibrarse tomando como referencia patrones itinerantes más resistentes que puedan ser desplazados de una estación a otra por los inspectores. Los patrones itinerantes deberán ser comparados frecuentemente con un patrón de trabajo o de referencia en el laboratorio de calibración y, preferiblemente, antes y después de cada visita de inspección.

Los procedimientos de calibración en laboratorio de, por ejemplo, barómetros, termómetros, higrómetros, anemómetros e instrumentos de radiación se explican más detalladamente en los capítulos correspondientes de la presente Guía o en manuales especializados. Estas publicaciones contienen también información sobre instrumentos normalizados y dispositivos de calibración internacionales reconocidos. Los procedimientos de calibración para las estaciones meteorológicas automáticas requieren una atención especial, como se señala en el capítulo 1 del volumen III.

Prácticas de inspección sobre el terreno

La inspección sobre el terreno ofrece al usuario la capacidad de verificar el instrumento en su lugar de uso. Dado que el instrumento permanece instalado en una estación meteorológica, se elimina el tiempo de inactividad que sería necesario para retirarlo y volver a instalarlo. La inspección suele efectuarse en un solo punto en relación con el patrón de trabajo colocando este patrón lo más cerca posible del instrumento inspeccionado. Se debe dejar un período de estabilización hasta que el patrón y el instrumento alcancen una temperatura equilibrada. Es preciso prestar atención a la proximidad del patrón de trabajo con el instrumento inspeccionado, los gradientes de temperatura, la corriente de aire, las diferencias de presión y cualquier otro factor que pudiera influir en los resultados de la inspección. La inspección sobre el terreno es un método eficaz de verificar la calidad del instrumento. El inconveniente más importante es que suele estar limitada a un punto. Un segundo inconveniente es que, de notificarse un error, el instrumento inspeccionado debería retirarse y ser sustituido por un nuevo sensor calibrado. A continuación, será necesario calibrarlo y ajustarlo en laboratorio, si es posible. Cabe señalar que las inspecciones sobre el terreno proporcionan información adicional valiosa, ya que se realizan pruebas sobre toda la configuración del instrumento in situ, como del cableado, entre otras cosas. Además, es importante registrar los metadatos sobre las condiciones en el momento de la inspección, como todos los detalles sobre los cambios realizados en la configuración de los instrumentos (véanse más detalles en el capítulo 1 del volumen III (sección 1.7)).

Comparaciones entre laboratorios

La comparación entre laboratorios se define como la organización y la ejecución de calibraciones, y la evaluación de sus resultados, para un mismo instrumento en dos o más laboratorios, con arreglo a condiciones predeterminadas. Las comparaciones entre laboratorios constituyen un medio muy eficaz de demostrar competencia técnica, por lo que la participación de un laboratorio en una comparación de este tipo le permite evaluar y demostrar la fiabilidad de los datos de medición resultantes respecto a los resultados de otros laboratorios participantes. Además, las comparaciones entre laboratorios permiten verificar los diferentes métodos de calibración utilizados por los laboratorios participantes. La participación en comparaciones entre laboratorios es un requisito establecido por los organismos de acreditación, de conformidad con la norma ISO/IEC 17025, de modo que cada laboratorio acreditado deberá participar como mínimo en una prueba de adecuación o una comparación entre laboratorios cada cinco años para cada subdisciplina o disciplina principal para la que esté acreditado. Antes de recibir la acreditación, es necesario que participe en al menos una prueba de adecuación o una comparación entre laboratorios. Los Centros Regionales de Instrumentos, como se declara en su mandato (anexo 1.C, capítulo 1 del volumen I), deben organizar comparaciones entre laboratorios de instrumentos y métodos de calibración normalizados o participar en ellas.

La comparación entre laboratorios está a cargo de un proveedor de comparaciones entre laboratorios, que también se encarga de la supervisión. Es preferible que dicho proveedor esté acreditado de conformidad con la norma ISO/IEC 17043 (ISO/IEC, 2010). Las directrices generales para la organización de comparaciones entre laboratorios, elaboradas con arreglo a los requisitos de la norma ISO/IEC 17043, figuran en el anexo 4.A, y deben cumplirse y aplicarse en la medida de los posible.

4.4 INTERCOMPARACIONES DE INSTRUMENTOS

La intercomparación de instrumentos y sistemas de observación, así como los procedimientos acordados para el control de la calidad, son esenciales para la creación de conjuntos de datos compatibles. Todas las intercomparaciones deberían planificarse y realizarse cuidadosamente, a fin de mantener un nivel de calidad adecuado y uniforme en las mediciones de cada variable meteorológica. Muchas magnitudes meteorológicas no pueden compararse directamente con patrones metrológicos y, por consiguiente, con referencias absolutas (por ejemplo, la visibilidad, la altura de la base de las nubes, o la precipitación). Con respecto a esas magnitudes, las intercomparaciones son fundamentales.

Las comparaciones o evaluaciones de instrumentos y sistemas de observación pueden organizarse y llevarse a efecto a los niveles siguientes:

a) comparaciones internacionales, a las que pueden asistir participantes de todos los países interesados en respuesta a una invitación general;

b) intercomparaciones regionales, a las que pueden asistir participantes de los países de una región determinada (por ejemplo, las Regiones de la OMM) en respuesta a una invitación general;

c) intercomparaciones multilaterales y bilaterales, a las que pueden asistir participantes de dos o más países por mutuo acuerdo, sin que medie una invitación general;

d) intercomparaciones nacionales, en el ámbito de un país.

Dada la importancia de la comparabilidad internacional de las mediciones, la OMM organiza esporádicamente, mediante uno de sus órganos constituyentes, comparaciones internacionales y regionales de instrumentos. Dichas intercomparaciones o evaluaciones de instrumentos y sistemas de observación pueden ser muy laboriosas y costosas. Por ello, ha sido necesario establecer reglas que permitan conseguir una coordinación eficaz. Estas reglas figuran en los anexos 4.B y 4.C[3]. Contienen directrices generales, por lo que, cuando sea necesario, deberían añadirse otras reglas específicas para cada intercomparación (véanse los capítulos correspondientes de la presente Guía).

En otros capítulos de la presente Guía se hace referencia a informes de ciertas comparaciones internacionales de la OMM (véanse, por ejemplo, los capítulos 3, 4, 9, 12, 14 y 15 del volumen I). El anexo 4.D contiene una lista de las comparaciones internacionales que han recibido apoyo de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación y que han sido publicadas en la serie de documentos técnicos de la OMM.

Los informes de las comparaciones, sean cuales sean, deberían darse a conocer y ponerse a disposición de toda la comunidad meteorológica.

---

[3] Recomendaciones adoptadas por la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación en su undécima reunión (1994) mediante el anexo a la Recomendación 14 (CIMO-XI) y el anexo IX.

ANEXO 4.A. DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPARACIONES ENTRE LABORATORIOS

1. INTRODUCCIÓN

Conforme a la norma ISO/IEC 17043 (ISO/IEC, 2010), la comparación entre laboratorios consiste en la organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo objeto u objetos similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas. Estas comparaciones ofrecen a los laboratorios un medio complementario de evaluar su rendimiento, ya sea con miras a una evaluación por parte de los organismos de acreditación o en el marco de sus procedimientos internos de control de calidad. Las técnicas empleadas varían en función de los ítems de ensayo de aptitud, el método aplicado y el número de laboratorios que participan. Normalmente, las comparaciones entre laboratorios implican la medición o el calibrado de un ítem de ensayo de aptitud, que se realiza sucesivamente en los diversos laboratorios participantes.

Según las definiciones de la ISO/IEC 17043, el organizador de la comparación entre laboratorios es responsable de todas las tareas relacionadas con el desarrollo y la operación del proceso. El coordinador de las comparaciones entre laboratorios es una o más personas responsables de organizar y gestionar todas las actividades incluidas en la operación de un programa de comparación entre laboratorios.

2. PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZAR COMPARACIONES ENTRE LABORATORIOS

2.1 Personal encargado de la organización y la realización de comparaciones entre laboratorios

2.1.1 La medición de las propiedades de interés y el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos por los participantes están a cargo de personal con conocimientos técnicos y expertos de la entidad proveedora que cuentan con la experiencia laboral, la formación y las cualificaciones necesarias.

2.1.2 El proveedor se ocupa de poner en marcha, planificar, seleccionar los instrumentos adecuados, poner en funcionamiento determinados aparatos, manipular y distribuir los objetos de ensayo, aplicar un sistema de procesamiento de datos, realizar análisis estadísticos, evaluar el rendimiento de los participantes en la comparación, ofrecer opiniones e interpretaciones, elaborar un informe de la comparación y autorizar la publicación de este.

2.2 Diseño y organización

2.2.1 *Protocolo*

2.2.1.1 Convendría que los participantes acordasen y redactasen un protocolo para la comparación entre laboratorios antes de proceder a su realización. Este protocolo debería incluir, al menos, la siguiente información:

a) Nombre y dirección del proveedor de la comparación;

b) Nombre, dirección y afiliación del coordinador de la comparación entre laboratorios y otro personal encargado del diseño y la realización de la comparación;

c) Actividades subcontratadas y nombre de los subcontratistas que participan en la realización de la comparación;

d) Criterios necesarios para participar en la comparación;

e) Número y tipo de participantes previstos en la comparación;

f) Selección de los mesurandos y características de interés;

g) Descripción del rango de valores o de características, o de ambos, previsible para los objetos de ensayo;

h) Requisitos para la producción, el control de calidad, el almacenamiento y la distribución de los objetos de ensayo;

i) Medidas preventivas razonables para evitar la colusión entre los participantes o la falsificación de los resultados, y procedimientos aplicables en los casos en que se sospeche que ha habido colusión o falsificación de resultados;

j) Descripción de la información que se debe suministrar a los participantes y calendario de las diversas etapas de la comparación;

k) Fechas en las que se distribuirán los objetos de ensayo entre los participantes, plazos para que los participantes envíen los resultados y, cuando proceda, fechas en las que estos deben realizar los ensayos o mediciones;

l) Información sobre los métodos o procedimientos que deben utilizar los participantes para preparar el material de ensayo y realizar las pruebas o mediciones;

m) Procedimientos de ensayo o métodos de medición que se deben utilizar para poner a prueba la homogeneidad y estabilidad de los objetos de ensayo;

n) Preparación de modelos normalizados de informes para uso de los participantes;

o) Análisis estadísticos detallados que deben realizarse;

p) Origen, trazabilidad metrológica e incertidumbre de la medición de los valores asignados;

q) Criterios para la evaluación del rendimiento de los participantes;

r) Descripción de los datos, los informes provisionales o la información que se debe enviar a los participantes;

s) Descripción de la medida en la que se harán públicos los resultados obtenidos por los participantes, así como las conclusiones formuladas a partir de los resultados de la comparación.

2.2.1.2 El proveedor de comparaciones entre laboratorios debe velar por que el personal tenga los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios. Esto puede lograrse mediante el establecimiento de un grupo consultivo que tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: supervisar la selección y la preparación de los objetos de ensayo, el redacción del protocolo, la selección del método y el procedimiento y toda la comunicación con los participantes, velar por que se cumpla el calendario, informar a los participantes de los retrasos, indicar a cada participante cuál será el siguiente en realizar la comparación y supervisar la emisión de facturas y la publicación de los informes provisionales y el informe final.

2.2.2 *Preparación de los objetos de ensayo*

2.2.2.1 Los objetos de ensayo tienen que ajustarse a las necesidades de los participantes en la comparación. La preparación de los objetos de ensayo incluye su selección. En principio, es necesario especificar sus características, como la estabilidad, la gama, la resolución, la incertidumbre, etc. Después, se adquieren objetos adecuados, ya sea tomándolos de las existencias o comprándolos. Posteriormente, el objeto de ensayo escogido se pone a prueba (se mide varias veces, se somete a las condiciones que cabría esperar que se presentasen durante el transporte y se mide en los laboratorios participantes) a fin de confirmar las características especificadas. Si pasa las pruebas, el objeto será utilizado en la comparación entre laboratorios.

2.2.2.2 Los objetos de ensayo con una estabilidad inferior al nivel de incertidumbre de cualquiera de los laboratorios participantes no se utilizan en la comparación, a no ser que los participantes decidan lo contrario con antelación.

2.2.3 *Prueba de estabilidad*

Convendría realizar verificaciones preliminares de los valores asignados a las propiedades, así como verificaciones periódicas durante el desarrollo de la comparación. Cuando proceda, los valores que deben determinarse a lo largo de la comparación deberán medirse periódicamente, preferiblemente en las diferentes condiciones en las que el objeto permanecerá almacenado antes de su distribución. Los objetos de ensayo deben demostrar la estabilidad necesaria para garantizar que no sufrirán ningún cambio importante durante el desarrollo de la comparación entre laboratorios.

2.2.4 *Elección del método/ procedimiento*

Se espera que los participantes en la comparación entre laboratorios utilicen un método de ensayo o un procedimiento de calibración o medición de su elección, conforme con los procedimientos que se utilizan habitualmente en sus laboratorios. En algunas circunstancias, el proveedor podrá pedir a los participantes que utilicen un método específico. Cuando los participantes tengan la libertad de escoger su propio método, el proveedor podrá, cuando proceda, solicitar información detallada acerca del método escogido, a fin de interpretar adecuadamente los resultados obtenidos mediante los diferentes métodos de ensayo.

2.3 **Ejecución**

2.3.1 *Instrucciones a los participantes*

El proveedor debe dar instrucciones detalladas por escrito a todos los participantes; estas suelen incluirse en el protocolo de comparación entre laboratorios. Las instrucciones destinadas a los participantes deben contener información sobre los factores que pueden influir en las pruebas realizadas a los objetos de ensayo; la naturaleza de los objetos de ensayo; el procedimiento de ensayo que debe emplearse; y el calendario de los ensayos. En lo que respecta a los instrumentos específicos para el registro y la transmisión de los resultados de los ensayos, se exigen, entre otras cosas detalles acerca de las unidades de medidas, el número de cifras significativas, método de cálculo, y el plazo máximo para la recepción de los resultados.

2.3.2 *Gestión y almacenamiento de los objetos*

2.3.2.1 El proveedor de las comparaciones debe proteger y aislar los objetos de ensayo frente a las condiciones que puedan dañarlos (por ejemplo, la humedad, la temperatura, la electricidad y el campo magnético) antes de distribuirlos entre los participantes. Para cada comparación, los objetos deben caracterizarse especificando las condiciones ambientales que podrían producirse durante el transporte.

2.3.2.2 Los objetos deben protegerse frente a cualquier modificación (ya sea bloqueando una parte del objeto mediante contraseña o mediante un código de un solo uso).

2.3.2.3 El proveedor debe velar por que todos los objetos estén correctamente embalados y permanezcan almacenados en zonas o habitaciones seguras para evitar su daño o deterioro antes de la distribución. Cuando proceda, las condiciones de los objetos de ensayo se revisarán a intervalos especificados durante el tiempo que permanezcan almacenados, a fin de detectar el posible deterioro. El proveedor de las comparaciones debe supervisar el proceso de embalaje y etiquetado a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos pertinentes en materia de seguridad y transporte a nivel regional, nacional o internacional.

2.4 Análisis de los datos e interpretación de los resultados

2.4.1 *Registro y análisis de los datos*

2.4.1.1 Los resultados enviados por los participantes deben registrarse rápidamente y analizarse conforme a métodos estadísticos correctamente documentados. En caso de que los resultados planteen dudas tras el análisis de los datos, el proveedor de comparaciones debe pedir inmediatamente al participante que ha obtenido esos resultados que los verifique. Antes de que se transmita el informe final a los participantes, todos ellos deben verificar sus datos y confirmar su coherencia. Además, deben indicar todos los resultados pertinentes y las incertitudes asociadas en una hoja de cálculo específica, conforme al protocolo. En el análisis de los datos conviene incluir al menos un resumen de las mediciones, estadísticas del rendimiento e información conexa conforme al modelo estadístico y los objetivos de la comparación. Hay dos etapas comunes a todas las comparaciones:

a) Determinación de los valores asignados – hay diversos procedimientos para el establecimiento de valores asignados:

   i) Valores de referencia – determinados por el proveedor de las comparaciones, basados en el análisis, la medición o la comparación de un objeto de ensayo con una referencia trazable a un patrón nacional o internacional;

   ii) Valores consensuados de los laboratorios especializados – esos laboratorios deben haber demostrado sus competencias.

   No se debe comunicar los valores asignados a los participantes hasta que no se hayan reunido los resultados. La incertidumbre de los valores asignados debería determinarse utilizando los procedimientos descritos en la *Guía para la Expresión de la Incertidumbre (*ISO/IEC, 2008).

b) Cálculo de las estadísticas de rendimiento:

   Para proceder a su interpretación y comparación suele ser necesario convertir los resultados de los ensayos de los laboratorios en datos estadísticos. El objetivo es medir la desviación respecto del valor asignado para poder evaluar el rendimiento. Una estadística utilizada frecuentemente para los resultados cuantitativos al comparar mediciones es el número E_n:

x_{lab} es el resultado del participante, x_{ref} es el valor asignado, U_{lab} es la incertidumbre expandida ($k = 2$) del resultado del participante y U_{ref} es la incertidumbre expandida ($k = 2$) del valor asignado del laboratorio de referencia.

Además de E_n, también se puede calcular un valor z del siguiente modo:

x es el resultado del participante, *X* es el valor asignado y, la desviación típica para la comparación, que puede calcularse a partir de los siguientes datos:

– Adecuación al objetivo de rendimiento establecido por los expertos;

– Estimación basada en las anteriores rondas de comparaciones entre laboratorios o en la experiencia adquirida;

– Estimación basada en un modelo estadístico;

– Resultado de un experimento de precisión;

– Resultados del participante; por ejemplo, se buscará una desviación típica o robusta sobre la base de los resultados del participante.

2.4.2 *Evaluación del rendimiento*

2.4.2.1 El proveedor de la comparación entre laboratorios es el encargado de velar por que el método de evaluación sea adecuado para preservar la credibilidad del proceso. Ese método debe consignarse en el protocolo e incluir una descripción de los fundamentos en los que se basa la evaluación. Los criterios para la evaluación del rendimiento se basan en el cálculo estadístico de E_n:

$E_n \leq 1$ = satisfactorio

$E_n > 1$ = insatisfactorio

o *z*:

$z \leq 2.0$ = el rendimiento es satisfactorio y no general señal

$2.0 < z \leq 3.0$ = el rendimiento es dudoso y genera una señal de alarma

$z > 3$ = el rendimiento es insatisfactorio y genera una alerta para la adopción de medidas

2.4.2.2 En la medida de lo posible, el rendimiento debería representarse a través de gráficos de la distribución de los valores obtenidos por los participantes, de las relaciones entre los resultados obtenidos para los múltiples objetos de ensayo y de las distribuciones comparativas de los diferentes métodos.

2.4.3 *Informes de las comparaciones entre laboratorios*

El contenido de los informes de las comparaciones puede variar en función del objetivo específico de cada programa, pero debe ser claro y exhaustivo, y debe incluir datos sobre la distribución de los resultados de todos los participantes, e indicar el rendimiento de cada uno de ellos. Normalmente, en los informes resultantes de la comparación entre laboratorios se incluye la siguiente información:

a) El nombre y los detalles de contacto del proveedor de la comparación;

b) Nombres y detalles de contacto del coordinador de la comparación;

c) Fecha de publicación del informe;

d) Número del informe e identificación clara de la comparación;

e) Descripción clara de los objetos utilizados;

f) Códigos de participación de los laboratorios y resultados de sus ensayos;

g) Datos estadísticos y resúmenes, incluidos valores asignados, rango de resultados aceptables y representaciones gráficas;

h) Procedimientos utilizados para establecer los valores asignados;

i) Información detallada acerca de la trazabilidad y la incertidumbre de los valores asignados, cuando proceda;

j) Valores asignados y resúmenes estadísticos para los métodos/procedimientos de ensayo utilizados por otros participantes (si los participantes utilizan métodos diferentes);

k) Observaciones sobre el rendimiento de los participantes formuladas por el proveedor de comparaciones entre laboratorios y los asesores técnicos;

l) Procedimientos utilizados para diseñar y llevar a cabo la comparación (puede incluir una referencia al protocolo);

m) Procedimientos utilizados para el análisis estadístico de los datos;

n) Asesoramiento, cuando proceda, sobre la interpretación del análisis estadístico.

2.5 **Confidencialidad**

2.5.1 La identidad de los participantes en la comparación entre laboratorios suele ser confidencial y revelarse al menor número posible de personas implicadas en la realización y la evaluación del proceso. Toda la información aportada por los participantes al proveedor de comparaciones entre laboratorios debe ser tratada como confidencial.

2.5.2 Los participantes pueden aceptar que se desvele su identidad en el protocolo de la comparación entre laboratorios y/o en el informe de la comparación.

2.5.3 La opción escogida debe ser confirmada por escrito por todos los participantes en el momento en que acepten tomar parte en la comparación.

ANEXO 4.B. PROCEDIMIENTOS PARA LAS INTERCOMPARACIONES MUNDIALES Y REGIONALES DE INSTRUMENTOS DE LA OMM

1. Las intercomparaciones de instrumentos y métodos de observación de la OMM deben ser acordadas por el órgano constituyente interesado de la OMM para que puedan ser reconocidas como comparaciones de la OMM.

2. El Consejo Ejecutivo examinará la pertinencia de aprobar la intercomparación y de incluirla en el programa y presupuesto de la OMM.

3. En el caso de que haya necesidad urgente de realizar una intercomparación concreta y esta no se hubiera examinado en la reunión de un órgano constituyente, el presidente del órgano correspondiente podrá someter una propuesta al respecto a la consideración del Presidente de la OMM a efectos de aprobación.

4. Antes de cada intercomparación y en tiempo oportuno, el Secretario General, en cooperación con el presidente de la CIMO y posiblemente con los presidentes de otras comisiones técnicas o asociaciones regionales, o con los directores de programas interesados, deben efectuar una encuesta en cuanto a la posibilidad de que uno o más Miembros actúen como país organizador de la comparación o para conocer el interés de los Miembros en participar en la intercomparación.

5. Cuando un Miembro, como mínimo, haya accedido a actuar como país organizador y un número razonable de Miembros haya expresado su interés en participar en la comparación, el presidente de la CIMO, previa consulta con los directores de los órganos constituyentes interesados, según proceda, debe establecer un comité de organización internacional.

6. Antes de comenzar la intercomparación, el comité de organización debe acordar lo referente a su organización, al menos con respecto a los objetivos principales, el lugar, la fecha y duración de la intercomparación, las condiciones de participación, los métodos de adquisición, el procesamiento y análisis de datos, los planes para la publicación de los resultados, las reglas de la intercomparación y las responsabilidades del país o países organizadores y de los participantes.

7. El organizador debe nombrar un director de proyecto, quien se encargará de la realización correcta de la intercomparación, el análisis de datos y la preparación de un informe final de la intercomparación de acuerdo con el comité de organización. El director de proyecto será miembro *ex officio* del comité de organización.

8. En el caso de que el comité de organización haya decidido realizar la intercomparación en lugares ubicados en diferentes países organizadores, cada uno de estos países debe designar un director local. El comité de organización establecerá las responsabilidades de esos directores y del director de proyecto.

9. Se invita al Secretario General a anunciar la intercomparación proyectada a los Miembros, a la mayor brevedad posible, después de crear el comité de organización. La invitación deberá ir acompañada de información sobre la organización y las reglas de intercomparación convenidas por el comité de organización. Los Miembros participantes deben observar estas reglas.

10. El director de proyecto y, en su caso, el director local, a menos que el comité de organización señale otras disposiciones concretas, gestionará todas las comunicaciones ulteriores entre el país o países organizadores en lo referente a cuestiones de organización.

11. Podrán convocarse, cuando sea necesario, reuniones del comité de organización durante el período que dure la intercomparación.

12. Después de haber concluido la comparación, el comité de organización debe discutir y aprobar los principales resultados del análisis de datos de la intercomparación y formular propuestas para que la comunidad meteorológica aplique los resultados.

13. El informe final de la intercomparación, preparado por el director de proyecto y aprobado por el comité de organización, debe publicarse en la serie de informes de la OMM sobre instrumentos y métodos de observación.

ANEXO 4.C. DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS INTERCOMPARACIONES DE INSTRUMENTOS DE LA OMM

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Las presentes directrices vienen a completar los procedimientos de las intercomparaciones mundiales y regionales de la OMM sobre instrumentos meteorológicos. Estas directrices presuponen la constitución de un comité de organización internacional para la intercomparación y sirven de orientación a este a efectos de su ejecución. Véase, en particular, el capítulo 12 del volumen I (anexo 12.D).

1.2 No obstante, habida cuenta de que las intercomparaciones presentan ciertas diferencias, las directrices deben considerarse como una comprobación general de tareas. Deben modificarse cuando las circunstancias así lo exijan, teniendo presente que deben regir los criterios de equidad y de validez científica en la realización de las intercomparaciones de la OMM.

1.3 Los informes finales de las otras intercomparaciones de la OMM y los informes de las reuniones de los comités de organización pueden servir de modelo para realizar las intercomparaciones. Estos informes están disponibles en el Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la Secretaría de la OMM.

2. OBJETIVOS DE LA INTERCOMPARACIÓN

El comité de organización debe examinar los resultados que se esperan conseguir de la intercomparación y señalar los posibles problemas concretos. Debe formular una declaración clara y detallada de los principales objetivos de la intercomparación y convenir en los criterios que habrán de aplicarse a la evaluación de los resultados. El comité de organización debe investigar la mejor manera de garantizar el éxito de la intercomparación, utilizando para ella la experiencia adquirida de intercomparaciones anteriores, según corresponda.

3. FECHA, LUGAR Y DURACIÓN

3.1 La Secretaría debe pedir al país organizador que indique al comité de organización el lugar y los medios y servicios que se proponen para la intercomparación (ubicación o ubicaciones, condiciones ambientales y climatológicas, características topográficas principales, etc.). También debe nombrar un director de proyecto[1].

3.2 El comité de organización debe examinar la idoneidad del lugar y de los medios y servicios propuestos, proponer los cambios que fueran convenientes y convenir en el lugar de celebración y en los servicios que van a utilizarse. El director de proyecto debe preparar seguidamente una descripción completa del lugar y del entorno. El comité de organización, en consulta con el director de proyecto, debe fijar la fecha para comenzar las intercomparaciones, así como su duración.

3.3 El director de proyecto debe proponer una fecha en la que el lugar y sus medios y servicios estén disponibles para la instalación del equipo y en la que sea posible su conexión con el sistema de adquisición de datos. En el calendario debe reservarse un período de tiempo para verificar y comprobar el equipo y para que los operadores puedan familiarizarse con los procedimientos operativos y de rutina.

---

[1] Cuando se haya seleccionado más de un lugar, deben designarse gestores locales, según proceda. Algunas tareas del director de proyecto que se indican en el presente documento deben delegarse a los directores locales.

4. PARTICIPACIÓN EN LA INTERCOMPARACIÓN

4.1 El comité de organización debe examinar los aspectos técnicos y operativos, las características principales y preferencias ideales, las restricciones, las prioridades y una descripción de los diferentes tipos de instrumentos que van a ser objeto de la intercomparación.

4.2 Solo se deben aceptar, por lo general, los instrumentos en uso operativo o los instrumentos que se estime van a ser utilizados operativamente por los Miembros en un futuro cercano. Incumbe a los Miembros participantes calibrar, antes de la expedición, sus propios instrumentos utilizando para ello los patrones reconocidos y proporcionar los certificados pertinentes de calibración. Se debe pedir a los participantes que proporcionen dos instrumentos idénticos de cada tipo a fin de que los datos sean más fiables. Por lo demás, la participación no debe estar sujeta a esta condición.

4.3 El comité de organización debe preparar un cuestionario minucioso a fin de obtener la información necesaria sobre cada uno de los instrumentos que se presenta a la intercomparación. El director de proyecto proporcionará información más detallada y completará el cuestionario a la mayor brevedad posible. Se pedirá a los participantes que indiquen de manera muy clara las conexiones del equipo y las características de los programas informáticos en su respuesta y que faciliten la documentación pertinente (se puede solicitar a la Secretaría de la OMM una lista de control).

4.4 Seguidamente la presidencia del comité de organización debe pedir:

a) al Secretario General que invite oficialmente a los Miembros (que hayan expresado su interés) a participar en la intercomparación. Dicha invitación debe contener toda la información necesaria sobre las reglas de la intercomparación que haya sido preparada por el comité de organización y el director de proyecto;

b) al director de proyecto que se ocupe de los contactos ulteriores con los participantes.

5. ADQUISICIÓN DE DATOS

5.1 Instalación del equipo

5.1.1 El comité de organización debe evaluar el diseño propuesto para la instalación de instrumentos preparado por el director de proyecto y convendrá en un diseño para la intercomparación. Se debe poner especial cuidado en elegir un emplazamiento y exposición correctos y adecuados de los instrumentos, teniendo presentes los criterios y las reglas de la OMM y de otras organizaciones internacionales. Se dejara constancia documental de los criterios que se han seguido para elegir el emplazamiento y la exposición.

5.1.2 El director de proyecto, en nombre del comité de organización, debe examinar y aprobar, si las considera aceptables, las peticiones de los participantes en lo referente a la instalación de equipo.

5.2 Patrones y referencias

El país organizador debe hacer cuanto sea necesario para incluir, por lo menos, un instrumento patrón en la intercomparación. La calibración de este instrumento debe atenerse a las reglas nacionales o internacionales. Debe facilitarse al comité organizador una descripción y especificación de dichas reglas. Si no existen patrones o referencias reconocidos para la variable o variables que han de medirse, el comité de organización debe convenir en un método que determine una referencia para la intercomparación.

5.3 Observaciones y mediciones conexas

El comité de organización debe formular una lista de las variables meteorológicas y ambientales que deberán medirse y observarse en los emplazamientos en todo el período que dure la intercomparación. Debe, asimismo, preparar un programa de medición de dichas variables y pedir al país organizador que ponga en ejecución este programa. Los resultados del programa se deben consignar en una forma de presentación adecuada para el análisis de la intercomparación.

5.4 Sistema de adquisición de datos

5.4.1 El país organizador, por lo general, debe facilitar el sistema necesario de adquisición de datos para registrar las señales analógicas, por impulso y digitales (en serie y en paralelo) de los instrumentos participantes. El país organizador debe facilitar al comité de organización una descripción y un diagrama sinóptico de la cadena completa de mediciones. El comité de organización, en consulta con el director de proyecto, debe decidir si se aceptaran en la comparación registros de gráficos analógicos y lecturas de las visualizaciones a efectos de análisis o solo para verificar los aspectos operativos.

5.4.2 El equipo y programa informático del sistema de adquisición de datos debe verificarse antes de que comience la intercomparación y deben tomarse medidas para evitar lagunas en el registro de datos durante ese período.

5.5 Métodos de adquisición de datos

El comité de organización debe establecer los procedimientos para la adquisición de datos como, por ejemplo, la frecuencia de las mediciones, el muestreo de datos, el cálculo de promedios, la reducción de datos, los formatos de datos, el control de la calidad en tiempo real, etc. Cuando los participantes tengan que elaborar informes de datos durante la intercomparación o cuando estos estén disponibles en forma de registros de datos u observaciones visuales, el comité de organización debe tomar una decisión en lo referente a la responsabilidad de verificar esos datos, el período en el que deben presentarse al director de proyecto y los formatos y soportes que permitirán su almacenamiento en la base de datos del país organizador. Cuando sea posible, deben efectuarse comparaciones directas con el instrumento de referencia.

5.6 Calendario de la intercomparación

El comité de organización debe elaborar un calendario general para la intercomparación que abarcará las tareas normales y concretas y preparar un cronograma. Ulteriormente, el director de proyecto y su personal deben fijar con más detalle el calendario.

6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

6.1 Bases de datos y disponibilidad de los datos

6.1.1 Todos los datos esenciales de la intercomparación, incluidos los meteorológicos y ambientales conexos, se deben almacenar en una base de datos para su ulterior análisis bajo la supervisión del director de proyecto. El comité de organización, en colaboración con el director de proyecto, debe proponer un formato común para todos los datos entre los que figurarán los comunicados por los participantes durante la intercomparación. El comité de organización debe acordar comprobaciones de la vigilancia en tiempo casi real y del control de la calidad para conseguir una base de datos valida.

6.1.2 Una vez concluida la comparación, el país organizador debe proporcionar a los Miembros participantes que así lo soliciten una serie de datos provenientes del instrumento o instrumentos objeto de la intercomparación. Esta serie de datos debe contener también datos meteorológicos, ambientales y de referencia relacionados.

6.2 Análisis de los datos

6.2.1 El comité de organización debe proponer un marco para el análisis, proceso de datos y la presentación de los resultados. Debe acordar lo referente a la conversión de datos, los algoritmos de calibración y corrección, y preparar una lista de términos, definiciones, abreviaturas y relaciones (cuando estos difieran de la práctica común aceptada y documentada). Debe elaborar y preparar una descripción global de los métodos estadísticos que habrán de aplicarse en consonancia con los objetivos de la intercomparación.

6.2.2 Cuando no proceda la comparación directa, sincronizada en el tiempo y de instrumentos individuales (por ejemplo, en el caso de separación espacial de los instrumentos que se verifican), se examinará la posibilidad de aplicar métodos de análisis basados en distribuciones estadísticas. Cuando se carezca de instrumento patrón (por ejemplo, para medir la base de las nubes, el MOR, etc.), los instrumentos deben compararse con una referencia relativa, seleccionada entre los instrumentos que se comparan sobre la base del valor de la mediana o del valor modal, teniendo cuidado de excluir los valores no representativos del subconjunto de datos seleccionado.

6.2.3 Cuando haya que proceder a una segunda intercomparación algún tiempo después de haberse efectuado la primera, o en una fase subsiguiente de una intercomparación en curso, los métodos de análisis utilizados y la presentación deben incluir los que se hubieran utilizado en el estudio inicial. Ello no excluye la posibilidad de que se introduzcan nuevos métodos.

6.2.4 Por lo general, el director de proyecto debe encargarse del proceso y análisis de datos. Debe comprobar, lo antes posible, la pertinencia de los procedimientos de análisis seleccionados y, cuando sea necesario, preparar informes provisionales para que los miembros del comité de organización formulen comentarios. Se debe estudiar la posibilidad de introducir cambios cuando estos resulten necesarios en función de los estudios realizados.

6.2.5 Una vez concluida la intercomparación, el comité de organización debe examinar los resultados y análisis preparados por el director de proyecto. Asimismo, debe conceder atención especial a las recomendaciones referentes a la utilización de los resultados de la intercomparación y al contenido del informe final.

7. INFORME FINAL DE LA INTERCOMPARACIÓN

7.1 El comité de organización debe elaborar un esquema del informe final y pedir al director de proyecto que prepare un informe provisional basado en este esquema.

7.2 El informe final de la intercomparación debe contener, respecto a cada instrumento, un resumen de las características operativas principales y de los factores operativos. Los resultados del análisis estadístico deben presentarse en tablas y gráficos, según corresponda. Debe examinarse la posibilidad de elaborar diagramas de series temporales para los períodos, en los que se dará cuenta de los sucesos de particular importancia. Debe invitarse al país organizador a preparar un capítulo en el que se expondrán la base de datos y los medios y servicios que se han utilizado en el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos.

7.3 El comité de organización debe convenir en los procedimientos que habrán de aplicarse para la aprobación del informe final, como por ejemplo:

a) el director de proyecto preparará el borrador del informe final y lo presentará a todos los miembros del comité de organización y, si así procede, también a los Miembros participantes;

b) deben remitirse al director de proyecto los comentarios y las enmiendas pertinentes dentro del plazo fijado con copia dirigida al presidente del comité de organización;

c) cuando solo se propongan enmiendas de menor importancia, el director de proyecto puede encargarse de concluir el informe y expedirlo a la Secretaría de la OMM a efectos de publicación;

d) si las enmiendas son importantes o si surgen graves problemas que no pueden resolverse por correspondencia, conviene examinar la posibilidad de celebrar otra reunión del comité de organización (el presidente de la CIMO debe ser informado inmediatamente de la situación).

7.4 El comité de organización puede establecer que solo el director de proyecto y su personal puedan presentar los resultados intermedios y finales en las conferencias técnicas.

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Responsabilidades de los participantes

8.1.1 Los participantes serán plenamente responsables del transporte de todo el equipo que se presente a la intercomparación así como de todos los trámites de importación y exportación y de los gastos derivados de estas operaciones. Se aplicarán procedimientos correctos de importación/exportación a fin de evitar retrasos imputables a estos procedimientos.

8.1.2 Por lo general, los participantes se encargarán de instalar y retirar el equipo bajo la supervisión del director de proyecto, a menos que el país organizador se haya encargado de estas operaciones.

8.1.3 Los participantes facilitarán todos los accesorios necesarios, el equipo de montaje, los cables y conectores de señal y de energía (compatibles con las normas del país organizador), las piezas de repuesto y el equipo no recuperable. Deberán aportar su adaptador cuando requieran un suministro de energía especial o no normalizado. Los participantes facilitarán todas las instrucciones detalladas y manuales que se necesiten para la instalación, el funcionamiento, la calibración y el mantenimiento ordinario del equipo.

8.2 Apoyo del país anfitrión

8.2.1 El país organizador debe proporcionar a los Miembros participantes, si así lo solicitan, la información necesaria sobre los procedimientos temporales y permanentes de importación y exportación (en el caso de equipo no recuperable). Debe ayudar al desempaquetado y a la instalación del equipo de los participantes y proporcionar salas o armarios para alojar el equipo que ha de ser protegido de las condiciones meteorológicas y para el almacenamiento de piezas de repuesto, manuales, equipo no recuperable, etc.

8.2.2 El país organizador debe facilitar, hasta un nivel razonable, equipo auxiliar o estructuras tales como torres, garitas, bases o apoyos.

8.2.3 Debe facilitarse el suministro necesario de energía eléctrica a todos los instrumentos. Debe informarse a los participantes sobre el montaje y la frecuencia de la red y de su estabilidad. La conexión de instrumentos con el sistema de adquisición de datos y al suministro de energía eléctrica se efectuará en colaboración con los participantes. Conviene que el director de proyecto

se ponga de acuerdo con cada participante en lo relativo al suministro, por cada participante o por el país organizador, de los cables de transmisión de energía eléctrica y de señales de la longitud adecuada (con los conectores apropiados).

8.2.4 El país organizador se encargará de obtener la autorización legal pertinente para efectuar las mediciones en la atmósfera como, por ejemplo, las que se refieren a la utilización de frecuencias, la transmisión de radiación de láser, el cumplimiento de los reglamentos civiles y aeronáuticos, etc. Los participantes presentaran los documentos necesarios a petición del director de proyecto.

8.2.5 El país organizador puede proporcionar información sobre alojamiento, viajes, transporte local, apoyo logístico diario, etc.

8.3 Prestación de asistencia por el país organizador

8.3.1 El país organizador prestará asistencia operativa ordinaria solamente cuando la larga duración de la comparación justifique la ausencia de los participantes o de sus representantes.

8.3.2 Cuando el país organizador se encargue de la prestación de asistencia operativa, esta debe consistir en:

a) prestar la asistencia operativa ordinaria respecto a cada instrumento, como, por ejemplo, limpieza, cambio de gráficos y los ajustes habituales que se indican en las instrucciones operativas de los participantes;

b) verificar los instrumentos diariamente e informar inmediatamente a la persona designada para representar al participante sobre cualquier avería que pueda repararse mediante las operaciones de mantenimiento habitual;

c) poner máximo empeño en efectuar las verificaciones ordinarias de calibración en forma acorde con las instrucciones concretas del participante.

8.3.3 El director de proyecto debe llevar un libro de registro en el que dejará constancia de los datos sobre el funcionamiento de todo el equipo que participa en la intercomparación. También contendrá notas sobre todo lo que pueda afectar, en el emplazamiento, a la intercomparación, y sobre los sucesos que conciernan al equipo y los que se refieran a este y a los medios y servicios proporcionados por el país organizador.

9. REGLAS APLICABLES DURANTE LA INTERCOMPARACIÓN

9.1 El director de proyecto se encargará del control global de la intercomparación en nombre del comité de organización.

9.2 No se permitirá introducir cambio alguno en el equipo y los programas informáticos del equipo sin contar con la conformidad del director de proyecto.

9.3 Podrán efectuarse reparaciones menores, como, por ejemplo, la sustitución de fusibles, sin el consentimiento del director de proyecto.

9.4 Las verificaciones de la calibración y la prestación de asistencia operativa al equipo por los participantes, si requieren conocimientos especializados o equipo especial, se autorizarán conforme a los procedimientos previamente establecidos.

9.5 Los problemas que surjan en relación con el equipo del participante se pondrán en conocimiento del director de proyecto.

9.6 El director de proyecto puede fijar un período durante la comparación en el que se hará funcionar el equipo durante intervalos más largos, entre los períodos de mantenimiento normal de rutina, a fin de evaluar su sensibilidad a las condiciones ambientales. Estos mismos plazos ampliados se aplicarán al equipo en su conjunto.

ANEXO 4.D. INFORMES DE COMPARACIONES INTERNACIONALES REALIZADAS BAJO LOS AUSPICIOS DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

El siguiente cuadro está ordenado por tema o instrumento, en orden alfabético, y los informes correspondientes a cada tema se enumeran en orden cronológico inverso.

Nota: Los informes más recientes pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications-IOM-series.html. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) distribuye también los informes de las intercomparaciones internacionales de pirheliómetros de la OMM que se efectúan cada cinco años bajo la dirección del Centro Radiométrico Mundial de Davos (Suiza).

Tema	*Número del informe sobre instrumentos y métodos de observación*	*Título del informe*
Barómetros	46	*The WMO Automatic Digital Barometer Intercomparison* (de Bilt, Netherlands, 1989–1991), J.P. van der Meulen, WMO/TD-No. 474 (1992)
Nefobasímetros	32	*WMO International Ceilometer Intercomparison* (United Kingdom, 1986), D.W. Jones, et al, WMO/TD-No. 217 (1988)
Instrumentos de humedad	106	*WMO Field Intercomparison of Thermometer Screens/Shields and Humidity Measuring Instruments* (Ghardaïa, Algeria, November 2008–October 2009), M. Lacombe, et al., WMO/TD-No. 1579 (2011)
Instrumentos de humedad	38	*WMO International Hygrometer Intercomparison* (Oslo, Norway, 1989), J. Skaar, et al., WMO/TD-No. 316 (1989)
Instrumentos de humedad	34	*WMO Assmann Aspiration Psychrometer Intercomparison* (Potsdam, German Democratic Republic, 1987), D. Sonntag, WMO/TD-No. 289 (1989)
Medidores de precipitación	67	*WMO Solid Precipitation Measurement Intercomparison – Final Report*, B.E. Goodison, et al., WMO/TD-No. 872 (1998)
Medidores de precipitación	17	*International Comparison of National Precipitation Gauges with a Reference Pit Gauge* (1984), B. Sevruk and W.R. Hamon, WMO/TD-No. 38 (1984)
Instrumentos de tiempo presente	73	*WMO Intercomparison of Present Weather Instruments/Systems* – Final Report (Canada and France, 1993–1995), M. Leroy, et al., WMO/TD-No. 887 (1998)
Piranómetros	98	*Sub-Regional Pyranometer Intercomparison of the RA VI members from South-Eastern Europe* (Split, Croatia, 22 July–6 August 2007), K. Premec, WMO/TD-No. 1501 (2009)
Piranómetros	16	*Radiation and Sunshine Duration Measurements: Comparison of Pyranometers and Electronic Sunshine Duration Recorders of RA VI* (Budapest, Hungary, July–December 1984), G. Major, WMO/TD-No. 146 (1986)
Pirgeómetro	129	*Second International Pyrgeometer Intercomparison – Final Report*, (Davos, Switzerland, 27 September–15 October 2015), J. Gröbner and C. Thomann (2018)
Pirheliómetros	124	*WMO International Pyrheliometer Comparison* (Davos, Switzerland, 28 September–16 October 2015), W. Finsterle (2016)

Tema	*Número del informe sobre instrumentos y métodos de observación*	*Título del informe*
Pirheliómetros	113	*Third WMO Regional Pyrheliometer Comparison of RA II* (Tokyo, 23 January – 3 February 2012), N. Ohkawara, et al. (2013)
Pirheliómetros	112	*Baltic Region Pyrheliometer Comparison* (Norrköping, Sweden, 21 May–1 June 2012), T. Carlund (2013)
Pirheliómetros	108	*WMO International Pyrheliometer Comparison* (Davos, Switzerland, 27 September–15 October 2010), W. Finsterle (2011)
Pirheliómetros	97	*Second WMO Regional Pyrheliometer Comparison of RA II* (Tokyo, 22 January–2 February 2007), H. Sasaki, WMO/TD-No. 1494 (2009)
Pirheliómetros	91	*International Pyrheliometer Comparison* (Davos, Switzerland, 26 September–14 October 2005), W. Finsterle, WMO/TD-No. 1320 (2006)
Pirheliómetros	64	*Tercera Comparación Regional de la OMM de Pirheliómetros Patrones Nacionales AR III – Informe Final* (Santiago, Chile, 24 February–7 March 1997), M.V. Muñoz, WMO/TD-No. 861 (1997)
Pirheliómetros	53	*Segunda Comparación de la OMM de Pirheliómetros Patrones Nacionales AR III* (Buenos Aires, Argentina, 25 November–13 December 1991), M. Ginzburg, WMO/TD-No. 572 (1992)
Pirheliómetros	44	*First WMO Regional Pyrheliometer Comparison of RA IV* (Ensenada, Mexico, 20–27 April 1989), I. Galindo, WMO/TD-No. 345 (1989)
Pirheliómetros	43	*First WMO Regional Pyrheliometer Comparison of RA II and RA V* (Tokyo, 23 January–4 February 1989), Y. Sano, WMO/TD-No. 308 (1989)
Radiosondas	107	*WMO Intercomparison of High Quality Radiosonde Systems* (Yangjiang, China, 12 July–3 August 2010), J. Nash, et al., WMO/TD-No. 1580 (2011) (clarification note)
Radiosondas	90	*WMO Intercomparison of GPS Radiosondes* (Alcantâra, Brazil, 20 May–10 June 2001), R. da Silveira, et al., WMO/TD-No. 1314 (2006)
Radiosondas	85	*WMO Radiosonde Humidity Sensor Intercomparison,* Final Report of Phase I and Phase II (Phase I: Russian Federation, 1995–1997; Phase II: USA, 8–26 September 1995), Phase I: A. Balagurov, et al.; Phase II: F. Schmidlin, WMO/TD-No. 1305 (2006)
Radiosondas	83	*WMO Intercomparison of Radiosonde Systems* (Vacoas, Mauritius, 2–25 February 2005), J. Nash, et al., WMO/TD-No. 1303 (2006)
Radiosondas	76	*Executive Summary of the WMO Intercomparison of GPS Radiosondes* (Alcantâra, Maranhão, Brazil, 20 May–10 June 2001), R.B. da Silveira, et al., WMO/TD-No. 1153 (2003)
Radiosondas	59	*WMO International Radiosonde Comparison, Phase IV* (Tsukuba, Japan, 15 February–12 March 1993), S. Yagi, et al., WMO/TD-No. 742 (1996)
Radiosondas	40	*WMO International Radiosonde Comparison, Phase III* (Dzhambul, USSR, 1989), A. Ivanov, et al., WMO/TD-No. 451 (1991)

Tema	*Número del informe sobre instrumentos y métodos de observación*	*Título del informe*
Radiosondas	30	*WMO International Radiosonde Comparison* (United Kingdom, 1984/United States, 1985), J. Nash and F.J. Schmidlin, WMO/TD-No. 195 (1987)
Radiosondas	29	*WMO International Radiosonde Intercomparison Phase II* (Wallops Island, United States, 4 February–15 March 1985), F.J. Schmidlin, WMO/TD-No. 312 (1988)
Radiosondas	28	*WMO International Radiosonde Comparison Phase I* (Beaufort Park, United Kingdom, 1984), A.H. Hooper, WMO/TD-No. 174 (1986)
Pluviómetros de intensidad de lluvia	99	*WMO Field Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges* (Vigna di Valle, Italy, October 2007–April 2009), E. Vuerich, et al., WMO/TD-No. 1504 (2009)
Pluviómetros de intensidad de lluvia	84	*WMO Laboratory Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges* (France, The Netherlands, Italy, September 2004–September 2005), L. Lanza, et al., WMO/TD-No. 1304 (2006)
Duración de la insolación	16	*Radiation and Sunshine Duration Measurements: Comparison of Pyranometers and Electronic Sunshine Duration Recorders of RA VI* (Budapest, July–December 1984), G. Major, WMO/TD-No. 146 (1986)
Garitas meteorológicas	106	*WMO Field Intercomparison of Thermometer Screens/Shields and Humidity Measuring Instruments* (Ghardaïa, Algeria, November 2008–October 2009), M. Lacombe, et al., WMO/TD-No. 1579 (2011)
Instrumentos de visibilidad	41	*The First WMO Intercomparison of Visibility Measurements Final Report* (United Kingdom, 1988/1989), D.J. Griggs, et al., WMO/TD-No. 401 (1990)
Instrumentos de viento	62	*WMO Wind Instrument Intercomparison* (Mont Aigoual, France, 1992–1993), P. Gregoire and G. Oualid, WMO/TD-No. 859 (1997)

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Hoehne, W.E., 1971: *Standardizing Functional Tests*. NOAA Technical Memorandum, NWS T&EL-12. Stirling, Virginia, United States Department of Commerce.

———, 1972: Standardizing functional tests. *Preprints of the Second Symposium on Meteorological Observations and Instrumentation*, American Meteorological Society, pp. 161–165.

———, 1977: *Progress and Results of Functional Testing*. NOAA Technical Memorandum, NWS T&EL-15. Stirling, Virginia, United States Department of Commerce.

International Electrotechnical Commission, 2002: *Classification of Environmental Conditions – Part 1: Environmental Parameters and their Severities*. IEC 60721-1. Geneva.

International Organization for Standardization, 1999: *Sampling Procedures for Inspection by Attributes – Part 1: Sampling Schemes Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot-by-Lot Inspection*. ISO 2859-1:1999. Geneva.

———, 2013: *Sampling Procedures for Inspection by Variables – Part 1: Specification for Single Sampling Plans Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot-by-Lot Inspection for a Single Quality Characteristic and a Single AQL*. ISO 3951-1:2013. Geneva.

International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission, 2008: *Uncertainty of Measurement – Part 3: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM: 1995).* ISO/IEC Guide 98-3:2008, incl. Suppl. 1:2008/Cor 1:2009, Suppl. 1:2008, Suppl. 2:2011. Geneva. (Equivalent to: JCGM, 2008: *Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008, corrected in 2010, incl. JCGM 101:2008, JCGM 102:2011.)

———, 2010: *Conformity Assessment – General Requirements for Proficiency Testing*. ISO 17043:2010. Geneva.

———, 2017: *General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories*. ISO/IEC 17025:2017. Geneva.

Joint Committee for Guides in Metrology, 2012: *International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)*. JCGM 200:2012.

National Weather Service, 1980: *Natural Environmental Testing Criteria and Recommended Test Methodologies for a Proposed Standard for National Weather Service Equipment*. Stirling, Virginia, United States Department of Commerce.

———, 1984: *NWS Standard Environmental Criteria and Test Procedures*. Stirling, Virginia, United States Department of Commerce.

World Meteorological Organization, 2015: *Basic Documents No. 1* (WMO-No. 15). Geneva.

———, 2018: Interlaboratory Comparison in the field of Temperature, Humidity and Pressure, in the WMO Regional Association VI (MM-ILC-2015-THP), (J. Bojkovski, J. Drnovsek, D. Groselj and G. Beges). Instruments and Observing Methods Report No. 128. Geneva.

World Meteorological Organization/International Council of Scientific Unions, 1986: *Revised Instruction Manual on Radiation Instruments and Measurements* (C. Fröhlich and J. London, eds.). World Climate Research Programme Publications Series No. 7 (WMO/TD-No. 149). Geneva.

CAPÍTULO 5. CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS

5.1 INTRODUCCIÓN

5.1.1 Generalidades

La ciencia y las aplicaciones de la meteorología dependen cada vez más de la disponibilidad de series continuas de mediciones efectuadas mediante instrumentos y sistemas cada vez más sofisticados. Por ello, el presente capítulo está dedicado a la formación de los especialistas que se encargan de todos los aspectos relacionados con estos sistemas: la planificación, la especificación, el diseño, la instalación, la calibración, la mantenimiento y la utilización de los instrumentos de medición meteorológica y de sistemas de teledetección, así como la gestión de los programas y las redes de observación En menor medida, en el capítulo también se tratan los requisitos en materia de formación para las personas que realizan observaciones manuales. En los anexos 5.A a 5.D figuran los marcos de competencias para todos estos especialistas. Este capítulo está pensado para los directores técnicos e instructores y para los especialistas en observaciones e instrumentos que deseen avanzar en su profesión.

La formación de personal es esencial para poder disponer de las tecnologías necesarias y apropiadas en todos los países, de modo que el Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS) pueda producir oportunamente, con un buen aprovechamiento de costos, datos con una calidad buena y uniforme. Sin embargo, se requiere algo más que un buen manejo técnico de los instrumentos. La meteorología moderna necesita tecnólogos que puedan realizar también tareas de planificación y gestión de proyectos, que tengan conocimientos de telecomunicaciones y procesamiento de datos, que puedan preconizar soluciones técnicas efectivas, y que tengan aptitudes en materia de presupuestos financieros y de dirección de personal. Por ello, los programas de formación destinados a la mayoría de los especialistas en instrumentos o los ingenieros de sistemas de instrumentos meteorológicos deberían ser de amplio alcance e incluir el desarrollo de aptitudes y la gestión de personal, así como un buen conocimiento de la tecnología moderna.

Se han creado en muchos países Centros Regionales de Formación (CRF) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), muchos de los cuales ofrecen formación sobre diversos aspectos de la utilización y gestión de instrumentos y de sistemas de instrumentos. En muchos lugares se han creado también Centros Regionales de Instrumentos (CRI), Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM) y Centros Regionales del WIGOS, algunos de los cuales pueden impartir formación.

5.1.2 Transferencia de tecnología

La formación es una parte esencial de la transferencia de tecnología, entendida como un proceso progresivo de puesta en servicio de nuevos recursos técnicos para mejorar la calidad y reducir los costos de funcionamiento. Los nuevos recursos requieren nuevas aptitudes para llevar a término el proceso introductorio y para llevar adelante las actividades operativas y de mantenimiento. Esta dimensión humana es más importante en lo relativo al desarrollo de capacidad que en lo concerniente al material técnico.

Dado que la meteorología es una disciplina de ámbito mundial, la diferencia tecnológica existente entre países desarrollados y en desarrollo es una de las cuestiones que suscita la transferencia de tecnología. La aportación de estrategias, programas y recursos de formación efectivos que fomenten la creación de infraestructuras técnicas autónomas, así como la capacitación de las personas en los países en desarrollo, son objetivos que hay que tener constantemente presentes.

5.1.3 Aplicación a todos los usuarios de instrumentos meteorológicos

El presente capítulo está dedicado a la formación, principalmente en relación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Sin embargo, los principios en que se basa sirven también para cualquier otra organización que realice mediciones meteorológicas, tanto si imparte directamente la formación a su personal como si tiene previsto contratar personal adecuadamente cualificado. Al igual que en todas las ciencias de observación, la formación reporta beneficios evidentes; garantiza procedimientos de medición normalizados y una utilización y cuidado óptimos del equipo.

5.2 FORMACIÓN ADECUADA A LAS NECESIDADES OPERATIVAS

5.2.1 Teoría y práctica

Las mediciones efectuadas mediante sistemas de instrumentos sirven para detectar, basándose en principios físicos (por ejemplo, la variación de la resistencia), las variables atmosféricas, y expresarlas en una forma normalizada conveniente para el usuario (por ejemplo, mediante una señal eléctrica enviada a una estación meteorológica automática (EMA)). Los conocimientos teóricos en que se base el proceso de medición deberán incluir también el acoplamiento del instrumento a la magnitud que se está midiendo (es decir, la representación o "exposición") y los errores instrumentales y observacionales que acompañan a toda medición. Frecuentemente, los datos básicos de la medición se procesan y codifican después en formas más o menos complejas para las que se requieren también conocimientos teóricos (por ejemplo, para reducir la presión atmosférica al nivel medio del mar, o para los mensajes de altitud obtenidos del vuelo de una radiosonda).

La realización de la medición está basada también en conocimientos prácticos sobre la manera de instalar y preparar el instrumento para efectuar una medición estandarizada; sobre la manera de utilizarlo con precisión y en condiciones de seguridad; y sobre la manera de efectuar posteriormente cálculos o procesos de codificación con un mínimo de errores.

Así, los aspectos teóricos y prácticos están íntimamente vinculados a la obtención de datos de medición de calidad conocida, y el personal que participa en la utilización y gestión de los sistemas de instrumentos necesita conocimientos teóricos y prácticos adecuados a la complejidad e importancia de su trabajo. Los ingenieros que diseñan o mantienen sistemas de instrumentos complejos necesitan un nivel especialmente alto de formación teórica y práctica.

5.2.2 Adecuación de los conocimientos prácticos a las tareas

Las organizaciones tienen que asegurarse de que las calificaciones y aptitudes de sus empleados o subcontratados, así como su número (y, consiguientemente, la formación), se corresponden con la diversidad de tareas que se efectúan. Así, por ejemplo, el nivel de formación necesario para leer la temperatura del aire en una pantalla Stevenson es de los más elementales, mientras que para especificar, instalar, utilizar y mantener estaciones meteorológicas automáticas, receptores de imágenes de satélites meteorológicos y radares se necesita un nivel de formación teórica y práctica mucho más alto.

Por consiguiente, resulta útil aplicar un sistema de clasificación de los niveles de preparación teórica necesarios para las distintas tareas, tanto a efectos de contratación como de formación. Los grados de titulación de la enseñanza técnica en los distintos países constituirán un punto de referencia importante. Para ayudar a la comunidad internacional a conseguir una calidad uniforme en el acopio y procesamiento de sus datos meteorológicos, la OMM recomienda su propia clasificación de personal, en función de las tareas que se espera que cada uno desempeñe con competencia.

5.2.3 Clasificación del personal de la OMM

En la *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083) se definen dos grandes categorías de personal: profesionales y técnicos. En el caso del personal de meteorología e hidrología, estas categorías se definen como: meteorólogo y técnico en meteorología, e hidrólogo y técnico en hidrología, respectivamente. Entre los resultados de aprendizaje recomendados para cada categoría, una parte considerable está relacionada con los instrumentos y métodos de observación correspondientes al tipo de educación, formación y responsabilidades deseados a ese nivel. La clasificación de personal de la OMM marca también directrices sobre las cualificaciones de los especialistas en instrumentos, incluidos los resultados de aprendizaje detallados para la formación inicial y la especialización del personal meteorológico. Ello permite una definición e interpretación apropiadas de los programas de estudios y cursos de formación, a la vez que ayuda a definir carencias en materia de especialización y a desarrollar recursos técnicos nacionales equilibrados.

5.2.4 Competencias de la OMM para las observaciones meteorológicas, la instrumentación, la calibración y la gestión de programas y redes de observación

Los marcos de competencias de la OMM para las observaciones meteorológicas (anexo 5.A), la instrumentación (anexo 5.B), la calibración (anexo 5.C) y la gestión de programas y redes de observación (anexo 5.D) ofrecen una descripción más detallada de las responsabilidades y tareas, así como los conocimientos necesarios sobre instrumentos y las capacidades exigidas a los profesionales que trabajan en este ámbito, en comparación con las cualificaciones necesarias para acceder al mercado laboral que se describen en la *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083). La finalidad de estos marcos es ayudar a determinar necesidades de formación y establecer los resultados de aprendizaje adecuados de la formación de los miembros del personal. En la *Guía sobre competencias* (OMM-Nº 1205) se ofrecen orientaciones adicionales sobre la evaluación y la gestión de las competencias, así como formación basada en las competencias.

5.3 ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES DE FORMACIÓN

5.3.1 Aspectos de política de gestión

Las necesidades de formación deben dar cuenta de la evolución de las necesidades de los SMHN. A medida que los SMHN implantan nuevos sistemas e infraestructuras, las competencias técnicas necesarias también se adaptarán a estos cambios. Un ejemplo de ello es cuando los SMHN pasan de las observaciones manuales tradicionales a las EMA, o cuando los SMHN adoptan métodos acústicos para la medición del caudal. Estas necesidades habrán de incluirse en la política de gestión.

5.3.1.1 *Plan de personal*

Es importante que los SMHN dispongan de un plan de personal que incluya especialistas en instrumentos y que reconozca su utilidad para la planificación, desarrollo y mantenimiento de programas de observación del tiempo adecuados y eficaces en términos de costo. En dicho plan deberían figurar todos los especialistas en instrumentos empleados en los distintos niveles de cualificación (*Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083)). Se determinarían también las insuficiencias funcionales y las necesidades de contratación y de formación. Los marcos de competencias de la OMM (anexos 5.A a 5.D) ayudarán a perfeccionar los planes de personal. En la actualidad también se recomienda a todos los servicios disponer de sistemas de gestión de la calidad, y el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), volumen II, establece el carácter obligatorio de los sistemas de gestión de la calidad.

5.3.1.2 *Conservación del personal*

Debería hacerse todo lo posible por conservar a los técnicos en instrumentación, difíciles de conseguir, creando un entorno de trabajo estimulante desde el punto de vista técnico, que brinde oportunidades para mejorar profesionalmente, y sueldos comparables a los de otras especialidades técnicas, tanto dentro como fuera de los SMHN.

5.3.1.3 *Desarrollo de personal*

La formación debería formar parte integral del plan de personal. La introducción de nuevas tecnologías y dotación de equipo conllevan nuevos conocimientos técnicos. Los nuevos empleados necesitarán una formación adaptada a su experiencia anterior, y las insuficiencias funcionales pueden compensarse también mejorando las aptitudes de otros empleados. Este tipo de formación ofrece también horizontes profesionales. Es conveniente que el departamento de formación mantenga un "perfil profesional" de cada empleado, en el que se indique su nivel de formación, sus cualificaciones y su trayectoria profesional, con el fin de planificar el desarrollo de personal de manera organizada.

5.3.1.4 *Formación equilibrada*

Los programas nacionales de formación deberían estar orientados a conseguir un equilibrio entre los conocimientos de todas las clases de especialistas y las responsabilidades del puesto (descritas en los marcos de competencias, anexos 5.A a 5.D), dedicando suficiente atención a las fases inicial, complementaria y de actualización del proceso de formación, de modo que se obtenga una infraestructura técnica autosuficiente.

5.3.2 Fines y objetivos de los programas de formación

A fin de conseguir el máximo beneficio de la formación, es esencial tener fines claros y objetivos específicos en los que basar los planes de formación, los programas de estudios y los gastos. Algunos fines y objetivos estratégicos que cabría considerar para la formación de especialistas en instrumentos se reseñan a continuación.

5.3.2.1 *Para los directivos*

Las funciones de gestión para la formación de especialistas en instrumentos deberían responder a los siguientes fines:

a) mejorar y mantener la calidad de la información en todos los programas de observación meteorológica, entre otras cosas, tener en cuenta la sostenibilidad y la gestión del ciclo de vida;

b) dotar a los SMHN de autosuficiencia en cuanto al conocimiento y la especialización requeridos para una planificación, ejecución y funcionamiento efectivos de los programas de acopio de datos meteorológicos; y prepararlos para el desarrollo de servicios de mantenimiento que aseguren una fiabilidad, exactitud y economía máximas de los sistemas de instrumentos;

c) obtener un aprovechamiento máximo del capital invertido en sistemas de instrumentos, a lo largo del período de vida económicamente óptimo;

d) planificar actividades de transición que permitan la adaptabilidad y la ejecución de futuras inversiones.

La Organización Meteorológica Mundial ha publicado un compendio de temas para el desarrollo de la gestión dirigidos a los SMHN (*A Compendium of Topics to Support Management Development*

in National Meteorological and Hydrological Services), en el que se tratan las cuestiones relacionadas con la gestión de recursos humanos (tutoría y mentoría; actuación, negociación y gestión en caso de conflicto; dirección y motivación de los equipos; gestión del tiempo; comunicación eficaz; gestión de los recursos humanos) y las cuestiones relacionadas con el desarrollo organizativo (gestión financiera, de proyectos y del cambio; planificación estratégica), de las que se encargan sobre todo los gestores de nivel medio y superior. Debería seleccionarse a especialistas en instrumentos con dotes de liderazgo para impartirles formación en materia de gestión en el momento adecuado de su carrera y ofrecerles oportunidades de desarrollo.

5.3.2.2 ***Para los instructores***

La OMM ha diseñado un conjunto de requisitos de competencias para los proveedores de servicios de enseñanza y formación de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos (*Directrices para los instructores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos* (OMM-Nº 1114)). En este marco, las responsabilidades laborales se agrupan en las unidades de competencias siguientes:

a) Analizar el entorno organizativo y gestionar los procesos de formación

b) Determinar las necesidades de aprendizaje y especificar los resultados del aprendizaje

c) Definir una solución educativa (o un mecanismo de formación)

d) Diseñar y elaborar actividades y recursos de aprendizaje

e) Proporcionar actividades de formación y gestionar la experiencia educativa

La adquisición de cada una de estas competencias ayudará a proporcionar programas de formación equilibrados que respondan a las necesidades definidas por los países de cada región en cuanto a especialización, para todas las categorías de trabajo; garantizar un desarrollo eficaz de los conocimientos y las aptitudes en los SMHN, gracias a la presencia de tutores adecuadamente cualificados, recursos y medios de aprendizaje apropiados, y métodos de aprendizaje efectivos; establecer procedimientos de evaluación e informe apropiados que permitan vigilar la efectividad de la formación, y ayudar a impartir formación eficaz dentro de las limitaciones existentes. En la sección 5.4 figura una descripción más detallada de estas esferas de competencias.

5.3.2.3 ***Para los especialistas en instrumentos***

El objetivo general de la formación impartida a los especialistas en instrumentos consiste en desarrollar las competencias (aptitudes, conocimientos y actitudes) necesarias para una prestación de servicios satisfactoria. Por este motivo se elaboraron los marcos de competencias de la OMM para las observaciones meteorológicas, la instrumentación, la calibración y la gestión de programas y redes de observación. Véanse los anexos 5.A a 5.D para una descripción detallada de cada uno de esos marcos.

5.3.3 **Formación y gestión de la calidad**

El acopio de datos meteorológicos e hidrológicos es una actividad compleja y costosa que conlleva la utilización de recursos humanos y materiales, comunicaciones y computación. Es necesaria para optimizar los beneficios de la información obtenida con una incidencia mínima de los costos y de la mano de obra.

El acopio de datos de calidad tiene por objeto mantener el flujo de datos instrumentales representativos, exactos y puntuales a los centros nacionales de procesamiento de datos meteorológicos, con un costo mínimo. En todas las etapas de la formación técnica debería hacerse comprender que todos los empleados pueden influir en la calidad del producto final. La

disciplina de gestión total de la calidad (véase la *Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes* (OMM-Nº 1100)) toma en cuenta todas las circunstancias que acompañan a la medición (aplicaciones, procedimientos, instrumentos y personal) en la medida en que puedan afectar a la calidad. En la gestión total de la calidad, la actividad de acopio de datos se estudia como un sistema o una serie de procesos. Se cuantifican los elementos cruciales de cada proceso (por ejemplo, el retardo temporal), y se define estadísticamente la variación durante el proceso. Mediante el empleo de medios para la resolución de problemas, un pequeño equipo de personas conocedoras del proceso reduce la variación durante el proceso y mejora de ese modo la calidad. Los procesos se perfeccionan continuamente mediante mejoras incrementales.

Podría utilizarse una lista de comprobación de factores clasificada en términos de:

a) contratación y formación de personal;

b) especificación, diseño y desarrollo de equipo;

c) instalación de equipo;

d) mantenimiento;

e) calibración de instrumentos.

Todos estos factores influyen en la calidad de los datos desde el punto de vista del experto en instrumentos. Pueden servir a los directivos para examinar áreas de su competencia e identificar puntos débiles, mediante la inclusión en los cursos de formación de conceptos de gestión total de la calidad, y a los individuos para tener presentes aquellos aspectos en que sus conocimientos y aptitudes contribuirían a la calidad final de los datos.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) contempla posibles sistemas de calidad formales, definidos mediante la serie de normas ISO 9000, que permiten a las organizaciones que auditores externos certifiquen la calidad de esos procesos de producción y de sus servicios a los clientes. Estos sistemas de calidad dependen en gran medida de la formación que se imparta en técnicas de gestión de calidad.

Los instructores desearán revisar las directrices sobre gestión de la calidad de la evaluación de las competencias y la formación, como se expone en la parte III de la *Guía sobre competencias* (OMM-Nº 1205). (OMM-Nº 1205).

5.3.4 El aprendizaje

5.3.4.1 *El entorno de aprendizaje*

El aprendizaje es un proceso distinto para cada persona y está vinculado a las necesidades e intereses de cada individuo. Las personas se sienten motivadas para aprender cuando esperan obtener alguna recompensa, por ejemplo, un aumento de sueldo. Sin embargo, hay estudios que demuestran que existen otras recompensas que actúan como móviles igualmente importantes o incluso más, como la satisfacción en el trabajo, la implicación y la satisfacción personal, una cierta sensación de poder o de influencia, y el reconocimiento recibido de los colegas y de los superiores. Estos incentivos se consiguen mediante un mayor rendimiento laboral y unas mejores relaciones con los demás en el ambiente de trabajo.

El aprendizaje es un proceso activo en el que el alumno reacciona al medio y a las actividades de formación. La implicación mental, física y emocional del alumno da lugar a cambios del comportamiento.

Los instructores y los directivos deberían procurar estimular y alentar el aprendizaje, creando un entorno material y psicológico favorable, y proporcionando experiencias, métodos y ejemplos prácticos apropiados que fomenten el aprendizaje. Los estudiantes deberían sentirse a gusto y

cómodos en el entorno de aprendizaje, y carecer de distracciones. El "clima psicológico" puede resultar afectado por la motivación del alumno, por la forma en que el instructor presenta los contenidos y por los recursos de aprendizaje, por la consolidación de conocimientos adquiridos anteriormente, por un entorno de trabajo en el que no se es objeto de situaciones embarazosas y ridículo, por la existencia de una atmósfera de confianza, y por la selección de las actividades de aprendizaje.

5.3.4.2 ***Principios fundamentales para la formación***

Entre los principios importantes para la formación se cuentan los siguientes:

a) Buena disposición: el aprendizaje será más rápido y más eficaz si el estudiante está bien dispuesto, interesado y desea aprender.

b) Objetivos: los objetivos de aprendizaje (incluidos los relacionados con las normas sobre competencia) deberían estar claros tanto para los instructores como para los estudiantes, y deberían poder medirse a fin de garantizar su cumplimiento.

c) Participación activa: el aprendizaje es más efectivo si los estudiantes se afanan por solucionar problemas por sí mismos, en lugar de recibir pasivamente las respuestas o limitarse a demostrar conocimientos.

d) Asociación o pertinencia: el aprendizaje debería vincularse a experiencias relacionadas con el trabajo actual, poniendo de relieve las semejanzas y las diferencias con las prácticas actuales.

e) Evaluación formativa: debería constatarse el aprendizaje mediante prácticas o pruebas periódicas, y observaciones del instructor. El aprendizaje será más eficaz si se distribuye a lo largo de varias sesiones cortas que incluyan una evaluación o práctica al final, en lugar de una larga.

f) Práctica o refuerzo: la realización y repetición de ejercicios prácticos facilitarán el aprendizaje.

g) Inmediatez: la narración de experiencias intensas, vívidas o personales cautiva la imaginación y puede despertar una mayor atención, ser más pertinente y causar mayor efecto.

h) Eficacia: las experiencias de aprendizaje que entrañan dificultad pero cuyo resultado final puede ser positivo resultan más satisfactorias y ayudan más a aprender que las que fácilmente puedan llevar al fracaso o resultar incómodas. Recibir mensajes de aprobación estimula el aprendizaje.

i) Apoyo continuado: el supervisor del enseñante deberá prestar todo su apoyo a la formación y ser capaz de mantenerlo e intensificarlo.

j) Planificación y evaluación: la formación debería planificarse, realizarse y evaluarse sistemáticamente, en el contexto de las necesidades de la organización.

Sírvase remitirse a las *Directrices para los instructores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos* (OMM-N° 1114), donde figuran los demás principios, y al Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM, donde encontrará más orientaciones sobre numerosas cuestiones relacionadas con la formación.

5.3.4.3 ***Cambio de método***

Los distintos integrantes de un grupo aprenderán a ritmos diferentes. Algunos métodos de formación se adecuarán mejor a ciertas personas que otras, y serán más efectivos en

circunstancias diferentes. Es posible que recurrir a distintos métodos y actividades de aprendizaje también ayude a aumentar la atención; el empleo de métodos y recursos de formación diversificados posiblemente ayude a un grupo heterogéneo a avanzar en el aprendizaje.

La formación de especialistas en instrumentos puede beneficiarse de una enorme diversidad de métodos y de medios. Los aspectos teóricos de la medición y el diseño de instrumentos pueden enseñarse mediante conferencias o videos, con el apoyo de gráficos y diagramas. La utilización, el mantenimiento y la calibración de los sistemas de instrumentos puede aprenderse mediante el empleo de textos con ilustraciones, películas, videos o demostraciones en persona; por medio de modelos físicos que se montan y desmontan y permiten así practicar; y, en última instancia, de la experiencia práctica con sistemas en funcionamiento y al realizar observaciones. Las prácticas o formas de utilización peligrosas pueden enseñarse por simulación.

5.3.5 Desarrollo de las competencias clave

Un grupo de ingenieros en sistemas de instrumentos meteorológicos necesita personas no solo técnicamente capacitadas, sino que tengan también conocimientos amplios que permitan el desarrollo de una gran variedad de competencias clave compartidas por otros profesionales. Entre ellas cabe destacar la capacidad de expresarse y escribir con propiedad, trabajar en equipo, gestionar tareas y proyectos de forma eficiente, utilizar eficazmente las tecnologías informáticas y emplear procesos adecuados de toma de decisiones. Los buenos tecnólogos deberían recibir formación a fin de poder desempeñar un papel más importante en las decisiones que afecten al desarrollo de su SMHN.

Una buena capacidad de comunicación personal es necesaria para trabajar de forma colaborativa y apoyar y justificar los programas técnicos, especialmente en el caso de los cargos de gestión. Es posible que algunos empleados necesiten mejorar sus aptitudes para la comunicación y podrían beneficiarse de la asistencia a cursos de comunicación con el público, negociación, redacción de cartas e informes, o seguridad en sí mismos. Algunos de ellos podrían necesitar asistencia para el aprendizaje de un segundo idioma, que ampliaría su formación.

5.3.6 Una ocupación vitalicia

5.3.6.1 *Tres fases de formación*

A lo largo de toda su vida profesional, los especialistas en instrumentos deberían esperar una participación reiterada en ciclos de formación personal, tanto en forma de estudios planificados como de aprendizaje práctico no sistemático o de estudio personal. Cabe señalar tres fases de la formación:

a) una fase preparatoria inicial de desarrollo, en la que el alumno aprende teoría y práctica generales en forma de cualificaciones a distintos niveles (véase la *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083);

b) una fase suplementaria, o de formación de especialización, en que la formación preparatoria se potencia mediante el aprendizaje de técnicas y equipo específicos (véanse los anexos 5.A a 5.D);

c) una fase formativa actualización en la que, algunos años después de la formación propiamente dicha, el especialista necesita recordar y actualizar sus conocimientos sobre nuevas técnicas y equipos.

5.3.6.2 *Formación inicial*

Para los especialistas en instrumentos, la fase inicial de la educación técnica y de la formación suele desarrollarse, en parte, en un instituto técnico externo y, en parte, en las instalaciones

del SMHN en que se reciba un curso básico en instrumentos meteorológicos. Obsérvese que la enseñanza técnica o de ingeniería puede extenderse a todas las categorías de personal de la OMM.

5.3.6.3 *Formación de especialización*

La fase de formación suplementaria se desarrollará a lo largo de varios años, a medida que el especialista reciba cursos sobre sistemas especiales (por ejemplo, mantenimiento y calibración de instrumentos de EMA terrestres y marinas, instrumentos hidrológicos y sistemas de teledetección), o en disciplinas tales como programas informáticos o técnicas de gestión. En la formación de especialización se utilizarán cada vez en mayor medida recursos de formación externos y, en particular, oportunidades de formación patrocinadas por la OMM.

5.3.6.4 *Formación de actualización*

A lo largo de la carrera de un especialista en instrumentos se hará necesario impartirle periódicamente cursos de repaso y actualización sobre los adelantos en materia de instrumentación y tecnología, así como otros cursos suplementarios en esferas de competencias clave, por ejemplo.

Estas fases presuponen implícitamente una cierta progresión. Cada uno de estos cursos se basará en un nivel de conocimientos previamente adquiridos.

5.4 PROCESOS DE FORMACIÓN

5.4.1 La función del instructor

La mayoría de los especialistas en instrumentos asumen de cuando en cuando la importante y gratificante función de instructor, y algunos terminarán dedicándose plenamente a ella en su propia especialidad. Todos ellos necesitarán desarrollar las competencias para convertirse en un buen instructor.

Un buen instructor se preocupará por lograr resultados de calidad, será muy competente en determinadas materias, y tendrá facilidad para expresarse. Demostrará facilidad para comunicarse con los estudiantes, será paciente y tolerante, estará dispuesto a dar aliento y elogios, será flexible e imaginativo, y sabrá desenvolverse con diversas técnicas de formación.

Un buen instructor se marcará objetivos claros, y planificará y preparará adecuadamente las sesiones de formación. Mantendrá una buena documentación sobre los métodos de formación, los programas de estudios, las notas de clase, los cursos realizados y sus resultados, y los presupuestos y gastos. Recabará opiniones sinceras sobre su eficacia, y estará dispuesto a modificar sus métodos. Además, acrecentará sus conocimientos a lo largo de su carrera.

En las *Directrices para los instructores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos* (OMM-Nº 1114) se tratan en mayor profundidad las competencias necesarias de un instructor. A continuación, se describen más brevemente estas competencias, que plasman el proceso de formación.

5.4.2 Analizar el entorno organizativo y gestionar los procesos de formación

A fin de garantizar que la formación se imparta de forma que los especialistas en instrumentos aprendan sobre la organización, el entorno organizativo debe analizarse de forma continuada y tienen que elaborarse planes, políticas y procesos de formación que serán objeto de seguimiento y actualizaciones para asegurar su eficacia.

Esta competencia será principalmente responsabilidad de los altos funcionarios que ostentan la responsabilidad general de la formación, los gestores en materia de formación, las personas encargadas de adoptar decisiones sobre las estrategias generales de desarrollo de los recursos humanos y los instructores que se beneficiarán de una mayor sensibilización en su contexto de trabajo.

La formación debería impartirse teniendo pleno conocimiento de los entornos organizativo y de aprendizaje en el presente y su evolución futura, teniendo en cuenta los requisitos organizativos y la forma en que se ponen a disposición y se aplican los recursos humanos, cómo se elaboran los planes de formación estratégica y la forma en que se ponen en práctica los procedimientos de formación para ajustarse a los planes, las políticas y los procesos organizativos y de formación. Puede resultar ventajoso elaborar y aplicar conjuntamente un plan estratégico y un plan de formación operacional. Al aplicar los planes, las políticas y los procesos de formación deberían someterse a seguimiento y actualización para dar respuesta a los cambios en las necesidades e incorporar los avances tecnológicos.

A fin de desempeñar estas funciones, el personal que participe en ese proceso ha de ser capaz de comprender los factores que pueden provocar cambios dentro de una organización, incluidos los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. También tiene que tener la capacidad para desarrollar e implantar planes, políticas y procesos, conocer las tecnologías necesarias en apoyo de la formación y ser capaces de aplicar métodos de garantía de la calidad, gestión financiera y principios de mercadotecnia para promover la formación. Finalmente, el personal encargado debería reconocer las tendencias organizativas, tecnológicas y de investigación en relación con las prácticas de formación y adaptarse a ellas.

5.4.3 Determinar las necesidades de aprendizaje y especificar los resultados de aprendizaje

Los profesionales de la formación deberían utilizar métodos sistemáticos para detectar las necesidades de aprendizaje a nivel organizativo e individual, formularlas como resultados de aprendizaje derivados de la formación y determinar qué es necesario evaluar después de la formación.

La evaluación de las necesidades de formación es el proceso mediante el cual se establece el tipo de formación necesaria en un momento determinado. Antes de adoptar cualquier decisión en materia de formación, el primer paso debería ser realizar una evaluación de las necesidades.

La evaluación de las necesidades de aprendizaje suele empezar con un análisis de las tareas. El especialista en instrumentos deberá recibir formación para desempeñar numerosas tareas repetitivas o complejas de instalación, mantenimiento y calibración de instrumentos y, en ocasiones, de solución de problemas para su fabricación. Para definir los métodos de trabajo podrá utilizarse una lista de verificación de análisis de tareas, que servirá al tutor para la formación y, seguidamente, al estudiante como lista de comprobación. En primer lugar, se anotará el objetivo de las tareas y el nivel de resultados requerido. Las tareas se estructurarán en etapas lógicas de duración razonable. El formulario podría ser un cuadro cuyas columnas estén encabezadas, por ejemplo, por los conceptos siguientes: “etapas”, “métodos”, “valoraciones” y “razones”.

a) Etapas (lo que se va a hacer): estarán numeradas, y consistirán en una breve descripción de cada etapa de trabajo, que comenzará con un verbo activo.

b) Métodos (cómo se va a hacer): se indicará aquí el método y el equipo que se va a utilizar, o los conocimientos necesarios.

c) Valoraciones (el nivel requerido): contendrá una indicación cualitativa, una referencia a una especificación o prueba, o una valoración propiamente dicha.

d) Razones (por qué se va a hacer): se explicará sucintamente la finalidad de cada etapa.

Un organigrama sería útil para visualizar en su conjunto las distintas etapas y sus relaciones, particularmente cuando el orden de realización sea importante o cuando el procedimiento tenga ramificaciones. En la figura 5.1 se presenta un ejemplo sencillo.

Es necesario formular las necesidades de aprendizaje en forma de resultados de aprendizaje, que, a su vez, describen los elementos que habrá que evaluar una vez finalizada la formación (véase la sección 5.4.6). Una correcta formulación de los resultados de aprendizaje derivados de la formación profesional (de especialización y de actualización) debería describir el aprendizaje en forma de acciones que el alumno será capaz de realizar tras la experiencia de aprendizaje, y no solo describir lo que el alumno debería saber o comprender. Esto ayuda a garantizar un vínculo directo con las competencias necesarias y las tareas relacionadas con el puesto, lo que proporciona la justificación de la formación. No obstante, incluso en el caso de formación inicial que pueda incluir contenidos tanto teóricos como prácticos, el uso de verbos de acción ("aplicar", "realizar", "demostrar", "analizar", "resolver", etc., en lugar de "conocer" o "comprender") en la formulación de los resultados de aprendizaje ayudará a decidir qué enseñar y cómo evaluar el aprendizaje.

5.4.4 Definir una solución educativa

Los profesionales adquieren sus capacidades de muchas formas, tanto en contextos formales como no formales. Empleamos el término "solución educativa" para describir las fórmulas de aprendizaje que aplicamos (por ejemplo, enseñanza presencial o en línea) y las estructuras en las que tiene lugar el aprendizaje (por ejemplo, un curso, estudio autónomo o una mentoría o tutoría prácticas). Una vez establecidos los resultados de aprendizaje exigidos, el siguiente paso en la planificación es decidir qué soluciones educativas deberían utilizarse. Los instructores no deberían caer en la tentación de recurrir a una solución rápida, sino que deberían estudiar las necesidades y las limitaciones para decantarse por la mejor solución o soluciones posibles.

Las soluciones de aprendizaje que se muestran a continuación pueden ser eficaces si se aplican teniendo debidamente en cuenta los resultados de aprendizaje y las capacidades y las limitaciones organizativas.

Soluciones formales:

a) Cursos, talleres o seminarios presenciales de duración breve;

b) Cursos presenciales de larga duración, como cursos universitarios;

c) Cursos de formación en línea que contienen fundamentalmente presentaciones en directo o seminarios web;

d) Cursos de formación en línea dirigidos por un instructor remoto o parcialmente autónomos, y en los que también se pueden utilizar materiales fuera de línea.

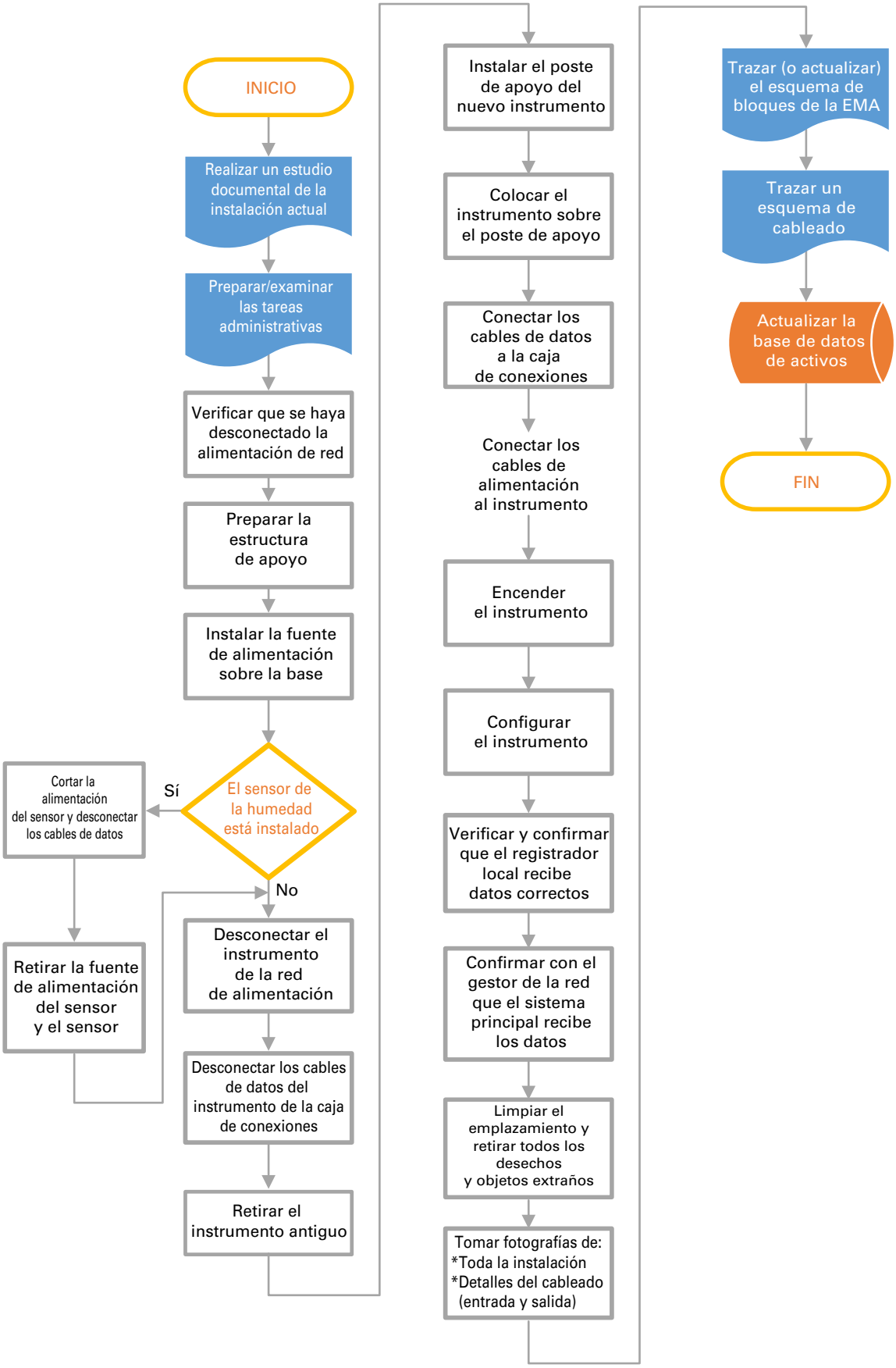
Soluciones no formales y semiformales:

a) Formación práctica: práctica laboral guiada por una persona experimentada: esta fórmula puede ser muy eficaz para los especialistas en instrumentos, que pueden necesitar mucha práctica con equipo real. No obstante, existe el riesgo de que en esta formación práctica no se impartan o evalúen suficientemente los conocimientos teóricos previos;

b) Tutoría y mentoría: una persona más experimentada proporciona orientación intensiva durante un breve período de tiempo u orientación periódica durante un largo período de tiempo;

c) Seminarios o webinarios en línea de corta duración (entre una hora y un día);

d) Conferencias o seminarios en los que se interactúa personalmente con otros profesionales;



Key: FOD – Foreign object debris

Figura 5.1. Proceso de desmontaje e instalación de un nuevo sensor de tiempo presente

e) Aprendizaje autónomo: el alumno accede a la información y los recursos educativos, como tutoriales en línea o informatizados, videos o simulaciones interactivas, según se les asigne o por iniciativa propia;

f) Rotación de tareas o traslado: adquisición de destrezas mediante la asignación de tareas breves en diferentes puestos, o tareas más largas pero de duración predeterminada con el objetivo de que adquieran una experiencia laboral adicional;

g) Manual o instrucciones documentadas de trabajo: utilización de recursos impresos o electrónicos de autoayuda en el trabajo;

h) Aprendizaje a través de los compañeros: a partir de los debates en la oficina o fuera de ella, o en una comunidad virtual, a veces mediante comunidades de práctica formales o no formales, incluidos los foros de discusión en línea y los blogs;

i) Trabajo en equipo, por ejemplo con compañeros o colegas más experimentados;

j) Trabajo independiente pero supervisado de cerca (trabajador formado pero de reciente incorporación).

Las mejores opciones educativas suelen ser soluciones mixtas, combinaciones de las soluciones anteriormente mencionadas o variaciones.

5.4.5 Diseñar y elaborar actividades y recursos de aprendizaje

Una vez determinados los objetivos de aprendizaje y elegidas la solución o soluciones de aprendizaje, los instructores tienen que planificar la formación y diseñar las actividades y los recursos de aprendizaje que se van a utilizar. Para ello deberán partir de la teoría de aprendizaje establecida y de unos conocimientos sólidos de los alumnos que participan. Los alumnos de universidades y escuelas técnicas pueden tener necesidades y preferencias distintas a las de los profesionales que necesitan una formación de actualización. Por ejemplo, los alumnos en el lugar de trabajo posiblemente quieran entender los beneficios inmediatos que reportará la formación para su trabajo y quieran alcanzar los resultados de aprendizaje más rápidamente. Los instructores también tienen que evaluar el nivel actual de aptitud del alumnado y valorar especialmente qué estudiantes podrían necesitar una mayor atención.

Para diseñar un evento de formación u otra solución educativa es necesario empezar por determinar qué resultados de aprendizaje son necesarios y cómo ayudar a los alumnos a alcanzarlos. Los instructores habrán de considerar las ventajas y las limitaciones de las posibles actividades de aprendizaje. En general, los instructores tienen que saber cómo crear actividades de aprendizaje que incluyan tareas reales, y crear oportunidades para poner en práctica las destrezas exigidas. Por otro lado, también tienen que ser capaces de preparar las presentaciones y los recursos educativos y elegir los instrumentos, la tecnología y los programas informáticos necesarios para el aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje deberían ser variadas, de carácter práctico y en su realización debería seguirse una secuenciación lógica y eficiente. Los enfoques de aprendizaje activo no solo brindan oportunidades para poner los conocimientos en práctica, sino que también sirven para evaluar a los alumnos y comentar su trabajo, algo fundamental durante el aprendizaje y al final de este.

La lista que se presenta a continuación es una muestra de la gran variedad de actividades de aprendizaje existente. Pueden mezclarse y combinarse para crear numerosos eventos de formación diferentes:

a) Conferencias: cuando sea necesario impartir una gran cantidad de conocimientos teóricos, una conferencia puede ser el método más directo. Aun así, las conferencias son

más eficaces si son breves, están bien estructuradas y van precedidas de enfoques más activos. Las conferencias también pueden mantener la atención del oyente si se intercalan preguntas y debates.

b) Demostraciones: en lugar de simplemente describir algo mediante una conferencia, en el caso de destrezas técnicas complejas resulta mucho más eficaz hacer una demostración, ya sea en un aula, un laboratorio o en una situación laboral. Las demostraciones son fundamentales para la fase inicial de enseñanza de los procedimientos de mantenimiento y calibración manuales, por ejemplo. Las mejores demostraciones son las que incluyen actividades prácticas y una ronda de preguntas al final.

c) Estudios de caso: la oportunidad de observar prácticas o nuevos instrumentos en condiciones reales es útil para enseñar cuestiones relativas a la instalación, el mantenimiento o la calibración.

d) Formulación de preguntas y problemas: en lugar de una conferencia, es posible ofrecer instrucciones sobre la base de preguntas o cuestiones que alienten a los estudiantes a pensar de forma crítica y resolver problemas.

e) Debates centrados en los estudiantes: al finalizar su conferencia, el instructor puede permitir a los alumnos responder a las preguntas de sus compañeros y moderar el debate, en lugar de una ronda de preguntas y respuestas dirigidas únicamente por él mismo, lo que aumenta las posibilidades de que el alumnado se sienta más animado e implicado.

f) Debates en grupos pequeños: si se divide a los estudiantes en pequeños grupos de debate se promueve la participación de todos los alumnos, lo que fomenta una mayor diversidad de opiniones.

g) Aprendizaje centrado en los problemas o casos: se empieza formulando preguntas, problemas, situaciones/casos o historias que exigen a los estudiantes reflexionar de forma crítica y discutir las respuestas o soluciones.

h) Ejercicios prácticos: conjuntos de ejercicios prácticos, como ejercicios de laboratorio, que exigen la puesta en práctica de las destrezas que se están adquiriendo.

i) Proyectos: hacer partícipes a los alumnos de tareas y problemas del mundo real. En el caso de situaciones de aprendizaje no formal, podrían utilizarse tareas reales propias del puesto, pasantías, prácticas o alguna otra labor. En situaciones formales, los proyectos pueden comprender investigación, redacción de informes, recopilación de datos y análisis estadístico, la realización de una presentación o la creación de una aplicación local o un estudio de caso.

j) Aprendizaje o toma de decisiones en colaboración: los alumnos colaboran en el estudio de problemas complejos analizando la información, extrayendo conclusiones, generando soluciones y tomando decisiones. El aprendizaje en grupos puede ayudar tanto a los estudiantes más capacitados como a los que tienen mayor dificultad.

5.4.6 Proporcionar actividades de formación y gestionar la experiencia educativa

Aun cuando una experiencia educativa esté muy bien elaborada, es imprescindible una buena ejecución para lograr un resultado satisfactorio. Esto significa que la formación tiene que impartirse en un entorno que promueva y mantenga el aprendizaje a través del fomento de la participación, una comunicación eficaz y la debida atención al alumnado.

Para impartir correctamente la formación, primero hay que asegurarse de que las actividades educativas sean atractivas y accesibles y permitan una puesta en práctica sin dificultades. Los instructores deberían comunicar de forma clara el propósito y los resultados previstos de las actividades de aprendizaje, y crear un entorno propicio que permita a los alumnos participar y

les dé libertad para hacer preguntas y compartir sus inquietudes. Los instructores tienen que desarrollar la confianza y el respeto mutuos entre ellos y los alumnos, así como entre los propios alumnos. Es necesario que los instructores sepan escuchar, hacer preguntas agudas y ofrecer a los alumnos observaciones eficaces. Es posible que en ocasiones tengan que mitigar problemas y conflictos.

Finalmente, tienen que poseer las capacidades técnicas para aplicar las tecnologías que se utilizarán durante la formación, tanto los instrumentos que hay que entender como las herramientas de formación, como las computadoras y las tecnologías utilizadas para las presentaciones.

5.4.7. Evaluar el aprendizaje y el proceso de aprendizaje

5.4.7.1 *Optimización de la formación*

Cuando los recursos destinados a la formación son limitados, habrá que esforzarse por optimizar sus resultados. Convendría fijar objetivos para los cursos y recursos de formación, a fin de sacar el máximo partido de estos formando a las personas adecuadas en el momento más apropiado. Así, por ejemplo, impartir formación insuficiente podría representar un dispendio de recursos; enviar a directivos a un curso de técnicos de mantenimiento sería inapropiado; y no tendría sentido formar a alguien 12 meses antes de que tenga acceso a nueva tecnología.

Las oportunidades y métodos de formación deberían escogerse de modo que se adecuen lo mejor posible a los conocimientos y aptitudes necesarios, así como a los estudiantes y a sus conocimientos e idiosincrasia. Para conseguir la máxima efectividad, la formación debería someterse a evaluación.

5.4.7.2 *Evaluación del aprendizaje*

Muchos instructores opinarían que la evaluación es la parte de la formación que les provoca mayor inseguridad. Si bien es cierto que la evaluación es estresante tanto para los instructores como para los estudiantes, constituye una parte fundamental del aprendizaje. Sin ella, los estudiantes no saben si están aprendiendo bien y los instructores desconocen si su formación está dando fruto.

Evaluar el aprendizaje es, en cierto sentido, una tarea sencilla, ya que los elementos que hay que evaluar se determinan ya desde el principio, cuando se deciden los resultados del aprendizaje. Si los resultados de aprendizaje están bien definidos, el instructor sabe qué es necesario evaluar.

Lo difícil es encontrar formas eficaces y prácticas de evaluar las tareas de un puesto en un contexto de formación. Es complicado recrear condiciones realistas fuera del entorno de trabajo. Aun así, puede lograrse una aproximación mediante ejercicios en los que se utilizan equipos de trabajo convencionales y datos reales.

La mejor manera de evaluar las competencias laborales es en el propio trabajo, especialmente si la evaluación va a tener repercusiones a la hora de que la persona obtenga la certificación que le permitirá desempeñar ese puesto. No obstante, las tareas vinculadas a un puesto se componen de numerosas acciones más pequeñas que exigen una gran cantidad de conocimientos previos. Esto permite utilizar métodos de evaluación más simples para evaluar estas pequeñas acciones y los conocimientos previos y contribuir así a una evaluación más completa del desempeño de una persona en el propio puesto.

Puede utilizarse una amplia variedad de métodos de evaluación del aprendizaje: pruebas, proyectos o informes, ejercicios de resolución de problemas, observación de tareas, autoevaluación y evaluación entre pares, etc. Casi cualquier enfoque de aprendizaje activo, observado correctamente, puede ser también un método de evaluación eficaz. La mejor forma

de poner a prueba las aptitudes es mediante observación cuando se realiza la tarea aprendida en un entorno real. El evaluador podría utilizar una lista de comprobación de las acciones y aptitudes exigidas en relación con la tarea (formulario de observación).

5.4.7.3 *Evaluación de la formación*

La evaluación de la formación es un proceso consistente en obtener información sobre la eficacia de la formación y reenviarla a personas que puedan influir en la eficacia futura de la formación. Se puede plantear de diversas maneras, atendiendo a quiénes son las personas que necesitan la información, a saber:

a) La OMM, que está interesada en mejorar la calidad de los datos obtenidos a partir del Sistema Mundial de Observación. Crea programas de formación, asigna fondos y utiliza los servicios de expertos, principalmente para mejorar las aptitudes básicas en los países en desarrollo.

b) El SMHN, que necesita datos meteorológicos de calidad, y se preocupa por una capacidad conjunta de la división que realiza el acopio de datos y determinadas tareas con instrumentos, con ciertas limitaciones en cuanto al número de empleados. Está interesado en los presupuestos y en la rentabilidad de los programas de formación.

c) El departamento de formación o el CRF, que están interesados en establecer programas de formación con objetivos específicos y con arreglo a un presupuesto convenido. Sus instructores necesitan saber hasta qué punto son efectivos sus métodos para el cumplimiento de esos objetivos, y cómo pueden mejorarlos.

d) Los directivos de ingeniería, que están interesados en que las aptitudes laborales cubran su esfera de responsabilidad al nivel requerido y sin malgastar tiempo ni material.

e) Los alumnos, que están interesados en los beneficios personales y laborales que conlleva una mayor competencia profesional. Para ellos, el curso de formación debería responder a sus necesidades y expectativas.

Así pues, la efectividad de la formación debería evaluarse a distintos niveles. Los Centros Nacionales y Regionales de Formación podrían evaluar sus programas anualmente y a intervalos regulares mayores (cada dos a cinco años), cotejando el número de alumnos en los distintos cursos y los niveles de aprobados, con los presupuestos y objetivos determinados al comienzo de cada período. Los instructores necesitarán evaluar la oportunidad y efectividad del contenido y presentación de sus cursos.

5.4.7.4 *Tipos de evaluación*

Hay distintos tipos posibles de evaluación:

a) Los informes de formación, que no tienen por objeto valorar la efectividad, sino dejar constancia de, por ejemplo, el tipo y número de cursos ofrecidos, las fechas y duraciones, el número de alumnos formados y aprobados, y el costo total de la formación. En algunas situaciones, será necesario un informe de evaluación de la capacidad del estudiante.

b) Las evaluaciones de reacción, que valoran la respuesta de los alumnos al programa de formación. Pueden consistir en un cuestionario escrito, en el cual los alumnos compartirán al término del curso sus opiniones sobre el interés, el contenido, los métodos, los medios de formación, la presentación y la administración. Por sí mismas, no pueden mejorar de forma inmediata la formación de los alumnos, por lo que en cada curso de formación debería dedicarse también periódicamente cierto tiempo a examinar el tema y pedir la opinión de los estudiantes mediante debates en grupo. Ello permitiría al instructor detectar posibles problemas o necesidades a propósito de la formación, y adoptar las medidas adecuadas.

c) La evaluación del aprendizaje, que determina los nuevos conocimientos y aptitudes del alumno, sirve para medir la eficacia de la formación y es, sin duda, también de utilidad para el alumno (véase también la sección 5.4.7.2). Para obtener más información de la evaluación es necesario compararla con una prueba realizada antes del curso. Esta evaluación puede adoptar diversas formas, por escrito (exposición de un tema, preguntas con respuestas breves, preguntas del tipo "verdadero o falso", preguntas con respuestas múltiples, dibujo de diagramas o de organigramas). Para los alumnos puede ser también útil someterse a examen y valorar sus propios conocimientos.

d) La evaluación del rendimiento, que determina en qué medida ha variado la efectividad del alumno en la tarea requerida al cabo de un cierto tiempo y en respuesta a la formación, a ser posible comparándola con los resultados de una prueba previa al curso. El empleador podría realizar esta evaluación al menos seis semanas después de la formación, utilizando, por ejemplo, un formulario de observación. La institución encargada de la formación podría realizar también una evaluación enviando cuestionarios al empleador y al alumno para que los contesten.

e) La evaluación del impacto, que valora la efectividad de la formación guiándose por los cambios que experimenta una organización o grupo de trabajo. Para realizarla podría ser necesario reunir datos de planificación y de referencia antes y después de la formación que se desea. Podrían evaluarse, por ejemplo, los datos incorrectos y el número de elementos de datos que faltan en un informe meteorológico, el tiempo tardado en efectuar instalaciones, o el costo de estas.

5.4.7.5 *Formación para instructores*

También los instructores necesitan recibir formación (los llamados "programas de formación de formadores") para mantenerse al día de los avances tecnológicos, para aprender nuevas técnicas y medios de enseñanza, y para ver con nuevos ojos su propio trabajo. En el presupuesto anual de su SMHN debería preverse la posibilidad de formar al personal instructor cuando ello sea posible, probablemente con carácter rotatorio.

Algunas posibilidades consistirían en: estudio personal; cursos breves (que incluyan técnicas de enseñanza) impartidos por institutos técnicos; ausencia laboral para realizar estudios de perfeccionamiento; visitas a las fábricas de equipo meteorológico; visitas y traslados a otros SMHN y CRI; y visitas a la OMM y a otros centros de formación y asistencia a conferencias técnicas.

5.5 RECURSOS DE FORMACIÓN

Los instructores y directivos deberían conocer las fuentes de información y orientación a las que pueden acceder; las oportunidades de formación externa existentes; las instituciones de formación que pueden complementar su propio trabajo; y, lo que también es importante, los recursos financieros que dan apoyo a todas las actividades de formación.

5.5.1 Instituciones de formación

5.5.1.1 *Instituciones nacionales de educación y formación*

Por lo general, los SMHN no podrán proporcionar toda la educación técnica y formación requerida por sus especialistas en instrumentos, por lo que dependerán en diverso grado de instituciones docentes externas para la formación preparatoria, suplementaria y de perfeccionamiento en tecnologías avanzadas. Los directivos de ingeniería meteorológica tendrán que estar familiarizados con los planes de estudios ofrecidos por sus instituciones nacionales, a fin de poder aconsejar a su personal sobre los cursos de educación y formación adecuados. En *la*

Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología (OMM-Nº 1083) se ofrecen directrices sobre los programas de estudios necesarios para las diferentes clases de especialistas en instrumentos.

Cuando se contraten especialistas en instrumentos no pertenecientes al Servicio Meteorológico para funciones de alto nivel, sería de desear que estuvieran formados en instituciones nacionales reconocidas. A partir de ese punto, necesitarán una formación más amplia en meteorología y en las técnicas e instrumentos de medición de su especialidad.

5.5.1.2 *Papel desempeñado en la formación por los Centros Regionales de Instrumentos de la OMM*

Los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) se establecieron con el propósito de mantener los patrones y proporcionar asesoramiento a los Miembros. Se crearon como centros especializados en tipos, características, comportamiento, aplicación y calibración de instrumentos. Deberían contar con una biblioteca técnica sobre ciencia y práctica de los instrumentos, dispondrán de espacio para laboratorios y equipo de demostración, y deberían mantener un conjunto de instrumentos patrón calibrados tomando como referencia patrones internacionales. Deberían poder ofrecer información, asesoramiento y asistencia a los Miembros de su Región, entre otras cosas.

Cuando ello sea posible, estos centros deberían existir conjuntamente con un Centro Regional de Radiaciones, y estarán situados en un Centro Regional de Formación (CRF) o en sus proximidades, a fin de compartir conocimientos y recursos.

Una de las funciones propias del Centro consiste en ayudar a organizar seminarios o talleres regionales de formación sobre mantenimiento, comparación y calibración de instrumentos meteorológicos, y facilitar instalaciones y asesores expertos.

Los CRI deberían procurar patrocinar los mejores métodos de enseñanza, y proporcionar acceso a recursos y medios de formación de los que no dispongan los SMHN. Los centros deberían impartir cursos de actualización a sus propios expertos sobre las más recientes tecnologías y métodos de formación disponibles, a fin de mantener su capacidad.

Se podría alentar a los fabricantes de sistemas de instrumentos meteorológicos a que patrocinen sesiones de formación en estos centros.

5.5.1.3 *Papel desempeñado en la formación por los Centros Regionales de Instrumentos Marinos de la OMM/COI*

Atendiendo a una recomendación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)[1], se ha puesto en marcha una red de Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM)[2] con el propósito de mantener los patrones y proporcionar asesoramiento en materia de meteorología marina y otras mediciones relacionadas con los océanos.

Los CRIM se crearon como centros especializados en tipos, características, comportamiento, aplicación y calibración de instrumentos. Deberían contar con una biblioteca técnica sobre ciencia y práctica de los instrumentos, disponer de espacio para laboratorios y equipos de demostración, y mantener un conjunto de instrumentos patrón calibrados tomando como referencia patrones internacionales. Deberán poder ofrecer información, asesoramiento y asistencia a los Miembros de su Región.

---

[1] Recomendación 1 (CMOMM-III), adoptada por la Comisión Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina en su tercera reunión (2009).

[2] En el volumen II, capítulo 4, anexo 4.A de la presente Guía puede consultarse información sobre los CRIM.

Los CRIM deberían ayudar a organizar seminarios o talleres regionales sobre mantenimiento, comparación y calibración de instrumentos de meteorología marina y de oceanografía, y facilitar instalaciones y asesores expertos.

Los CRIM deberán procurar patrocinar los mejores métodos de enseñanza, y proporcionar acceso a recursos y medios de formación. Estos centros deberían impartir cursos de actualización a sus propios expertos sobre las más recientes tecnologías y métodos de formación disponibles, a fin de mantener su capacidad.

Se podría alentar a los fabricantes de sistemas de instrumentos meteorológicos a que patrocinen sesiones de formación en los CRIM.

5.5.2 Recursos de formación de la OMM

5.5.2.1 *Programas de enseñanza y formación de la OMM*

En la *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083) se exponen planes de estudios de especialización en instrumentos meteorológicos y en telecomunicaciones meteorológicas. Dichos planes de estudios consisten en directrices que habrá que interpretar atendiendo a las necesidades y pautas de educación técnica nacionales.

5.5.2.2 *Encuesta de la OMM sobre necesidades de formación*

La OMM realiza periódicamente una encuesta sobre las necesidades de formación por Regiones, clases y tipos de especialización meteorológica. Sus resultados sirven de orientación para determinar la distribución y tipos de encuentros de formación patrocinados por la OMM por períodos de cuatro años. Es importante que los países Miembros incluyan una evaluación completa de sus necesidades de especialistas en instrumentos, a fin de que la formación impartida por la OMM refleje las verdaderas necesidades.

5.5.2.3 *Publicaciones de la OMM sobre enseñanza y formación*

Estas publicaciones contienen información útil para el especialista en instrumentos y para sus directores (en particular *Desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos mediante las oportunidades de enseñanza y formación profesional de la Organización Meteorológica Mundial* y *A Compendium of Topics to Support Management Development in Meteorological Services* (Compendio temático para favorecer el desarrollo de las capacidades de gestión en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales).

5.5.2.4 *Enlaces a los recursos de la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la Organización Meteorológica Mundial*

La Oficina de Enseñanza y Formación Profesional mantiene el portal web de aprendizaje de la OMM (http://learn.wmo.int), en el que figuran enlaces a los instrumentos que dan acceso a la información sobre los eventos y recursos de aprendizaje en todas las esferas de interés de los Miembros de la OMM.

5.5.2.5 *Publicaciones de la OMM sobre instrumentos y métodos de observación*

Estas publicaciones (https://community.wmo.int/en/activity-areas/imop/publications-and-iom-reports), entre las que se cuentan los informes anteriores de los grupos de trabajo de la OMM y las intercomparaciones de instrumentos proporcionan un recurso técnico valioso para la formación y como referencia para los especialistas en instrumentos.

5.5.2.6 *Oportunidades especiales de formación patrocinadas por la OMM*

Los directivos de los grupos técnicos deberían asegurarse de tener conocimiento de las oportunidades de formación técnica anunciadas por la OMM, manteniendo para ello contacto con su departamento de formación y con la persona de su organización que recibe la correspondencia al respecto:

a) Viajes de expertos/seminarios itinerantes/talleres: cada cierto tiempo, la OMM encarga a un experto, o a un grupo de expertos, la realización de determinado curso, seminario o taller de formación en varios países Miembros, por lo general de la misma Región. Alternativamente, los expertos podrían impartir esa formación en un CRI o en un CRF de modo que los estudiantes de la región se desplazasen al centro. Con ello se pretende conseguir los mejores expertos posibles al costo total más bajo, y en función de la situación local de los estudiantes.

b) Becas: la OMM proporciona becas de formación en el marco de sus Programas de Cooperación Técnica. La financiación proviene de varias fuentes, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), los Fondos fiduciarios de la OMM, el presupuesto ordinario de la OMM y otros programas bilaterales de asistencia. Las becas, que pueden ser de corta duración (menos de 12 meses) o de larga duración (varios años), se destinan a estudios o actividades de formación en universidades, institutos de formación, y especialmente en los CRF de la OMM, y corresponden a cursos de licenciatura universitaria, estudios de posgrado, estudios de enseñanza superior sin grado, cursos de formación especializados, formación práctica directa, y formación técnica para la utilización y mantenimiento de equipo. Los individuos no pueden presentar directamente una solicitud, sino que esta deberá ser respaldada por el Representante Permanente del país del candidato ante la OMM. Deberán definirse con claridad la formación requerida y las prioridades al respecto. Dado que se tarda unos ocho meses, en promedio, en organizar el programa de formación de un candidato, en razón de la complejidad de las consultas entre la Secretaría y los países donante y receptor, las solicitudes deberán recibirse con bastante antelación al período de formación propuesto. Este es solo un resumen de las condiciones. Puede obtenerse información completa, junto con los formularios de candidatura, en la Secretaría de la OMM. Las condiciones son estrictas, y se requiere una documentación completa junto con las solicitudes.

5.5.3 Otras oportunidades de formación

5.5.3.1 *Formación técnica en otros países*

Además de las becas de la OMM, en algunos países existen organismos que ofrecen programas de formación excelentes, adaptables a las necesidades del candidato. Los especialistas en instrumentos deberían informarse sobre estas oportunidades en su propio país, o con el representante que el organismo tenga en este.

5.5.3.2 *Formación impartida por instituciones de formación internacionales*

Hay varias instituciones en el mundo que ofrecen servicios de formación. Estos servicios consisten, entre otras cosas, en proporcionar expertos en los temas de que se trate, elaborar recursos de formación personalizados e impartir formación personalizada para resolver deficiencias de conocimiento críticas de los SMHN. Los recursos de formación personalizados podrían ser módulos de aprendizaje en línea, videos de formación o simulaciones prácticas interactivas. La formación personalizada podría consistir en aprendizaje electrónico basado en competencias, aprendizaje combinado o clases presenciales. La formación puede impartirse en forma de lecciones conceptuales y basadas en casos, escenarios simulados basados en episodios meteorológicos, instrucción en video, conferencias grabadas, seminarios web en directo, cursos de aprendizaje a distancia basados en la web y cursos en residencia impartidos en los SMHN o en instituciones de formación.

5.5.3.3 *Formación impartida por los fabricantes de equipo*

Este concepto incluye:

a) Compra de nuevos sistemas de acopio de datos: en todos los contratos de suministro de sistemas importantes de acopio de datos (incluidos los programas financiados por los donantes) debería preverse la posibilidad de formar al personal local para las operaciones y el mantenimiento. Los representantes del SMHN receptor deberían comprender claramente el tipo de formación ofrecida, y deberían poder negociar sus necesidades. Aunque la formación suele estar incluida en el momento de la puesta en marcha de un nuevo sistema, sería útil prever una sesión posterior, transcurridos seis meses de experiencia práctica, o cuando surjan problemas de mantenimiento importantes.

b) Aceptación por el fabricante/instalación/puesta en marcha: las actividades que conlleva la introducción de una instalación importante de acopio de datos (un receptor de satélite o un radar) constituyen para los alumnos una gran oportunidad de ayuda y de aprender las necesidades técnicas estrictas.

Existe la posibilidad de impartir formación bilateralmente cuando un país instala y pone en marcha un sistema de instrumentos importante, con ocasión de lo cual se puede invitar a alumnos de otro país a asistir como observadores y a ayudar en la instalación.

5.5.3.4 *Programas científicos internacionales*

Cuando ciertos programas internacionales, como el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente o el Programa de Ciclones Tropicales, realizan experimentos de gran escala, los especialistas en instrumentos locales pueden tener la oportunidad de trabajar en el programa de medición con colegas más experimentados, adquiriendo así una valiosa experiencia.

5.5.3.5 *Intercomparaciones internacionales de instrumentos patrocinadas por la Organización Meteorológica Mundial*

Con cierta frecuencia, la OMM propone estudiar a fondo un determinado parámetro de medición meteorológica (por ejemplo, la lluvia, la temperatura o el viento), a fin de mejorar los conocimientos existentes. Se comparan entonces instrumentos de fabricantes diferentes, proporcionados por los Miembros, en condiciones normalizadas y en las instalaciones del país anfitrión. Un comité de organización planifica la intercomparación y, en su informe, describe las características y el comportamiento de los instrumentos.

La participación en estos ejercicios de especialistas en instrumentos les beneficiará en los ámbitos de actividad siguientes: diseño experimental, exposición de instrumentos, técnica operativa, muestreo de datos, acopio de datos, procesamiento de datos, análisis, e interpretación de los resultados. Si estas intercomparaciones pudieran realizarse en los CRI, se podría estudiar la posibilidad de realizar paralelamente un curso de formación especial.

5.5.4 Asignaciones presupuestarias para formación

El departamento de ingeniería o de instrumentos meteorológicos de cada SMHN debería incluir en su presupuesto anual una partida adecuada y claramente definida para la formación del personal, vinculada al plan de personal de dicho Servicio. También la falta de formación tiene un costo en términos de errores, accidentes, pérdidas de tiempo y de material, o frustración del personal, siendo así que un cambio frecuente de empleados redunda en una escasa calidad de los datos y productos meteorológicos.

5.5.4.1 ***Rentabilidad***

Las actividades de formación conllevan costos considerables, mientras que, probablemente, los recursos siempre serán limitados. Por consiguiente, es necesario determinar los costos correspondientes a diversas opciones de formación y compararlos entre sí, y tener constantemente presente la rentabilidad de todas las actividades de formación, adoptando las decisiones que sean apropiadas. En su conjunto, la inversión de los SMHN en formación debería considerarse valiosa para la organización.

5.5.4.2 ***Costos directos e indirectos***

Los costos pueden clasificarse en: directos (vinculados a la realización de ciertos cursos de formación) e indirectos (costos generales de las instalaciones de formación). Para cada actividad de formación puede consignarse una parte de los costos generales, y también de los costos directos de operación. Si las instalaciones se aprovechan bien para realizar gran número de actividades a lo largo del año, entonces el costo indirecto correspondiente a cada actividad será bajo, y la instalación se estará utilizando eficazmente.

Los costos de operación directos podrían incluir los viajes de los alumnos e instructores, los alojamientos, comidas y dietas, las remuneraciones destinadas a los cursos y tutores, los costos de personal de la OMM, los apuntes de los estudiantes, y determinados materiales utilizados durante el curso, así como el tiempo durante el que los asistentes a la formación se ausentan de su trabajo.

Los costos indirectos o generales abarcarían los espacios del centro destinados a formación (aulas, talleres y laboratorios), los costos de equipo y de funcionamiento, los sueldos de los tutores y del personal administrativo, los gastos generales de administración de la OMM, el costo de producción de materiales para el curso (diseño de nuevos cursos, información auxiliar, material audiovisual), y artículos de uso general utilizados durante la formación.

En general, los costos totales correspondientes a diversas modalidades de formación pueden clasificarse a grandes rasgos como sigue, comenzando por los de menor costo (en función de la eficacia de utilización de los recursos):

a) formación práctica directa;

b) cursos de aprendizaje en línea y webinarios (los costos de desarrollo pueden variar);

c) Recursos de aprendizaje en línea (los costos de desarrollo pueden variar);

d) viajes de expertos/seminarios itinerantes, cursos *in situ*;

e) curso de ámbito nacional, con desplazamiento de los participantes a un centro;

f) módulos de aprendizaje interactivo en línea (altos costos de producción inicial, pero costos reducidos durante el ciclo de vida);

g) curso regional con participantes de otros países;

h) becas de larga duración;

i) curso regional en un centro de formación especialmente equipado.

ANEXO 5.A. MARCO DE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Las observaciones meteorológicas en un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) o en instituciones conexas pueden realizarse por medio de personal especializado, que incluye meteorólogos, climatólogos, geógrafos, técnicos de instrumentos meteorológicos y técnicos en meteorología. También pueden realizarse por medio de otras personas no directamente pertenecientes a los SMHN, como agricultores, la policía, personal administrativo o los ciudadanos. Asimismo pueden contribuir a esta tarea las organizaciones de terceras partes (por ejemplo, universidades, instituciones internacionales y regionales y centros de investigación), así como organizaciones del sector privado.

En el presente anexo se establece un marco de competencias para el personal (principalmente observadores meteorológicos profesionales) que participa en la realización de observaciones meteorológicas, si bien no es necesario que cada persona reúna todas las competencias. No obstante, en el marco de las condiciones específicas de aplicación (como se explica a continuación), que pueden variar según la organización o la región, se espera que todas las instituciones que presten servicios de observación meteorológica cuenten con personal en alguna división de la organización que, en su conjunto, demuestre todas las competencias. Los requisitos relativos al desempeño y los conocimientos en los que se basan las competencias deberán adaptarse al entorno específico de cada organización. No obstante, los criterios y requisitos generales que se indican en el presente anexo se aplicarán en la mayor parte de los casos.

Se recomienda a los observadores meteorológicos profesionales encargados de realizar las observaciones meteorológicas completar el Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología (en la *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083) figura información detallada sobre el Paquete de instrucción).

Condiciones de aplicación

La aplicación del marco de competencias dependerá de las circunstancias siguientes, que serán diferentes para cada organización:

a) el entorno organizativo, las prioridades y las necesidades de las partes interesadas;

b) la utilización del personal interno y externo para la prestación de servicios de observación meteorológica;

c) los recursos y las capacidades disponibles (financieros, humanos, tecnológicos y relativos a las instalaciones), y las estructuras, las políticas y los procedimientos de la organización;

d) la legislación, las normas y los procedimientos nacionales e institucionales;

e) las directrices de la OMM, los procedimientos relativos a la observación meteorológica y los requisitos de la ISO;

f) Variaciones regionales:

   i) la variedad de fenómenos meteorológicos que afectan a la región;

   ii) la climatología local;

   iii) el grado de automatización de los sistemas de observación y detección;

   iv) las tecnologías de comunicación disponibles.

Observaciones meteorológicas: competencias de alto nivel

1. Vigilar la situación meteorológica
2. Realizar observaciones de superficie
3. Realizar observaciones en altitud en globo
4. Utilizar tecnología de teledetección para realizar observaciones
5. Vigilar el rendimiento de los instrumentos y los sistemas
6. Mantener la calidad de la información sobre observaciones
7. Mantener un entorno de trabajo seguro

Competencia 1: Vigilar la situación meteorológica

Descripción de la competencia

Evaluar las condiciones meteorológicas para identificar la evolución de la situación significativa que está afectando, o es posible que afecte, la zona de responsabilidad durante el período de vigilancia.

Componentes del desempeño

a) Evaluar la evolución de la situación meteorológica local;

b) Comprender la posible influencia de la evolución de la situación meteorológica en las observaciones siguientes;

c) Identificar los síntomas meteorológicos que podrían provocar el comienzo de tiempo significativo.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el Paquete de instrucción, incluida la meteorología física, la meteorología dinámica, la meteorología sinóptica y mesoescalar, la climatología, los instrumentos meteorológicos y los métodos de observación;

b) Identificación de las nubes y otros meteoros utilizando como guía el *Atlas internacional de nubes: Manual de observación de nubes y otros meteoros* (OMM-Nº 407);

c) Factores meteorológicos que hacen evolucionar el tiempo significativo;

e) Procedimientos normalizados de operación (SOP) y prácticas establecidas para la vigilancia de las condiciones meteorológicas.

Competencia 2: Realizar observaciones de superficie

Descripción de la competencia

Realizar observaciones de superficie de las variables y los fenómenos meteorológicos, así como sus cambios significativos, de acuerdo con la práctica establecida.

Componentes del desempeño

a) Observar y registrar con exactitud:

- la precipitación
- la presión atmosférica
- la temperatura
- la humedad
- el viento
- las nubes
- el tiempo presente y pasado
- la visibilidad
- la radiación solar
- la duración de la insolación
- la evaporación
- la temperatura del suelo
- el estado del suelo
- otras observaciones especializadas pertinentes (por ejemplo, la humedad del suelo, el estado del mar, la composición de la atmósfera, la cizalladura del viento, la humedad de las hojas, la fenología)

b) Cifrar y enviar las observaciones de superficie utilizando los códigos y métodos establecidos.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el Paquete de instrucción, incluida la meteorología física, la meteorología dinámica, la meteorología sinóptica y mesoescalar, la climatología, los instrumentos meteorológicos y los métodos de observación;

b) Clasificación de las nubes de acuerdo con las definiciones que figuran en el *Atlas internacional de nubes: Manual de observación de nubes y otros meteoros* (OMM-Nº 407);

c) Identificación del tiempo pasado y presente;

d) SOP y prácticas establecidas para realizar observaciones de superficie;

e) Instrumentos y sistemas del sitio (incluidos los programas informáticos);

f) Manejo cuidadoso de los instrumentos;

g) Precisión al leer los instrumentos y registrar las observaciones;

h) Empleo de las claves meteorológicas para registrar las observaciones (por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485) y el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volúmenes I.1, I.2, I.3 y II).

Competencia 3: Realizar observaciones en altitud en globo

Descripción de la competencia

Realizar observaciones en altitud en globo, de acuerdo con las prácticas y los procedimientos establecidos.

Componentes del desempeño

a) Preparar y utilizar globos y sus cargas útiles:

- control de seguridad de la caseta de llenado;
- preparación y llenado del globo;
- control en tierra de los instrumentos;
- lanzamiento de globos;

b) Seguir el vuelo del globo;

c) Computar y registrar:

- la presión, la temperatura y la humedad en altitud;
- la velocidad y la dirección del viento en altitud;
- otras observaciones especializadas en altura, según proceda (por ejemplo, del ozono);

d) Cifrar y enviar las observaciones en altitud utilizando los códigos y métodos establecidos.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Seguridad en el manejo del hidrógeno y generación de hidrógeno;

b) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el Paquete de instrucción, incluida la meteorología física, la meteorología dinámica, la meteorología sinóptica y mesoescalar, la climatología, los instrumentos meteorológicos y los métodos de observación;

c) SOP y prácticas establecidas para la realización de observaciones en altura;

d) Instrumentos y sistemas sobre el terreno (incluidos los programas informáticos);

e) Manejo cuidadoso de los instrumentos;

f) Precisión en la lectura de los instrumentos y el registro de las observaciones;

g) Empleo de las claves meteorológicas para registrar las observaciones.

Competencia 4: Utilizar tecnología de teledetección para realizar observaciones

Descripción de la competencia

Realizar observaciones utilizando tecnología de teledetección, por ejemplo, satélites, radares meteorológicos, radares perfiladores de viento, lidares de viento, nefobasímetros, radiómetros de microondas y sistemas de detección de rayos, entre otros.

Componentes del desempeño

a) Interpretar la información obtenida mediante tecnología de teledetección para realizar observaciones (por ejemplo, el nefobasímetro para la altura de base de nube con observaciones sinópticas y los informes de observación meteorológica para aeródromos);

b) Cotejar las observaciones obtenidas mediante técnicas de observación alternativas (por ejemplo, mediciones de teledetección frente a mediciones in situ) a fin de garantizar la coherencia (por ejemplo, comparar la información sobre la visibilidad registrada por visibilímetros con imágenes de satélite (niebla, tempestades de arena) y las observaciones manuales).

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Conocimientos sobre los principios físicos del funcionamiento, la configuración técnica y las limitaciones de la tecnología de teledetección de superficie y espacial que se está utilizando (por ejemplo, radares meteorológicos, lidares de viento, nefobasímetros, sistemas de detección de rayos, radares perfiladores de viento, radiómetros de microondas);

b) Conocimientos sobre el uso de diferente tipo de información meteorológica y oceanográfica obtenida mediante tecnología de teledetección (por ejemplo, imágenes de diferentes canales satelitales, el campo de viento Doppler de radares meteorológicos).

Competencia 5: Vigilar el funcionamiento de los instrumentos y los sistemas

Descripción de la competencia

Supervisar la situación y el rendimiento de los instrumentos de observación y los sistemas de comunicación[1].

Componentes del desempeño

a) Inspeccionar periódicamente los instrumentos meteorológicos (por ejemplo, los pluviómetros, los termómetros de bulbo húmedo), los sistemas de observación automáticos (por ejemplo, las estaciones meteorológicas automáticas, el estado de fallo de los radares meteorológicos), los sistemas de comunicación y los sistemas auxiliares (por ejemplo, la electricidad);

[1] Véase también la competencia 2 en el anexo 5.B sobre las competencias relacionadas con los instrumentos.

b) Realizar las tareas de mantenimiento rutinario establecidas (por ejemplo, cambiar la mecha de los termómetros de bulbo húmedo o la banda de los instrumentos registradores, limpiar la cúpula de los piranómetros o la ventana de los nefobasímetros);

c) Efectuar un primer diagnóstico de avería y alertar a los técnicos;

d) Adoptar medidas bajo la dirección de técnicos a distancia;

e) Registrar las intervenciones y las irregularidades en un registro de mantenimiento o un repositorio de metadatos.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) SOP y prácticas establecidas para efectuar inspecciones de los instrumentos y los sistemas de comunicación, entre otros;

b) Requisitos de exactitud para los instrumentos y las mediciones (por ejemplo, con arreglo a lo descrito en la presente Guía y otro material de reglamentación y orientación de la OMM o la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

c) Instrumentos y sistemas del sitio (incluidos programas informáticos);

d) Manejo cuidadoso de los instrumentos;

e) Exactitud al leer los instrumentos y registrar las observaciones;

f) Uso de las claves meteorológicas para registrar las observaciones;

g) Concienciación respecto de las amenazas en las proximidades de los instrumentos y los sistemas de comunicación (por ejemplo, cerca de cables eléctricos, al trabajar a gran altura, la radiación electromagnética);

h) Planes de contingencia establecidos (por ejemplo, fallo de los sistemas de energía eléctrica y comunicación, daños a la infraestructura durante fenómenos meteorológicos extremos).

Competencia 6: Mantener la calidad de la información sobre observaciones

Descripción de la competencia

Mantener la calidad de las observaciones meteorológicas al nivel exigido aplicando los procesos de gestión de la calidad documentados.

Componentes del desempeño

a) Supervisar todas las observaciones para detectar errores e incoherencias, corregir errores o datos marcados de acuerdo con los procedimientos establecidos y adoptar medidas de seguimiento;

b) Registrar las correcciones, las señales de marcado y las medidas de seguimiento en el repositorio de metadatos;

c) Comprobar el formato y el contenido de los mensajes sobre observaciones antes de su emisión e introducir las correcciones pertinentes;

d) Velar por que todas las observaciones se envíen y reciban correctamente.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el Paquete de instrucción, incluida la meteorología física, la meteorología dinámica, la meteorología sinóptica y mesoescalar, la climatología, los instrumentos meteorológicos y los métodos de observación;

b) SOP y prácticas establecidas para el tratamiento de las observaciones dudosas;

c) Requisitos de exactitud para las mediciones (por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en la presente Guía y otros textos reglamentarios y orientaciones de la OMM o la OACI);

d) Instrumentos y sistemas del sitio (incluidos los programas informáticos);

e) Uso de las claves meteorológicas para registrar las observaciones;

f) Planes de contingencia establecidos (por ejemplo, fallo en la transmisión de los datos, fallo eléctrico).

Competencia 7: Mantener un entorno de trabajo seguro

Descripción de la competencia

Realizar todas las tareas de observación en un entorno de trabajo seguro y saludable que cumpla en todo momento las reglas y los procedimientos relativos a la seguridad en el trabajo y la salud.

Componentes del desempeño

a) Utilizar, almacenar y eliminar en condiciones de seguridad el hidrógeno y las sustancias químicas utilizados para generar hidrógeno;

b) Utilizar, almacenar y eliminar en condiciones de seguridad el mercurio y el equipo que contiene mercurio;

c) Utilizar, almacenar y eliminar en condiciones de seguridad otras sustancias tóxicas o peligrosas y el equipo que las contiene (como baterías de celular mojadas);

d) Actuar en condiciones de seguridad ante peligros eléctricos;

e) Realizar todas las tareas de observación en condiciones de seguridad reduciendo al mismo tiempo al mínimo la exposición a condiciones medioambientales peligrosas (tiempo violento, relámpagos, inundaciones, huracanes, incendios, etc.);

f) Realizar todas las tareas de observación en condiciones de seguridad en presencia de peligros relacionados con la seguridad (al trabajar a gran altura, en las proximidades de radiación de microondas, gases comprimidos, etc.);

g) Mantener un registro de peligros y de su gestión.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Requisitos y procedimientos relativos a la seguridad en el trabajo y la salud (por ejemplo, la seguridad relacionada con el manejo del hidrógeno, el mercurio, las sustancias químicas, la electricidad y el trabajo a gran altura);

b) Detección de peligros y medidas para su mitigación;

c) Registro de peligros en el que se resuman todos los posibles peligros y las medidas de control en el lugar de trabajo para mejorar la seguridad laboral.

ANEXO 5.B. MARCO DE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE INSTALAR Y MANTENER INSTRUMENTOS

En un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) o Servicio conexo pueden realizar tareas de instalación y mantenimiento de instrumentos diversos tipos de personal especializado, entre los que se incluyen meteorólogos, técnicos y especialistas en instrumentos, ingenieros y personal de tecnología de la información. También podrían llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento de diversos instrumentos de observación meteorológica el personal de organizaciones de terceras partes (por ejemplo, contratistas privados, proveedores de servicios de comunicaciones y agentes de mantenimiento de instrumentos) y otros proveedores.

En el presente anexo se establece un marco de competencias para el personal que lleva a cabo tareas de instalación y mantenimiento de los instrumentos de observación meteorológica[1], si bien no es necesario que cada persona reúna todas las competencias indicadas. Sin embargo, sí se espera que, en el marco de condiciones específicas de aplicación (véase a continuación), que diferirán según la organización, todas las instituciones que presten servicios de instalación y mantenimiento de instrumentos cuenten con miembros del personal que, en conjunto, abarquen todas las competencias necesarias. Los componentes del desempeño, así como los requisitos de conocimientos y aptitudes para las distintas competencias, deberían adaptarse al contexto específico de cada organización. No obstante, los requisitos y criterios generales que se indican en el presente documento se aplicarán en la mayoría de los casos.

Se recomienda que el personal que se encarga de la instalación y el mantenimiento de instrumentos de observación meteorológica alcance algunos de los resultados de aprendizaje relacionados con los instrumentos y métodos de observación meteorológicos que se especifican en el Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología (PIB-TM) (Puede consultarse información detallada sobre el PIB-TM en la *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083)).

Condiciones de aplicación

La aplicación del marco de competencias dependerá de las siguientes circunstancias, que serán distintas en cada organización:

a) el contexto organizativo, las prioridades y los requisitos de las partes interesadas;

b) la manera como se recurre al personal interno y externo para prestar servicios de instalación y mantenimiento de instrumentos;

c) Los recursos y las capacidades disponibles (recursos financieros, humanos, tecnológicos e instalaciones) y las estructuras, políticas y procedimientos de la organización;

d) La legislación, los reglamentos y los procedimientos nacionales e institucionales;

e) Las directrices, recomendaciones y procedimientos de la OMM pertinentes para los servicios de instalación y mantenimiento de instrumentos.

Instrumentos: competencias de alto nivel

1. Instalar instrumentos y sistemas de comunicación

2. Velar por el funcionamiento adecuado de los instrumentos y los sistemas

[1] En el presente documento se entiende por competencia el nivel de desempeño requerido para la instalación y el mantenimiento eficaces de piezas menores de los instrumentos de observación. Las competencias necesarias para las grandes infraestructuras de observación meteorológica, tales como los radares y perfiladores de viento, quedan abarcadas en las competencias relativas a la gestión de programas y redes de observación.

3. Diagnosticar averías

4. Reparar instrumentos y sistemas defectuosos

5. Garantizar un entorno de trabajo seguro

Competencia 1: Instalar instrumentos y sistemas de comunicación

Descripción de la competencia

Instalar, probar y encargar instrumentos de observación meteorológica y sistemas de comunicación.

Componentes del desempeño

a) Montar y probar los instrumentos antes de que sean transportados a su emplazamiento;

b) Transportar los instrumentos a su emplazamiento;

c) Instalar los instrumentos y los sistemas de comunicación (incluida la simple preparación del emplazamiento);

d) Adiestrar al personal técnico y de observación en las actividades de operación y mantenimiento de los instrumentos (entre otras cosas mediante el suministro de procedimientos normalizados de operación, instrucciones normalizadas de uso, manuales de sistemas, esquemas de conexiones);

e) Hacer pruebas rigurosas in situ del funcionamiento de los instrumentos y sistemas de comunicación antes de la transición a la fase operacional;

f) Completar la clasificación de los emplazamientos para la(s) variable(s) de que se trate, y preparar y presentar los metadatos sobre los instrumentos y variables al entorno del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS) a través de la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR);

g) Realizar la transición del o de los instrumentos a la fase operativa.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el PIB-TM;

b) Comprensión rigurosa de los instrumentos y métodos de observación meteorológicos;

c) Empleo de las claves meteorológicas para registrar las observaciones (por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485) y el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volúmenes I.1, I.2, I.3 y II);

d) Configuración del Sistema de Información de la OMM (WIS);

e) Manejo cuidadoso de los instrumentos, en particular durante el transporte;

f) Electrónica y tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

g) Uso idóneo y seguro de herramientas mecánicas y eléctricas;

h) Procedimientos normalizados de operación, prácticas establecidas y sistemas de gestión de la calidad;

i) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo en relación con los instrumentos y los sistemas.

Competencia 2: Velar por el funcionamiento adecuado de los instrumentos y los sistemas

Descripción de la competencia

Realizar el mantenimiento preventivo de los instrumentos y sistemas de comunicación de conformidad con los procedimientos normalizados de operación para garantizar la calidad y la disponibilidad de los datos de observación[2].

Componentes del desempeño

a) Programar y llevar a cabo actividades de mantenimiento preventivo e inspecciones de emplazamientos siguiendo los procedimientos establecidos (por ejemplo, cambiar la mecha de los termómetros de bulbo húmedo o la banda de los instrumentos registradores, limpiar la cúpula de los piranómetros o la ventana de los nefobasímetros, cambiar el cojinete del anemómetro y llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instrumentos más sofisticados, como los radares o las estaciones meteorológicas automáticas, tal como se especifica en los procedimientos normalizados de operación);

b) Garantizar la disponibilidad de los inventarios estipulados de piezas de repuesto;

c) Vigilar la disponibilidad de los datos y el desempeño de los instrumentos y sistemas de comunicación[3];

d) Verificar sistemáticamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos, el funcionamiento correcto de los instrumentos;

e) Realizar controles de calibración in situ, de acuerdo con los procedimientos establecidos, para garantizar que el desempeño de los instrumentos se encuentra dentro del margen de tolerancia;

f) Proporcionar orientación y cursos de actualización, a distancia si es necesario, al personal in situ a fin de que se sigan aplicando los métodos establecidos de funcionamiento de los instrumentos de observación y los procedimientos de reducción de los datos de observación;

g) Inspeccionar la exposición de los instrumentos y suprimir todos los obstáculos cercanos en caso necesario;

h) Hacer constar las labores de mantenimiento e inspección de emplazamientos[4], las calibraciones y la sustitución de sensores/instrumentos en el registro de mantenimiento o en el repositorio de metadatos.

---

[2] Véase también la competencia 5 en el anexo 5.D sobre la gestión de los programas y las redes de observación.

[3] Véase también la competencia 5 en el anexo 5.A sobre las observaciones meteorológicas.

[4] Para las labores de inspección del emplazamiento, sírvase remitirse a la presente Guía y, en particular, al volumen I, capítulo 1, párrafo 1.3.5.1 y al presente volumen, capítulo 1, párrafo 1.10.1; así como a la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488), en particular a los párrafos 3.1.3.8 y 3.1.3.11; y al *Manual del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160), en particular al párrafo 3.4.8.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el PIB-TM;

b) Comprensión rigurosa de los instrumentos y métodos de observación meteorológicos y, en particular, familiaridad con los utilizados en el emplazamiento de que se trate;

c) Manejo cuidadoso de los instrumentos;

d) Lectura rigurosa de los instrumentos;

e) Manuales de mantenimiento e inspección de emplazamientos, procedimientos normalizados de operación, prácticas establecidas y sistemas de gestión de la calidad;

f) Electrónica y tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

g) Incertidumbre de medición de los instrumentos y trazabilidad de la calibración;

h) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo en relación con los instrumentos y los sistemas.

Competencia 3: Diagnosticar averías

Descripción de la competencia

Diagnosticar averías en el funcionamiento del sistema de observación (instrumentos, comunicaciones, suministro de electricidad e infraestructura auxiliar).

Componentes del desempeño

a) Detectar las anomalías en la adquisición de datos y el funcionamiento de los sistemas;

b) Inspeccionar los instrumentos de observación, los sistemas de comunicación, las instalaciones de suministro de electricidad y la infraestructura auxiliar para los casos de avería;

c) Proporcionar orientación, a distancia si es necesario, al personal in situ, para la detección y el diagnóstico de averías menores;

d) Hacer constar todas las averías y la hora en la que se producen en un registro de mantenimiento o en un repositorio de metadatos;

e) En caso de ser necesaria una reparación, hacer el pedido de las piezas de repuesto necesarias.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el PIB-TM;

b) Comprensión rigurosa de los instrumentos y métodos de observación meteorológicos y, en particular, familiaridad con los utilizados en el emplazamiento de que se trate;

c) Empleo de las claves meteorológicas para registrar las observaciones (por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485) y el *Manual de Claves* (OMM-Nº 306), volúmenes I.1, I.2, I.3 y II);

d) Configuración del Sistema de Información de la OMM (WIS);

e) Procedimientos normalizados de operación, prácticas establecidas y sistemas de gestión de la calidad;

f) Capacidad para interrogar al sistema tanto in situ como a distancia;

g) Electrónica y tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

h) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo en relación con los instrumentos y los sistemas;

i) Planificación para imprevistos con el fin de garantizar la continuidad de las observaciones (por ejemplo, en caso de fallos del suministro eléctrico, de un sensor o de un sistema de comunicación auxiliar).

Competencia 4: Reparar instrumentos y sistemas defectuosos

Descripción de la competencia

Reparar instrumentos y sistemas defectuosos de la red de observación.

Componentes del desempeño

a) Proporcionar orientación, a distancia si es necesario, al personal in situ, para reparar averías menores;

b) Evaluar las necesidades de piezas de repuesto y garantizar la disponibilidad;

c) Reparar componentes defectuosos de acuerdo con los procedimientos y los procesos establecidos;

d) Realizar pruebas después de una reparación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de desempeño;

e) Hacer constar las reparaciones realizadas y la hora en que se reanuda la adquisición de datos en el registro de mantenimiento o en el repositorio de metadatos.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el PIB-TM;

b) Comprensión rigurosa de los instrumentos y métodos de observación meteorológicos;

c) Empleo de las claves meteorológicas para registrar las observaciones (por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485) y el *Manual de Claves* (OMM-Nº 306), volúmenes I.1, I.2, I.3 y II);

d) Configuración del Sistema de Información de la OMM (WIS);

e) Manejo cuidadoso de los instrumentos, en particular durante el transporte;

f) Diseño y funcionamiento de los instrumentos y sistemas;

g) Manuales de reparación, procedimientos normalizados de operación, prácticas establecidas y sistemas de gestión de la calidad;

h) Capacidad para interrogar al sistema tanto in situ como a distancia;

i) Electrónica y tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

j) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo en relación con los instrumentos y los sistemas.

Competencia 5: Garantizar un entorno de trabajo seguro

Descripción de la competencia

Realizar todas las tareas en un entorno de trabajo seguro y saludable, que cumpla en todo momento las reglas y los procedimientos relativos a la salud y la seguridad en el trabajo.

Componentes del desempeño

a) Detectar los peligros y evaluar los riesgos;

b) Sensibilizar acerca de la seguridad a los demás empleados y visitantes del emplazamiento;

c) Vigilar continuamente los peligros para la salud y la seguridad de los trabajadores en el entorno de trabajo y corregir o atenuar los casos de no conformidad;

d) Proteger los emplazamientos remotos para garantizar la seguridad pública;

e) Utilizar equipos de protección personal;

f) Manejar, almacenar y eliminar en condiciones de seguridad todos los productos químicos peligrosos (por ejemplo, el mercurio, el hidrógeno y los productos químicos utilizados para producir hidrógeno y baterías);

g) Actuar de forma segura ante peligros de naturaleza eléctrica, radiaciones de microondas, peligros meteorológicos o cuando se trabaje a gran altura o en espacios confinados;

h) Mantener un registro de los peligros y de su gestión.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Norma ISO 31000:2009 (Gestión de riesgos – Principios y directrices);

b) Aplicación de los procedimientos de seguridad en el manejo de materiales peligrosos (por ejemplo, el mercurio, el hidrógeno y los productos químicos utilizados para producir hidrógeno y baterías);

c) Aplicación de los procedimientos de seguridad cuando haya peligros de naturaleza eléctrica, radiaciones de microondas, peligros meteorológicos o cuando se trabaje a gran altura o en espacios confinados;

d) Requisitos generales en materia de salud y seguridad en el trabajo;

e) Detección, mitigación y registro de los peligros.

ANEXO 5.C. MARCO DE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE CALIBRAR INSTRUMENTOS

En un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) o en un servicio conexo, la calibración de instrumentos puede ser un servicio prestado por diversos tipos de profesionales cualificados, por ejemplo, meteorólogos, especialistas en instrumentos, técnicos o ingenieros. También cabe la posibilidad de que organizaciones de terceros (por ejemplo, contratistas privados, proveedores de servicios de calibración y laboratorios) presten servicios de calibración de diversos instrumentos de observación meteorológica.

En el presente anexo se establece un marco de competencias para el personal que trabaja en laboratorios de calibración o presta servicios centralizados de calibración de instrumentos de observación meteorológica, si bien no es necesario que cada persona reúna todas las competencias. No obstante, se espera que, en el marco de condiciones específicas de aplicación (véase más abajo) —que diferirán según la organización— toda institución que preste servicios de calibración de instrumentos cuente con personal en alguna división de la organización que, en su conjunto, posea todas las competencias. Los componentes del desempeño, así como los conocimientos y aptitudes requeridos en los que se basan las competencias, deberían adaptarse al contexto específico de cada organización. Con todo, los criterios y requisitos generales que se indican en el presente anexo resultarán de aplicación en la mayor parte de los casos.

Condiciones de aplicación

La aplicación del marco de competencias dependerá de las siguientes circunstancias, que serán distintas en cada organización:

a) el contexto organizativo, las prioridades y los requisitos de las partes interesadas;

b) la manera como se recurre al personal interno y externo para prestar servicios de calibración de instrumentos;

c) los recursos y las capacidades disponibles (recursos financieros, humanos, tecnológicos e instalaciones) y las estructuras, políticas y procedimientos de la organización;

d) la legislación, los reglamentos y los procedimientos nacionales e institucionales;

e) las directrices, recomendaciones y procedimientos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para los servicios de calibración de instrumentos.

Calibración: competencias de alto nivel

1) Calibrar instrumentos;

2) Comprobar el funcionamiento de los instrumentos;

3) Gestionar el programa de trabajo del laboratorio;

4) Gestionar la infraestructura del laboratorio;

5) Elaborar y mantener procedimientos normalizados de operación;

6) Gestionar el archivo[1] de datos y registros;

[1] En este contexto, por “archivo” se entiende la función de almacenar y mantener seguros datos e información y velar por que puedan localizarse, pueda accederse a ellos y puedan recuperarse.

7) Mantener un entorno de trabajo seguro y la seguridad del laboratorio.

Competencia 1: Calibrar instrumentos

Descripción de la competencia

Realizar calibraciones con arreglo a procedimientos de calibración normalizados, desde la manipulación de ítems hasta la edición de certificados de calibración.

Componentes del desempeño

a) Realizar calibraciones periódicas a diario con arreglo a procedimientos de calibración normalizados;

b) Calcular la incertidumbre de la calibración de conformidad con los procedimientos normalizados de operación;

c) Preparar un proyecto de certificado de calibración (excluida la aprobación o emisión);

d) Manipular adecuadamente los ítems de calibración;

e) Realizar comprobaciones intermedias de los patrones de trabajo del laboratorio de calibración;

f) Participar en auditorías internas y externas.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Equipos de laboratorio y patrones (incluidos los programas informáticos);

b) Procedimientos normalizados de operación para la realización de calibraciones y el cálculo de la incertidumbre de la calibración;

c) Precauciones que deben adoptarse para manipular los instrumentos;

d) Conocimientos básicos de metrología y cálculo de la incertidumbre, incluidos conocimientos sobre el Vocabulario internacional de metrología, el Sistema Internacional de Unidades, los patrones y la trazabilidad de las mediciones, la incertidumbre y los errores de las mediciones, y el cálculo de la incertidumbre utilizando los métodos establecidos;

e) Conocimientos básicos sobre instrumentos meteorológicos, entre otras cosas, comprensión de los principios aplicables al trabajar con instrumentos meteorológicos habituales y sus características, así como de los requisitos de exactitud de las mediciones (por ejemplo, según se especifican en la presente Guía y en otros textos reglamentarios y de orientación de la OMM o la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)).

Competencia 2: Comprobar el funcionamiento de los instrumentos

Descripción de la competencia

Comprobar el funcionamiento de los instrumentos en el laboratorio mediante patrones de medición de conformidad con los principios normalizados de operación.

Componentes del desempeño

a) Preparar los patrones que se utilizarán para comprobar el funcionamiento de los instrumentos;

b) Manipular adecuadamente los patrones de medida y los ítems;

c) Comparar el instrumento con los patrones y evaluar su funcionalidad;

d) Registrar y analizar los errores de medición;

e) Preparar los informes sobre el funcionamiento de los instrumentos según resulte necesario.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Manipulación y uso de patrones de medición;

b) Procedimientos normalizados de operación para la realización de comprobaciones de los instrumentos;

c) Precauciones que deben adoptarse para manipular los instrumentos;

d) Conocimientos básicos de metrología y cálculo de la incertidumbre, incluidos conocimientos sobre el Vocabulario internacional de metrología, el Sistema Internacional de Unidades, los patrones y la trazabilidad de las mediciones, la incertidumbre y los errores de las mediciones, y el cálculo de la incertidumbre utilizando los métodos establecidos;

e) Conocimientos básicos sobre instrumentos meteorológicos, entre otras cosas, comprensión de los principios aplicables al trabajar con instrumentos meteorológicos habituales y sus características, así como de los requisitos de exactitud de las mediciones (por ejemplo, según se especifican en la presente Guía y en otros textos reglamentarios y de orientación de la OMM o la OACI).

Competencia 3: Gestionar el programa de trabajo del laboratorio

Descripción de la competencia

Establecer, preparar, organizar y gestionar las actividades de calibración del laboratorio de calibración.

Componentes del desempeño

a) Gestionar el trabajo del laboratorio de calibración, incluidos los aspectos de calidad y técnicos (que comprenden la trazabilidad de los patrones o la evaluación de las contribuciones a la incertidumbre) de conformidad con lo dispuesto en la norma ISO/IEC 17025 — Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración;

b) Planificar y organizar las calibraciones ordinarias (internas o externas, según proceda) de patrones de referencia de conformidad con los procedimientos normalizados de operación o las directrices pertinentes de la OMM;

c) Preparar, planificar, diseñar y conseguir la infraestructura física necesaria para llevar a cabo las actividades de calibración (cámaras de prueba, patrones, celdas de punto fijo, generadores de presión y otros equipos similares) así como las aplicaciones necesarias para llevar a cabo tales actividades;

d) Supervisar la calidad de las actividades de calibración del laboratorio y determinar la capacidad de calibración y medición aplicable del laboratorio;

e) Impartir actividades de formación continuada para velar por el mantenimiento de la competencia del personal del laboratorio de calibración (formación, cualificación y aspectos análogos);

f) Informar a los clientes de cuestiones relacionadas con la calibración, entre otras, la explicación de los resultados de las calibraciones;

e) Llevar a cabo auditorías internas y externas y, cuando ello sea posible, realizar comparaciones entre laboratorios con arreglo a las recomendaciones dispuestas en la norma ISO/IEC 17025.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Equipos de laboratorio y patrones (incluidos los programas informáticos);

b) Procedimientos normalizados de operación para gestionar las actividades de calibración del laboratorio;

c) Conocimientos avanzados de metrología y cálculo de la incertidumbre —incluidos conocimientos detallados de la publicación *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (ISO/IEC, 2008) (Guía para la expresión de la incertidumbre de medida) u otra publicación equivalente— que vayan más allá de los conocimientos básicos en ese ámbito, y aplicación del marco de incertidumbre establecido en la citada guía a la evaluación de la incertidumbre de la medición;

d) Procedimientos normalizados de operación para la realización de comparaciones entre laboratorios y la evaluación de la capacidad de calibración y medición;

e) Requisitos en la esfera de la calidad (por ejemplo, aquellos establecidos en las normas ISO 9001 o ISO/IEC 17025, o las buenas prácticas de laboratorio);

f) Aspectos relacionados con los instrumentos meteorológicos que abarquen el conocimiento de las características de funcionamiento de instrumentos meteorológicos habituales;

g) Tecnologías actuales y nuevas tendencias en materia de instrumentos de laboratorio.

Competencia 4: Gestionar la infraestructura del laboratorio

Descripción de la competencia

Instalar y mantener la infraestructura física necesaria para llevar a cabo las actividades de calibración (cámaras de prueba, patrones, celdas de punto fijo, generadores de presión y equipos similares) así como las aplicaciones necesarias para llevar a cabo tales actividades.

Componentes del desempeño

a) Instalar y configurar la infraestructura física necesaria para llevar a cabo las actividades de calibración, incluidos los programas informáticos;

b) Probar los equipos para verificar que se ajustan a los requisitos;

c) Mantener la infraestructura del laboratorio en óptimo estado de funcionamiento;

d) Mantener la calidad de los instrumentos patrones de referencia del laboratorio;

e) Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo;

f) Gestionar el entorno del emplazamiento (aire acondicionado, seguridad del suministro eléctrico y aspectos análogos).

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Equipos de laboratorio y patrones (incluidos los programas informáticos), y su mantenimiento;

b) Gestión de activos;

c) Precauciones que deben adoptarse para manipular los instrumentos;

d) Procedimientos normalizados de operación para la gestión de la infraestructura del laboratorio;

e) Conocimientos básicos de metrología, incluidos conocimientos sobre el Vocabulario internacional de metrología, el Sistema Internacional de Unidades, y los patrones y la trazabilidad de las mediciones;

f) Conocimientos básicos de los instrumentos meteorológicos y su mantenimiento.

Competencia 5: Elaborar y mantener procedimientos normalizados de operación

Descripción de la competencia

Elaborar, evaluar y mantener los procedimientos normalizados de operación necesarios para la realización de las actividades de calibración, incluido el cálculo de las incertidumbres de calibración.

Componentes del desempeño

a) Elaborar procedimientos normalizados de operación teniendo en cuenta los equipos de laboratorio disponibles y los requisitos en materia de gestión de la calidad;

b) Determinar las contribuciones a la incertidumbre de los procedimientos normalizados de operación;

c) Elaborar plantillas de certificados de calibración;

d) Mantener y actualizar los procedimientos normalizados de operación (también en apoyo de las actividades de mantenimiento).

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Conocimiento de las mejores prácticas relacionadas con los procedimientos normalizados de operación;

b) Conocimientos avanzados de metrología y cálculo de la incertidumbre —incluidos conocimientos detallados de la publicación *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (ISO/IEC, 2008) u otra publicación equivalente— que vayan más allá de los conocimientos básicos en ese ámbito, y aplicación del marco de incertidumbre establecido

en la citada guía a la evaluación de la incertidumbre de la medición mediante la realización de comparaciones entre laboratorios y la determinación de la capacidad de calibración y medición del laboratorio;

c) Equipos de laboratorio y patrones (incluidos los programas informáticos);

d) Requisitos en la esfera de la calidad (por ejemplo, aquellos establecidos en las normas ISO 9001 o ISO/IEC 17025, o las buenas prácticas de laboratorio);

e) Conocimiento de los instrumentos meteorológicos, en particular de aquellos integrados en la red nacional.

Competencia 6: Gestionar el archivo de datos y registros

Descripción de la competencia

Velar por el archivo de las mediciones fruto de la actividad de calibración, y los registros y certificados de calibración.

Componentes del desempeño

a) Archivar los datos y metadatos de mediciones fruto de la actividad de calibración y los registros asociados;

b) Archivar los certificados de calibración de los instrumentos calibrados;

c) Archivar los certificados de calibración de los instrumentos de laboratorio.

Conocimientos y aptitudes requeridos

Conocimiento de las prácticas establecidas para la gestión del archivo de datos y registros.

Competencia 7: Mantener un entorno de trabajo seguro y la seguridad del laboratorio

Descripción de la competencia

Llevar a cabo todas las tareas de calibración en un entorno de trabajo seguro y saludable, cumpliendo en todo momento con las normas y los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, y ateniéndose a los requisitos en materia de seguridad.

Componentes del desempeño

a) Manipular, almacenar y desechar con seguridad el mercurio y los equipos que contengan ese elemento;

b) Manipular, almacenar y desechar con seguridad otras sustancias tóxicas o peligrosas, y los equipos que las contengan (como las baterías húmedas);

c) Respetar todas las consignas de seguridad cuando se trabaje cerca de peligros eléctricos;

d) Realizar con seguridad todas las tareas de calibración que se lleven a cabo en presencia de riesgos para la seguridad;

e) Velar por la seguridad del laboratorio de calibración y los instrumentos objeto de prueba a través de medidas como, por ejemplo, las restricciones de acceso.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Procedimientos de seguridad para la manipulación de mercurio;

b) Procedimientos de seguridad para la manipulación de sustancias químicas;

c) Procedimientos de seguridad eléctrica;

d) Requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo;

e) Procedimientos normalizados de operación para mantener la seguridad del personal y del laboratorio.

ANEXO 5.D. MARCO DE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE GESTIONAR PROGRAMAS Y REDES DE OBSERVACIÓN

En un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) o Servicio conexo pueden gestionar programas y redes de observación diversos tipos de personal especializado, entre los que se incluyen planificadores y administradores de programas, meteorólogos, técnicos y especialistas en instrumentos, ingenieros y personal de tecnología de la información. También podrían prestar servicios de consultoría y de gestión sobre un programa de observación y/o el mantenimiento de equipos de observación el personal de organizaciones de terceras partes (por ejemplo, contratistas privados, proveedores de servicios de comunicaciones y agentes de mantenimiento de instrumentos) y otros proveedores.

En el presente anexo se establece un marco de competencias para el personal que se encarga de gestionar programas y redes de observación, si bien no es necesario que cada persona reúna todas las competencias indicadas [1]. Sin embargo, sí se espera que, en el marco de condiciones específicas de aplicación (véase a continuación), que diferirán según la organización, todas las instituciones que gestionen programas y redes de observación cuenten con miembros del personal o colaboradores externos que, en conjunto, abarquen todas las competencias necesarias. Los componentes del desempeño, así como los requisitos de conocimientos y aptitudes para las distintas competencias, deberían adaptarse al contexto específico de cada organización. No obstante, los requisitos y criterios generales que se indican en el presente documento se aplicarán en la mayoría de los casos

En la planificación y la gestión de los programas y redes de observación deberían tenerse en cuenta los requisitos normativos y los principios rectores relevantes del *Manual del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160) (por ejemplo, los apéndices 2.1 y 2.5). Debería combinarse el uso del proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html) con la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) (https://oscar.wmo.int/) para examinar y mejorar las capacidades del programa de observación con el fin de satisfacer los requisitos de datos en las diferentes esferas de aplicación de la OMM.

Condiciones de aplicación

La aplicación del marco de competencias dependerá de las siguientes circunstancias, que serán distintas en cada organización:

a) el contexto organizativo, las prioridades y los requisitos de las partes interesadas;

b) la manera como se recurre al personal interno y externo para prestar servicios de gestión de programas y redes de observación;

c) Los recursos y las capacidades disponibles (recursos financieros, humanos, tecnológicos e instalaciones) y las estructuras, políticas y procedimientos de la organización;

d) La legislación, los reglamentos y los procedimientos nacionales e institucionales;

e) Las directrices, recomendaciones y procedimientos de la OMM pertinentes para la gestión de los programas y redes de observación.

[1] En el presente documento se entiende por competencia el nivel de desempeño requerido para la gestión eficaz de un programa de observación que abarque grandes redes de observación meteorológica, tales como las que incluyen radares y perfiladores de viento.

Gestión de los programas y redes de observación: competencias de alto nivel

1. Planificar el programa de observación
2. Adquirir el equipo necesario
3. Seleccionar y adquirir los emplazamientos
4. Instalar los componentes de red
5. Administrar el funcionamiento de la red
6. Gestionar el programa de observación

Competencia 1: Planificar el programa de observación

Descripción de la competencia

Determinar los requisitos de observación y formular planes de elaboración del programa de observación que satisfagan esos requisitos teniendo en cuenta para ello los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento continuo del programa y su sostenibilidad a largo plazo.

Componentes del desempeño

a) Evaluar las necesidades de observación de los usuarios (examen continuo de las necesidades);

b) Realizar un análisis de las lagunas del sistema de observación por medio de OSCAR;

c) Determinar qué instrumentos de observación se necesitan para colmar las lagunas detectadas;

d) Diseñar la estructura y la topología de la red necesarias para colmar las lagunas detectadas, teniendo en cuenta la inclusión de fuentes de datos externas (las denominadas terceras partes);

e) Determinar los recursos humanos (efectivos y competencias) que se necesitan para el funcionamiento sostenible del programa de observación propuesto;

f) Determinar la infraestructura de apoyo necesaria (por ejemplo, emplazamiento, edificios, comunicaciones);

g) Preparar un plan para el ciclo de vida del programa de observación propuesto con una previsión detallada de los costos para su funcionamiento sostenible,

h) Establecer una documentación detallada sobre el programa de observación propuesto y elaborar el plan de aplicación correspondiente;

i) Comprobar que el programa de observación final cumple los requisitos originales especificados (examinarlo y obtener comentarios de los usuarios);

j) Elaborar (o actualizar) el plan para imprevistos y el plan de continuidad de las operaciones relativos al programa de observación.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Requisitos de los usuarios en materia de datos en diferentes esferas de aplicación de la OMM;

b) Instrumentos meteorológicos y sistemas de comunicación instalados en la red de observación, alternativas comercialmente disponibles y nuevos adelantos;

c) Gestión de programas, incluidos el conocimiento de la planificación de programas, la estructura orgánica, el diseño y la programación de las tareas y el enlace con las partes interesadas;

d) Planificación y gestión financieras, incluido el conocimiento de diferentes modelos de contabilidad, como por ejemplo la contabilidad en valores devengados y en valores de caja, los activos frente a los gastos recurrentes, el análisis de la relación costo-beneficio y el costo a lo largo de toda la vida útil;

e) Comprensión de la gestión de los recursos humanos, incluido el conocimiento de la planificación y el desarrollo de los recursos humanos;

f) Planificación para imprevistos y planes de contingencia existentes para los sistemas de observación;

g) Familiaridad con los reglamentos, las directrices y las actividades de la OMM (por ejemplo, la *Guía de instrumentos y métodos de observación* (OMM-N° 8), la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488), *el* (OMM-N° 1160), el examen continuo de las necesidades, OSCAR y los bancos de pruebas de la CIMO;

h) Familiaridad con el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (EGOS-IP) y toda estrategia nacional sobre sistemas de observación

i) ISO 9001 (Sistemas de gestión de la calidad).

Competencia 2: Adquirir el equipo necesario

Descripción de la competencia

Adquirir instrumentos y la infraestructura asociada (como son los sistemas de comunicación, las piezas de repuesto iniciales y la formación del personal) especificados para la puesta en marcha y el funcionamiento continuo del programa de observación y su sostenibilidad a largo plazo.

Componentes del desempeño

a) Confirmar el alcance de las adquisiciones con el equipo de planificación y, en particular, si hay fondos disponibles para cubrir los gastos de capital y de explotación;

b) Llevar a cabo estudios de mercado para encontrar modelos de instrumentos que satisfagan los requisitos de observación;

c) Realizar actividades de concepción técnica y/o elaborar especificaciones funcionales de los instrumentos que se han de comprar;

d) Poner en marcha procesos de licitación o de adquisición para equipos o infraestructuras (previa obtención de las aprobaciones necesarias) y preparar los documentos relacionados con los elementos siguientes:

   – Evaluación de las licitaciones;

- Recomendación de compra;
- Designación del proveedor;

e) Hacer pruebas de aceptación en la fábrica;

f) Hacer pruebas de aceptación en el emplazamiento;

g) Autorizar pagos a reserva del cumplimiento satisfactorio de los términos del contrato.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Programa de observación, incluidos los instrumentos meteorológicos y los sistemas de comunicación instalados en la red de observación;

b) Opciones de tecnología de la observación (descritas en la presente Guía);

c) Opciones de tecnología de la información y la comunicación;

d) Normas y directrices nacionales y organizativas sobre adquisiciones;

e) Gestión de proyectos (especialmente con proyectos de adquisición importantes);

f) Norma ISO 31000 (Gestión de riesgos – Principios y directrices);

g) Los requisitos de salud y seguridad en el trabajo en relación con los instrumentos y los sistemas.

Competencia 3: Seleccionar y adquirir los emplazamientos

Descripción de la competencia

Seleccionar, adquirir y velar por la puesta en marcha de los emplazamientos de observación para la instalación de instrumentos y sistemas de comunicación.

Componentes del desempeño

a) Determinar los emplazamientos adecuados para la realización de observaciones a largo plazo que satisfagan los requisitos de observación (por ejemplo, realizar estudios en los emplazamientos para asegurarse de que se puedan tomar mediciones representativas de las variables requeridas con el fin de satisfacer los requisitos de datos en las esferas de aplicación de la OMM);

b) Planificación y adquisición detalladas del emplazamiento (comprobar que el suministro de electricidad y las comunicaciones sean fiables; determinar cuáles son los mejores medios de comunicación (satélite, cable de cobre, fibra óptica, enlaces por microondas, servicio general de radiocomunicaciones por paquetes, línea privada); acceso por carretera, exposición del emplazamiento, obtención del alquiler del emplazamiento, notificación oficial de asignación del terreno del emplazamiento);

c) Preparar el emplazamiento o el recinto (por ejemplo, obras de ingeniería civil: despejar y nivelar el emplazamiento, instalar el suministro eléctrico y las comunicaciones; ocuparse del cercado del emplazamiento y del acceso por carretera);

d) Facilitar un plan del emplazamiento, los esquemas de montaje del equipo de observación, el suministro de electricidad, los enlaces de comunicación, etc.;

e) Realizar conjuntamente la inspección del emplazamiento y las pruebas de aceptación en el emplazamiento;

f) Confirmar las condiciones del emplazamiento, por ejemplo, la llanura del emplazamiento, las condiciones de la toma de tierra (< 10 ohm) para la protección contra los rayos, la baja onda electromagnética para el detector de localización de los rayos, la calidad del suministro eléctrico, el ancho de banda de las comunicaciones, las carreteras y los recintos;

g) Completar la entrega del emplazamiento (por ejemplo, obtener los certificados de aceptación del emplazamiento);

h) Preparar los metadatos del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS) sobre el emplazamiento y transmitirlos a través de OSCAR.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) *Guía de instrumentos y métodos de observación* (OMM-N° 8) (por ejemplo, el volumen I, capítulo 1, en particular la sección 1.3, y el anexo 1.D – Clasificación de emplazamientos de las estaciones terrestres de observación en superficie (OMM/ISO); y el anexo 1.F: Descripción de la exposición en las estaciones);

b) WIGOS, en particular los requisitos y el proceso de presentación de datos relacionados con OSCAR;

c) Tecnologías de la información y la comunicación;

d) Proceso de alquiler del emplazamiento y aptitudes de negociación;

e) Gestión de proyectos;

f) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo.

Competencia 4: Instalar los componentes de red

Descripción de la competencia

Instalar, probar y velar por la puesta en marcha de los componentes importantes[2] de las redes de observación (por ejemplo, radares meteorológicos o perfiladores verticales de viento).

Componentes del desempeño

a) Montar, probar y calibrar los componentes de la red (por ejemplo, instrumentos, comunicaciones, sistemas de apoyo) antes de su transporte al emplazamiento;

b) Transportar los componentes de la red al emplazamiento o coordinar su entrega por parte del proveedor;

c) Instalar los componentes de la red y llevar a cabo pruebas de aceptación de los usuarios;

d) Asegurarse de que se imparte formación para satisfacer las necesidades de los usuarios o los requisitos de operación (en particular, sobre los procedimientos normalizados de operación, los manuales de sistemas o los esquemas de conexiones, etc.);

[2] Son componentes que entrañan una inversión significativa para una organización, por lo que requieren un enfoque estructurado de gestión de proyectos, por oposición a las piezas menores de la infraestructura de observación, para las que las competencias respectivas quedan abarcadas en las competencias relativas a los instrumentos.

e) Completar la clasificación de los emplazamientos para la(s) variable(s) de que se trate, preparar los metadatos del WIGOS sobre el emplazamiento y transmitirlos a través de OSCAR;

f) Realizar la transición de los componentes de la red a la fase operativa.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Comprensión de la meteorología general de acuerdo con lo establecido en el PIB-TM, en particular las claves meteorológicas y la configuración del Sistema de Información de la OMM (WIS);

b) Programa de observación, incluidos los componentes existentes o nuevos que han de instalarse en la red de observación;

c) Manejo cuidadoso de los componentes de la red, en particular durante el transporte;

d) Electrónica y tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

e) Uso idóneo y seguro de las herramientas mecánicas y eléctricas;

f) Procedimientos normalizados de operación, prácticas establecidas y sistemas de gestión de la calidad;

g) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo.

Competencia 5: Administrar el funcionamiento de la red

Descripción de la competencia

Gestionar la red de observación (observaciones, calibración y mantenimiento de los instrumentos, etc.) para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y la entrega oportuna de observaciones de calidad.

Componentes del desempeño

a) Llevar a la práctica programas de mantenimiento de la red (preventivo, correctivo y de adaptación), inspección del emplazamiento y calibración de instrumentos[3] para garantizar el funcionamiento correcto y sostenible de todo el equipo;

b) Crear y emplear herramientas de aseguramiento de la calidad (para hacer diagnósticos regulares de los parámetros y funciones de los sistemas) para todos los instrumentos, tanto in situ como de teledetección;

c) Elaborar y mantener al día un sistema de vigilancia de la calidad de los datos (por ejemplo, sistemas manuales y/o automatizados de control de la calidad de los datos) para garantizar la trazabilidad de los datos y la exactitud de los metadatos;

d) Colaborar con fuentes externas (asociados, voluntarios y otras terceras partes, como el caso de la colaboración abierta) en cuanto al suministro de sus datos para garantizar la calidad de los mismos y la homogeneidad de la red integrada;

[3] Incluidos los equipos de teledetección. Tómese nota de que puede consultarse orientación detallada sobre el mantenimiento de los radares y de los perfiladores de viento en la *Guía de instrumentos y métodos de observación* (OMM-N° 8), volumen III, capítulo 7, apartado 7.7, y en Dibbern y otros (2003), capítulo 4, respectivamente.

e) Preparar planes para imprevistos en relación con el funcionamiento de la red y la adquisición de datos, incluidas pruebas periódicas de eficacia;

f) Vigilar el desempeño de la red por medio de las herramientas y sistemas adecuados, y establecer indicadores para medirlo (por ejemplo, la disponibilidad de datos, su oportunidad);

g) Hacer constar por escrito todos los procedimientos operativos (por ejemplo, el mantenimiento de la red, la calibración de los instrumentos, los algoritmos de control de la calidad de los datos o los planes para imprevistos);

h) Mantener un registro de activos.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Instrumentos meteorológicos y sistemas de comunicación instalados en la red de observación;

b) Familiaridad con las directrices y las reglas de la OMM sobre las observaciones meteorológicas (por ejemplo, la *Guía de instrumentos y métodos de observación* (OMM-N° 8), el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160) y el Plan de ejecución del marco del WIGOS);

c) Conocimiento detallado de la gestión de los programas operativos y de la estructura orgánica, etc.;

d) Planes para imprevistos (destinados a garantizar la continuidad de la red de observación);

e) Normas de gestión de activos, como por ejemplo, la norma ISO 55000 – Gestión de activos: aspectos generales, principios y terminología, y el Foro Mundial sobre el Mantenimiento y la Gestión de Activos (GFMAM);

f) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo en relación con la red de observación.

Competencia 6: Gestionar el programa de observación

Descripción de la competencia

Gestionar el programa de observación (recursos técnicos, financieros, humanos, etc.) para garantizar que se cumplan los requisitos del programa de manera segura y sostenible.

Componentes del desempeño

a) Establecer una planificación con respecto a los recursos humanos y financieros y obtener los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad del programa de observación;

b) Evaluar regularmente la actuación profesional del personal y proporcionar formación continua (en colaboración con la unidad de formación en caso necesario) para garantizar que se mantengan las competencias de todo el personal que participa en el programa de observación;

c) Colaborar con los usuarios y, cuando sea necesario, actualizar los requisitos en materia de datos del programa de observación (por ejemplo, las observaciones en tiempo real, las aplicaciones de la predicción numérica del tiempo o la vigilancia del clima);

d) Examinar regularmente los objetivos del programa de observación a corto y a largo plazo, determinar esferas para su mejora continua (por ejemplo, la mejora de la normalización, la optimización y el desarrollo de la red, etc.);

e) Estudiar y llevar a la práctica soluciones técnicas para mejorar las esferas establecidas teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los instrumentos y los métodos de comunicación de datos;

f) Promover la toma de conciencia del personal con respecto a las normas de salud y seguridad en el trabajo y velar por que las cumplan.

Conocimientos y aptitudes requeridos

a) Planificación financiera, incluido el conocimiento de diferentes modelos de contabilidad, como por ejemplo la contabilidad en valores devengados y en valores de caja, los activos frente a los gastos recurrentes, el análisis de la relación costo-beneficio y el costo a lo largo de toda la vida útil;

b) Conocimiento detallado de las técnicas de evaluación y seguimiento de los programas;

c) Comprensión de la gestión de los recursos humanos, y en especial conocimiento de la gestión del rendimiento y del desarrollo de los recursos humanos;

d) Instrumentos meteorológicos y tecnologías de la información y la comunicación;

e) Familiaridad con los reglamentos, las directrices y las actividades de la OMM (por ejemplo, el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488), el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160) y OSCAR;

f) Requisitos de salud y seguridad en el trabajo.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Craig, R.L. (ed.), 1987: *Training and Development Handbook: A Guide to Human Resource Development*. Nueva York, McGraw-Hill.

Dibbern, J.; Engelbart, D.; Goersdorf, U. et al. *Operational Aspects of Wind Profiler Radars* (WMO/TD-No. 1196). Instruments and Observing Methods Report No. 79; World Meteorological Organization (WMO): Geneva, 2003.

Imai, M., 1986: *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. Nueva York, Random House.

Organización Internacional de Normalización, 2014: *Asset management – Overview, principles and terminology*. ISO 55000:2014, Ginebra.

———, 2015*a*: *Quality Management Systems – Requirements*. ISO 9001:2015, Ginebra.

———, 2015*b*: *Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary*. ISO 9000:2015, Ginebra.

———, 2018*a*: *Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success*. ISO 9004:2018, Ginebra.

———, 2018*b*: *Guidelines for Auditing Management Systems*. ISO 19011:2018, Ginebra.

———, 2018*c*: *Risk management - Guidelines*. ISO 31000:2018, Ginebra.

Organización Internacional de Normalización/Comisión Electrotécnica Internacional, 2008: *Uncertainty of Measurement – Part 3: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM:1995).* ISO/IEC Guide 98-3:2008, Incl. Supl. 1:2008/Cor 1:2009, Supl. 1:2008, Supl. 2:2011. Ginebra. (Equivalente a: JCGM, 2008: *Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008, corregido en 2010, incl. JCGM 101:2008, JCGM 102:2011.)

———, 2017: *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*. ISO 17025:2017, Ginebra.

Moss, G., 1987: *The Trainer's Handbook*. Ministerio de Agricultura y Pesca, Nueva Zelandia.

Walton, M., 1986: *The Deming Management Method*. Nueva York, Putnam Publishing.

Organización Meteorológica Mundial, (varios volúmenes, años): *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volúmenes I.1, I.2, I.3 – Claves internacionales; y II – Claves regionales y prácticas nacionales de cifrado Regional. Ginebra.

———, 2010: *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488). Ginebra.

———, 2013: *Directrices para los instructores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos* (OMM-Nº 1114). Ginebra.

———, 2015*a*: *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología: volumen I – Meteorología* (OMM-N° 1083). Ginebra.

———, 2015*b*: *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160). Ginebra.

———, 2016: *Reglamento técnico* (OMM-N° 49), volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Ginebra.

———, 2017*a*: *Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes* (OMM-Nº 1100). Ginebra.

———, 2017*b*: Atlas internacional de nubes - Manual de observación de las nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407). Ginebra.

———, 2017*c*: *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-Nº 485). Ginebra.

———, 2018*a*: *A Compendium of Topics to Support Management Development in National Meteorological and Hydrological Services* (ETR-24). Ginebra.

———, 2018*b*: *Guía sobre competencias* (OMM-N° 1205). Ginebra.

World Meteorological Organization (WMO). *Developing Meteorological and Hydrological Services through WMO Education and Training Opportunities,* ETR-No. 25; Geneva, 2020.

———, WMO Knowledge Sharing Portal: https://community.wmo.int/activity-areas/imop/knowledge-sharing-portal.

———, WMO Education and Training Programme Moodle Site: https://etrp.wmo.int/.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14

Correo electrónico: cpa@wmo.int

wmo.int

JN 181782